TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY
BỘ MÔN CƠ SỞ THIẾT KẾ MÁY

HCMUTE

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY - MDPR310423

THUYẾT MINH TÍNH TOÁN
THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI

ĐỀ SỐ: 05
PHƯƠNG ÁN: 03

Sinh viên thực hiện: **Phạm Văn Trí**
Mã số sinh viên: **22143280**
Giảng viên hướng dẫn: **Nguyễn Phan Anh**
Giảng viên phản biện: **Nguyễn Lê Đăng Hải**

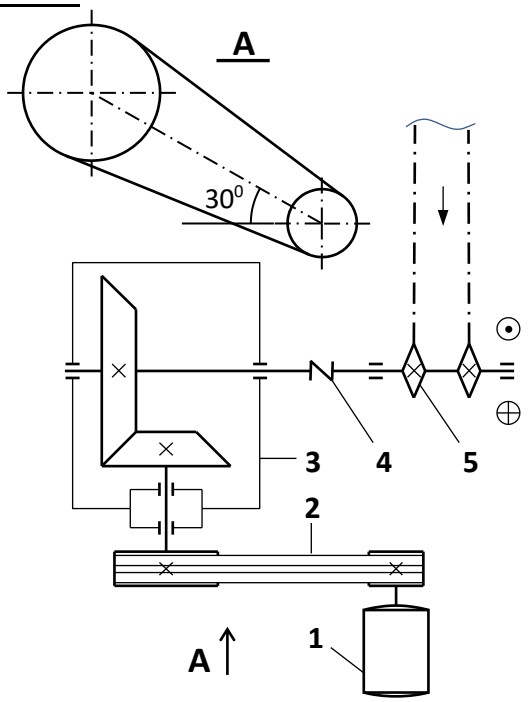
Tp. HCM, ngày 03 tháng 01 năm 2025

Trường ĐHSPKT TP.HCM
Khoa : Cơ khí Chế tạo máy
Bộ môn: Cơ sở Thiết kế máy

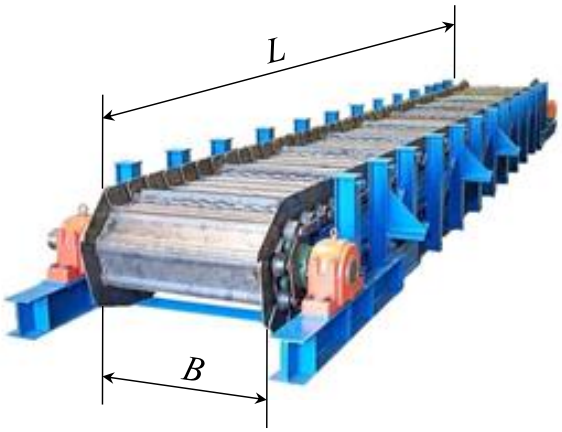
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY, MMH: MDPR310423
THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẪN ĐỘNG XÍCH TẢI
Đề số: **05** -- Phương án: ..**03**...

SVTH: Phạm Văn Trí — MSSV: 22143280
GVHD: Nguyễn Phan Anh — Chữ ký:
Ngày nhận đề: 23/08/2024 — Ngày bảo vệ: 04/01/2025

I. ĐỀ BÀI:



1. Động cơ điện
2. Bộ truyền đai thang
3. Hộp giảm tốc
4. Khớp nối
5. Xích tải



Hình 1: Sơ đồ động

Hình 2: Minh họa xích tải

Điều kiện làm việc:
- Tải trọng không đổi, quay một chiều
- Thời gian làm việc 5 năm (300 ngày/năm, 2 ca/ngày, 6 giờ/ca)
- Sai số tỉ số truyền hệ thống $|\Delta u/u| \leq 5\%$

Số liệu cho trước:

STT	Tên gọi	Giá trị
1	Bước xích tải p (mm)	100
2	Số răng đĩa xích dẫn Z	9
3	Chiều rộng băng xích tải B (mm)	80
4	Chiều dài băng xích tải L (m)	12
5	Vận tốc xích tải v (m/s)	0,95
6	Trọng lượng vật đúc G (kG)	120
7	Năng suất Q_{sp}(cái/giờ)	60

II. YÊU CẦU

1. 01 bản thuyết minh tính toán (đầy đủ)
2. 01 bản vẽ chi tiết (khổ A3, bản in)
3. 01 bản vẽ lắp HGT (khổ A0, bản in)
4. Nộp file mềm (thuyết minh, bản vẽ) trên trang dạy học số

III. NỘI DUNG THUYẾT MINH

1. Tính toán công suất và tốc độ của trục công tác
2. Chọn động cơ và phân phối tỉ số truyền
3. Tính toán các bộ truyền:
   - Tính toán bộ truyền đai/xích
   - Tính toán bộ truyền bánh răng
4. Tính toán thiết kế trục – then, chọn nối trục
5. Tính chọn ổ lăn
6. Tính toán vỏ hộp, xác định kết cấu các chi tiết máy, và các chi tiết phụ
7. Lập bảng dung sai lắp ghép

Chú ý: Sinh viên tùy chọn sử dụng công cụ CAD 2D/3D để xây dựng các bản vẽ như yêu cầu ở trên.

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Tuần	Nội dung thực hiện	GVHD
01	- Giới thiệu môn học	
02	- Nhận đề đồ án môn học - Phổ biến nội dung, yêu cầu ĐAMH	
03	- Tính toán công suất, tốc độ trục công tác	
04	- Chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền	
05	- Tính toán bộ truyền đai/xích	
06	- Tính toán bộ truyền bánh răng	
07-09	- Tính toán thiết kế trục và vẽ kết cấu trục - then - Chọn ổ - Chọn nối trục	
10	- Tính toán vỏ hộp - Xác định kết cấu các chi tiết máy - Chọn các chi tiết phụ	
11-13	- Lập bản vẽ	
14	- Hoàn thiện thuyết minh ĐAMH	
15	- Nộp cho GVHD chấm điểm	

***Ghi chú*:** *Sinh viên giữ đề để đóng vào tập thuyết minh.*

Mục lục

PHẦN 1: TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT, TỐC ĐỘ TRỤC CÔNG TÁC 1
1.1. Thông số đầu vào 1
1.2. Công suất trên trục công tác 1
1.3. Tốc độ quay trục công tác 1
PHẦN 2: CHỌN ĐỘNG CƠ, PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN 2
2.1. Thông số đầu vào 2
2.2. Chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền 2
2.3. Bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động 3
PHẦN 3: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI 5
3.1. Thông số đầu vào 5
3.2. Chọn loại đai và tiết diện đai 5
3.3. Xác định các thông số bộ truyền 5
- Tính chọn đường kính bánh đai 5
- Tính chọn chiều dài đai 5
- Tính khoảng cách trục chính xác 6
- Tính và kiểm nghiệm điều kiện góc ôm 6
3.4. Xác định số dây đai 6
3.5. Thông số hình học của bánh đai 7
3.6. Xác định lực căng đai, lực tác dụng lên trục 7
3.7. Xác định tuổi thọ đai 8
3.8. Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền đai 9
PHẦN 4: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CÔN 10
4.1. Thông số đầu vào 10
4.2. Chọn vật liệu 10
4.3. Xác định ứng suất cho phép 10
4.4. Xác định sơ bộ chiều dài côn ngoài 12
4.5. Xác định các thông số ăn khớp 12
- Xác định đường kính côn ngoài bánh dẫn, d_{e1} 12
- Chọn sơ bộ số răng bánh dẫn, z_1 12
- Tính đường kính trung bình và môđun trung bình 12
- Tính và chọn môđun vòng ngoài, m_{te} 12
- Tính lại môđun trung bình, m_{tm} 13
- Tính lại chính xác số răng bánh dẫn, z_1 13
- Xác định số răng bánh bị dẫn, z_2 13

- Kiểm tra sai lệch tỉ số truyền bộ truyền bánh răng 13
- Xác định góc ôm chia, δ_1 và δ_2 13
- Tính chính xác chiều dài côn ngoài, R_e 13
- Xác định chiều rộng vành răng, b 14
4.6. Kiểm tra sai lệch tỉ số truyền hệ thống 14
4.7. Kiểm nghiệm bền 14
- Kiểm nghiệm răng - bền tiếp xúc 14
- Kiểm nghiệm răng - bền uốn: 16
- Kiểm nghiệm răng – trường hợp quá tải 17
4.8. Tính các thông số hình học của bánh răng côn 17
4.9. Tính lực tác dụng khi ăn khớp 18
4.10. Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền bánh răng côn 19
PHẦN 5: TÍNH CHỌN NỐI TRỤC 20
5.1. Thông số đầu vào 20
5.2. Chọn nối trục 20
5.3. Kiểm nghiệm nối trục 20
5.4. Tính lực tác dụng lên trục 21
PHẦN 6: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC, CHỌN THEN 22
6.1. Thông số đầu vào 22
6.2. Chọn vật liệu 22
6.3. Tính toán thiết kế trục theo điều kiện bền và chọn then 22
- Lực tác dụng từ các bộ truyền 22
- Tính sơ bộ đường kính trục và chiều dài các đoạn trục 23
- Sơ đồ cặp ăn khớp trong hộp giảm tốc răng côn 24
- Định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt tải 25
- Sơ đồ phác thảo hộp giảm tốc răng côn 25
- Đường kính trục và chiều dài các đoạn trục sau khi vẽ 27
- Đặc tính của ổ đỡ sau khi vẽ: 27
- Xác định ngoại lực từ bộ truyền tác dụng lên trục I 28
- Xác định nội lực phát sinh trong trục I 28
- Biểu đồ moment của trục I 29
- Kiểm nghiệm đường kính trục I theo thuyết bền IV 30
- Xác định ngoại lực từ bộ truyền tác dụng lên trục II 32
- Xác định nội lực phát sinh trong trục II 32
- Biểu đồ moment của trục II 33

- Kiểm nghiệm đường kính trục II theo thuyết bền IV 33
- Chọn then và kiểm nghiệm then – bền dập 34
6.4. Tính kiểm nghiệm bền 36
- Kiểm nghiệm trục – bền mỏi trên trục I 36
- Kiểm nghiệm trục – bền tĩnh trên trục I 37
- Kiểm nghiệm độ bền mỏi trên trục II 37
- Kiểm nghiệm độ bền tĩnh trên trục II 39
6.5. Bảng tổng kết thông số đường kính trục 40
- Thông số đường kính và chiều dài từng đoạn trục 40
- Kết cấu trục 40
PHẦN 7: KIỂM NGHIỆM Ổ LĂN 42
7.1. Trục 1 42
7.1.1. Thông số đầu vào 42
7.1.2. Thông số, đặc tính và kiểm nghiệm ổ lăn 42
7.2. Trục 2 43
7.2.1. Thông số đầu vào 43
7.2.2. Thông số, đặc tính và kiểm nghiệm ổ lăn 43
PHẦN 8: TÍNH TOÁN VỎ HỘP, CÁC CHI TIẾT 46
8.1. Thân vỏ hộp 46
8.2. Que thăm dầu 47
8.3. Nút tháo dầu 47
8.4. Bulong vòng 47
8.4. Chốt định vị 47
8.5. Nút thông hơi 47
8.6. Cửa thăm 48
8.7. Vòng bít 48
8.8. Đệm cánh 48
8.9. Đai ốc khóa 48
PHẦN 9: LẮP GHÉP, BÔI TRƠN VÀ DUNG SAI 49
9.1. Dung sai lắp ghép và lắp ghép ổ lăn 49
9.2. Lắp bánh răng lên trục: 49
9.3. Dung sai mối ghép then 49
9.4. Bôi trơn hộp giảm tốc 49
9.5. Dung sai lắp ghép cho các chi tiết khác 50
Tài liệu tham khảo 51

PHẦN 1: TÍNH TOÁN CÔNG SUẤT, TỐC ĐỘ TRỤC CÔNG TÁC

1.1. Thông số đầu vào

Bước xích tải, $p = 100\ (mm)$

Số răng đĩa xích dẫn, $Z = 9\ (răng)$

Chiều rộng băng xích tải, $B = 0{,}8\ (m)$

Chiều dài băng xích tải, $L = 12\ (m)$

Vận tốc xích tải, $v = 0{,}95\ (m/s)$

Trọng lượng vật đúc, $G = 120\ (kG)$

Năng suất, $Q_{sp} = 60\ (cái/h)$

Trọng lượng 1 m dài xích tải; $q = 160\ kG/m$

Hệ số nạp liệu không đều, $k = 2$

1.2. Công suất trên trục công tác

Năng suất xích tải, $Q\ (tấn/h)$:

$$Q = \frac{G.k.Q_{sp}}{1000} = \frac{120.2.60}{1000} = 14{,}4\ (\text{tấn/h})$$

Trong đó:

$G = 120\ (kg)$; trọng lượng vật đúc.

$k = 2$; hệ số nạp liệu không đều.

$Q_{sp} = 60\ (cái/h)$; năng suất.

Công suất cần thiết sử dụng cho việc chuyển tải liệu xích tải, $P_{lv}(kW)$:

$$P_{lv} = 0{,}0024.q.v.L + 0{,}00033.Q.L + 0{,}006.Q.B$$ **(2.8) trang 164 [1]**

$$= 0{,}0024.160.0{,}95.12 + 0{,}00033.14{,}4.12 + 0{,}006.14{,}4.0{,}8 = 4{,}5037\ (kW)$$

Trong đó:

$q = 160\ (kG/m)$; trọng lượng 1 mét dài xích tải.

$B = 0{,}8\ (m)$; chiều rộng tấm đỡ.

$v = 0{,}95\ (m/s)$; vận tốc xích tải.

$L = 12\ (m)$; chiều dài xích tải.

$Q = 60\ (tấn/h)$; năng suất xích tải.

1.3. Tốc độ quay trục công tác

Tốc độ quay của đĩa xích dẫn, n_{lv} (vòng/phút):

$$n_{lv} = \frac{6.10^4.v}{Z.p} = \frac{6.10^4.0{,}95}{9.100} = 63{,}33\ (\text{vòng/phút})$$ **(2.17) trang 21 [2]**

Trong đó:

$v = 0{,}95\ (m/s)$; vận tốc xích tải.

$Z = 9\ (răng)$; số răng đĩa xích tải dẫn.

$p = 100\ (mm)$; bước xích tải.

PHẦN 2: CHỌN ĐỘNG CƠ, PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN

2.1. Thông số đầu vào

Công suất cần thiết chuyển tải liệu vít tải, $P_{lv} = (4{,}5037)\ kW$.

Số vòng quay trục vít, $n_{lv} = 63{,}33\ (\frac{vòng}{phút})$.

2.2. Chọn động cơ, phân phối tỉ số truyền

Hiệu suất truyền động toàn hệ thống, η:

$\eta = \eta_đ.(\eta_{ol})^3.\eta_{brc}.\eta_{kn} = 0{,}95.(0{,}99)^3.0{,}95.0{,}99 = 0{,}87$ **(2.9) trang 19 [2]**

Trong đó:

$\eta_đ = 0{,}95$; hiệu suất bộ truyền đai để hở. **(bảng 2.3) trang 19 [2]**

$\eta_{ol} = 0{,}99$; hiệu suất truyền động 1 cặp ổ lăn. **(bảng 2.3) trang 19 [2]**

$\eta_{brc} = 0{,}95$; hiệu suất bộ truyền bánh răng trụ răng côn để kín. **(bảng 2.3) trang 19 [2]**

$\eta_{kn} = 0{,}99$; hiệu suất bộ truyền khớp nối. **(bảng 2.3) trang 19 [2]**

Công suất cần thiết trên trục động cơ, $P_{ctđc}$ (kW):

$P_{ctđc} = \frac{P_{lv}}{\eta} = \frac{4{,}5037}{0{,}87} = 5{,}1950\ (kW)$ **(2.8) trang 19 [2]**

Trong đó:

$P_{lv} = 4{,}5037\ (kW)$; công suất cần thiết sử dụng cho việc chuyển tải liệu xích tải.

$\eta = 0{,}87$; hiệu suất truyền động toàn hệ thống.

- Chọn động cơ

Sơ đồ động bao gồm bộ truyền đai thang và hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng côn răng thẳng, theo **bảng 2.4 trang 21 [1]** ta chọn $u_{nsb} = 3$, $u_{hsb} = 4$.

Xác định tỉ số truyền chung sơ bộ, u_{sb}:

$u_{sb} = u_{nsb}.u_{hsb} = 3.4 = 12$ **(2.15) trang 21 [2]**

Trong đó:

$u_{nsb} = 3$; tỉ số truyền sơ bộ của bộ truyền ngoài đai thang.

$u_{hsb} = 4$; tỉ số truyền sơ bộ của hộp giảm tốc 1 cấp bánh răng côn răng thẳng.

Tính số vòng quay sơ bộ cần thiết trên trục động cơ, n_{sb}(vòng/phút):

$n_{sb} = u_{sb}.n_{lv} = 12.63{,}33 = 760\ (vòng/phút)$ **(2.18) trang 21 [2]**

Trong đó:

$n_{lv} = 63{,}33$ (vòng/phút); tốc độ quay của đĩa xích dẫn.

$u_{sb} = 12$; tỉ số truyền chung sơ bộ.

Chọn động cơ không đồng bộ 3 pha, rotor lòng sóc theo tài liệu **[3]**, ta được các thông số kỹ thuật như bảng sau:

Brand name	Output power	Speed	Voltage/Freq	Type desination/ Product code	T_{start}/T_n	T_{max}/T_n
ABB	5,5 kW	715 rpm	$380V/50Hz$	M2QA-160M8B	1,9	2,2

Kiểm tra đặc tính kỹ thuật động cơ:

Công suất $P_{đc}$ và số vòng quay đồng bộ theo điều kiện **(2.19) trang 22 [2]**:

$P_{đc} = 5{,}5 \geq P_{ctđc} = 5{,}1950 \rightarrow$ thỏa

$n_{đb} = 750 \approx n_{sb} = 760 \rightarrow$ thỏa

Moment mở máy theo điều kiện **(2.6) trang 17 [2]**:

$T_{start}/T_n = 1{,}9 \geq T_{mm}/T = 1{,}2 \rightarrow$ thỏa

$T_{max}/T_n = 2{,}2 \geq T_{qt}/T = 1{,}5 \rightarrow$ thỏa

- Phân phối tỉ số truyền

Tỉ số truyền chung của hệ thống, u_{ch}:

$u_{ch} = \frac{n_{đc}}{n_{lv}} = \frac{715}{63{,}33} = 11{,}29$ **(3.23) trang 48 [2]**

Trong đó:

$n_{đc} = 715\ (vòng/phút)$; tốc độ quay của trục động cơ.

$n_{lv} = 63{,}33\ (vòng/phút)$; tốc độ quay của đĩa xích dẫn

Chọn tỉ số truyền bộ truyền bánh răng côn $u_{brc} = 3{,}55$ theo dãy tiêu chuẩn (dãy 1) **trang 196 [4]**

Kiểm tra

$$\sqrt{u_{ch}} = \sqrt{11{,}29} = 3{,}36 < u_{br} = 3{,}55 \rightarrow thỏa$$

Tính tỉ số truyền bộ truyền ngoài, $u_{đ}$:

$$u_{đ} = \frac{u_{ch}}{u_{brc}} = \frac{11{,}29}{3{,}55} = 3{,}18$$

Trong đó: $u_{ch} = 11{,}28$; tỉ số truyền chung của hệ thống.

$u_{brc} = 3{,}55$; tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng côn.

Chọn tỉ số truyền bộ truyền đai: $u_{đ} = 3{,}15$ theo dãy tiêu chuẩn **trang 49 [2]**

Kiểm tra sai lệch tỉ số truyền chung của hệ thống:

$$\Delta_u = \frac{|u_{chtt} - u_{ch}|}{u_{ch}} = \frac{|11{,}18 - 11{,}29|}{11{,}29} = 0{,}95\%$$

Trong đó: $u_{chtt} = u_{đ}.u_{brc} = 3{,}15.3{,}55 = 11{,}18$; tỉ số truyền chung thực tế

2.3. Bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động

- Xác định công suất trên từng trục:

Công suất cần thiết trên trục công tác (trục III), $P_{III}\ (kW)$:

$$P_{III} = \frac{P_{lv}}{\eta_{ol}} = \frac{4{,}5037}{0{,}99} = 4{,}5492\ (kW)$$

Trong đó: $P_{lv} = 4{,}5037$ (kW); công suất cần thiết sử dụng cho việc chuyển tải liệu xích tải.

$\eta_{ol} = 0{,}99$; hiệu suất truyền động của 1 cặp ổ lăn.

Công suất trên trục II, $P_{II}\ (kW)$:

$$P_{II} = \frac{P_{III}}{\eta_{kn}.\eta_{ol}} = \frac{4{,}5492}{0{,}99.0{,}99} = 4{,}6416\ (kW)$$

Trong đó: $P_{III} = 4{,}5492\ (kW)$; công suất trên trục III.

$\eta_{ol} = 0{,}99$; hiệu suất truyền động của 1 cặp ổ lăn.

$\eta_{kn} = 0{,}99$; hiệu suất bộ truyền khớp nối.

Công suất trên trục I, $P_I\ (kW)$:

$$P_I = \frac{P_{II}}{\eta_{ol}.\eta_{brc}} = \frac{4{,}6416}{0{,}99.0{,}95} = 4{,}9353\ (kW)$$

Trong đó: $P_{II} = 4{,}6416\ (kW)$; công suất trên trục II.

$\eta_{ol} = 0{,}99$; hiệu suất truyền động của 1 cặp ổ lăn.

$\eta_{brc} = 0{,}95$; hiệu suất bộ truyền bánh răng côn để kín.

Công suất cần thiết trên trục động cơ, $P_{ctđc}\ (kW)$:

$$P_{ctđc} = \frac{P_I}{\eta_{đ}} = \frac{4{,}9353}{0{,}95} = 5{,}1950\ (kW)$$

Trong đó: $P_I = 4{,}9353\ (kW)$; công suất trên trục I.

$\eta_{đ} = 0{,}95$; hiệu suất bộ truyền đai để hở.

- Xác định số vòng quay trên từng trục:

Số vòng quay trục động cơ, $n_{đc}\ (vòng/phút)$:

$$n_{đc} = 715\ (\text{vòng/phút})$$

Số vòng quay trục I, n_I (vòng/phút):

$$n_I = \frac{n_{đc}}{u_{đai}} = \frac{715}{3{,}15} = 226{,}98\ (\text{vòng/phút})$$

Trong đó: $n_{đc} = 715$ (vòng/phút), số vòng quay trên trục động cơ.

$u_{đ} = 3{,}15$; tỉ số truyền của bộ truyền đai để hở.

Số vòng quay trục II, n_{II}(vòng/phút):

$$n_{II} = \frac{n_I}{u_{brc}} = \frac{226{,}98}{3{,}55} = 63{,}94 \text{ (vòng/phút)}$$

Trong đó: $n_I = 224{,}77$ (vòng/phút); số vòng quay trên trục I.

$u_{brc} = 3{,}55$; tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng côn răng thẳng.

Số vòng quay trục III, n_{III} (vòng/phút):

$$n_{III} = \frac{n_{II}}{u_{kn}} = \frac{63{,}94}{1} = 63{,}94 \text{ (vòng/phút)}$$

Trong đó: $n_{II} = 63{,}94$ (vòng/phút); số vòng quay trên trục II.

$u_{kn} = 1$; tỉ số truyền của khớp nối.

- Xác định moment xoắn trên từng trục:

Moment xoắn cần thiết trên trục động cơ, $T_{đc}$(N.mm):

$$T_{đc} = 9{,}55.10^6.\frac{P_{ctđc}}{n_{đc}} = 9{,}55.10^6.\frac{5{,}1950}{715} = 69388\ (N.mm)$$

Trong đó:

$P_{ctđc} = 5{,}1950$ (kW); công suất cần thiết trên trục động cơ.

$n_{đc} = 715$ (vòng/phút); số vòng quay trên trục động cơ.

Moment xoắn trên trục I, T_I $(N.mm)$:

$$T_I = T_{đc}.u_{đai}.\eta_{đai} = 69388.3{,}15.0{,}95 = 207643 \text{ (N.mm)}$$

Trong đó:

$T_{đc} = 69388$ (N.mm); moment xoắn của trục động cơ.

$u_đ = 3{,}15$; tỉ số truyền của bộ truyền đai.

$\eta_đ = 0{,}95$; hiệu suất bộ truyền đai để hở.

Moment xoắn trên trục II, T_{II}(N.mm):

$$T_{II} = T_I.u_{brc}.\eta_{brc}.\eta_{ol} = 207643.3{,}55.0{,}99.0{,}95 = 693273 \text{ (N.mm)}$$

Trong đó:

$T_I = 207643$ (N.mm); moment xoắn của trục động cơ

$\eta_{ol} = 0{,}99$; hiệu suất truyền động của 1 cặp ổ lăn.

$u_{brc} = 3{,}55$; tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng côn để kín.

$\eta_{brc} = 0{,}95$; hiệu suất bộ truyền bánh răng côn.

Moment xoắn trên trục III, T_{III} (N.mm):

$$T_{III} = T_{II}.u_{kn}.\eta_{ol}.\eta_{kn} = 693273.1.0{,}99.0{,}99 = 679476 \text{ (N.mm)}$$

Trong đó:

$T_{II} = 693273$ (N.mm); moment xoắn trên trục II.

$u_{kn} = 1$; tỉ số truyền của khớp nối.

$\eta_{ol} = 0{,}99$; hiệu suất truyền động của 1 cặp ổ lăn.

Bảng thông số kỹ thuật hệ thống truyền động:

Trục / Thông số	**Trục động cơ**	**Trục I**	**Trục II**	**Trục công tác (trục III)**
Công suất, $P(kW)$	5,1950	4,9353	4,6416	4,5492
Tỉ số truyền, u	3,15		3,55	1
Số vòng quay, n $(vòng/ph)$	715	226,98	63,94	63,94
Mômen xoắn,T (N.mm)	69388	207643	693273	679477

PHẦN 3: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN ĐAI

3.1. Thông số đầu vào

Công suất trên trục dẫn: $P_{ctđc} = 5{,}1950\ (kW)$

Tốc độ quay trên trục dẫn: $n_1 = 715\ (vòng/phút)$

Tỉ số truyền của bộ truyền đai: $u_đ = 3{,}15$

Moment xoắn trên trục bánh dẫn: $T_1 = \ 69388\ (N.mm)$

Tuổi thọ cho bộ truyền động: $L_h = 5.300.12 = 18000\ (h)$

3.2. Chọn loại đai và tiết diện đai

Dựa vào **hình 4.1 trang 59 [1]**, với $P_1 = 5{,}1949\ (kW)$ và $n_1 = 715\ (vòng/phút)$

=> Ta chọn được đai loại B.

Dựa vào **bảng 4.13 trang 59 [1]**, ta được đai thang thường loại B với các thông số:

Kích thước tiết diện: $b_t = 14\ (mm); b = 17\ (mm); h = 10{,}5\ (mm);\ y_0 = 4\ (mm);$

Diện tích tiết diện: $A = 138\ (mm^2)$;

Đường kính bánh đai nhỏ: $d_1 = 140 - 280\ (mm)$.

3.3. Xác định các thông số bộ truyền

- Tính chọn đường kính bánh đai

Với đường kính bánh đai nhỏ $d_1 = 140 - 280\ (mm)$. Ta chọn $d_1 = 160\ (mm)$ theo dãy số tiêu chuẩn **trang 60 [1]**

Vận tốc đai, $v\ (m/s)$:

$v = \frac{\pi.d_1.n_1}{60000} = \frac{\pi.160.715}{60000} = 5{,}990\ (m/s)$ **(4.6) trang 132 [4]**

Trong đó:

$d_1 = 160\ (mm)$, đường kính bánh đai nhỏ.

$n_1 = 715\ (vòng/phút)$, tốc độ quay của bánh đai nhỏ

⇨Thỏa mãn điều kiện đối với đai thang thường: $v \leq 25\ (m/s)$

Đường kính bánh đai lớn, $d_2\ (mm)$:

$d_2 = u_đ.d_1(1-\varepsilon) = 3{,}15.160(1-0{,}01) = 499{,}0\ (mm)$ **(4.2) trang 53 [2]**

Trong đó:

$u_đ = 3{,}15$; tỉ số truyền của bộ truyền đai

$d_1 = 160\ (mm)$; đường kính bánh đai nhỏ.

$\varepsilon = 0{,}01 - 0{,}02$; hệ số trượt. Chọn $\varepsilon = 0{,}01$.

Chọn đường kính bánh đai lớn $d_2 = 500\ mm$ theo dãy tiêu chuẩn.

Tỉ số truyền thực tế bộ truyền đai, $u_{đtt}$:

$u_{đtt} = \frac{d_2}{d_1(1-\varepsilon)} = \frac{500}{160(1-0{,}01)} = 3{,}16$ **(4.10) trang 133 [4]**

Trong đó:

$d_1 = 160\ (mm)$; đường kính bánh đai nhỏ.

$d_2 = 500\ (mm)$; đường kính bánh đai lớn.

$\varepsilon = 0{,}01$; hệ số trượt.

Kiểm tra sai lệch tỉ số truyền bộ truyền đai:

$\Delta u_{đai} = \frac{|u_{đtt} - u_đ|}{u_đ} = \frac{|3{,}16-3{,}15|}{3{,}15} = 0{,}21\% < 4\%$

- Tính chọn chiều dài đai

Khoảng cách trục, $a\ (mm)$:

$0{,}55.(d_1 + d_2) + h \leq \ a \leq 2.(d_1 + d_2)$

$0{,}55.(160 + 500) + \ 10{,}5 \leq \mathrm{a} \leq 2.(160 + 500)$

$373{,}5\ (mm) \leq \ a \leq 1320\ (mm)$

Trong đó:

$d_1 = 160\ (mm)$; đường kính bánh đai nhỏ.

$d_2 = 500\ (mm)$; đường kính bánh đai lớn.

$h = 10{,}5\ (mm)$; chiều cao của tiết diện hình thang.

Theo **bảng 4.14 trang 60 [1]**, với tỉ số truyền $u_đ = 3{,}16$ ta dùng nội suy được khoảng cách trục sơ bộ: $\frac{a}{d_2} = 0{,}99$ => $a = 0{,}99.500 = 496{,}1\ (mm)$

Chiều dài đai, $L\ (mm)$:

$$L = 2a + \pi\frac{(d_1+d_2)}{2} + \frac{(d_2-d_1)^2}{4a}$$ **(4.4) trang 54 [2]**

$$= 2.496{,}1 + \pi.\frac{(160+500)}{2} + \frac{(500-160)^2}{4.496{,}1}$$

$$= 2087{,}1\ (mm)$$

Trong đó:

$a = 496{,}1\ (mm)$; khoảng cách trục của bộ truyền đai để hở.

$d_1 = 160\ (mm)$; đường kính bánh đai nhỏ.

$d_2 = 500\ (mm)$; đường kính bánh đai lớn.

Dựa vào **bảng 4.13[1] trang 59**, ta chọn $L = 2000\ (mm)$ theo dãy tiêu chuẩn

Số vòng chạy của đai trong một giây, $i\ (s^{-1})$:

$$i = \frac{v}{L} = \frac{5{,}990}{2} = 2{,}99\ (s^{-1}) < i_{max} = 10\ (s^{-1}) \rightarrow Thỏa$$ **(4.15) trang 60 [2]**

Trong đó:

$v = 5{,}99\ (m/s)$; vận tốc đai.

$L = 2\ (m)$, chiều dài đai.

- Tính khoảng cách trục chính xác

Khoảng cách trục chính xác, $a\ (mm)$:

$$a = \frac{\lambda+\sqrt{\lambda^2-8.\Delta^2}}{4} = \frac{963{,}3+\sqrt{963{,}3^2-8.170^2}}{4} = 449{,}5\ (mm)$$ **(4.6) trang 54 [2]**

Trong đó:

$$\lambda = L - \pi\frac{(d_1+d_2)}{2} = 2000 - \pi.\frac{(160+500)}{2} = 963{,}3\ (mm)$$

$L = 2000\ (mm)$; chiều dài đai.

$$\Delta = \frac{(d_2 - d_1)}{2} = \frac{500-160}{2} = 170\ (mm)$$

Trong đó:

$d_1 = 160\ (mm)$; đường kính bánh đai nhỏ.

$d_2 = 500\ (mm)$; đường kính bánh đai lớn.

Thỏa mãn điều kiện: $417{,}5\ (mm) \leq a \leq 1480\ (mm)$

- Tính và kiểm nghiệm điều kiện góc ôm

Góc ôm bánh đai nhỏ, α_1 (độ):

$$\alpha_1 = 180^o - 57.\frac{(d_2-d_1)}{a} = 180^o - 57.\frac{(500-160)}{449{,}5} = 136{,}88^o$$ **(4.7) trang 54 [2]**

Trong đó:

$d_1 = 160\ (mm)$; đường kính bánh đai nhỏ

$d_2 = 500\ (mm)$; đường kính bánh đai lớn.

$a = 395{,}1\ (mm)$; khoảng cách trục của bộ truyền đai thang.

Thỏa mãn điều kiện $\alpha_1 > \alpha_{min}$ $(136{,}88^o > 120^o)$ do là bộ truyền đai thang.

3.4. Xác định số dây đai

Số dây đai, z:

$$z = \frac{P_1.K_đ}{[P_o].C_\alpha.C_l.C_u.C_z} = \frac{5{,}1950\ .1{,}2}{2{,}08.0{,}88.0{,}97.1{,}14.0{,}95} = 3{,}24\ (\text{dây đai})$$ **(4.16) trang 60 [2]**

Trong đó:

$P_1 = P_{ctđc} = 5{,}1950\ (kW)$; công suất trên trục dẫn.

$K_đ = 1{,}1 + 0{,}1 = 1{,}2$; hệ số tải trọng động khi động cơ không đồng bộ kiểu lồng sóc và chế độ làm việc 2 ca tra theo **bảng 4.7 trang 55 [2]**

$[P_o] = 2{,}08$ (kW); công suất cho phép đối với đai thang được nội suy theo **bảng 4.19 trang 62 [2]**

$C_\alpha = 0{,}88$; hệ số ảnh hưởng của góc ôm α_1 được tra theo bảng **4.15 trang 61 [2]**

$C_l = 0{,}97$; hệ số ảnh hưởng của chiều dài đai được tra theo **bảng 4.16 trang 61 [2]**

$C_u = 1{,}14$; hệ số ảnh hưởng của tỉ số truyền được tra theo **bảng 4.17 trang 61 [2]**

$C_z = 0{,}95$; hệ số ảnh hưởng của sự phân bố không đều tải trọng cho các dây đai. Với $z' = \frac{P_1}{[P_o]} = \frac{5{,}1950}{2{,}08} = 2{,}50$ kết hợp với **bảng 4.18 trang 61 [1]** ta được $C_z = 0{,}95$

=> Chọn số dây đai $z = 4\ (dây\ đai)$

3.5. Thông số hình học của bánh đai

Chiều rộng bánh đai, $B\ (mm)$:

$B = (z - 1).t + 2.e = (4 - 1).19 + 2.12{,}5 = 82\ (mm)$ **(4.17) trang 63 [2]**

Trong đó:

$t = 19\ (mm), e = 12{,}5\ (mm)$ được tra theo **bảng 4.21 trang 63 [2]** với đai thang loại B

Đường kính ngoài của bánh đai dẫn $d_{a1}(mm)$ và bánh đai bị dẫn $d_{a2}(mm)$:

$d_{a1} = d_1 + 2.h_0 = 160 + 2.4{,}2 = 168{,}4\ (mm)$ **(4.18) trang 63 [2]**

$d_{a2} = d_2 + 2.h_0 = 500 + 2.4{,}2 = 458{,}4\ (mm)$ **(4.18) trang 63 [2]**

Trong đó: $h_0 = 4{,}2\ (mm)$ được tra theo **bảng 4.21 trang 63 [2]** với đai thang loại B

3.6. Xác định lực căng đai, lực tác dụng lên trục

Lực căng do lực li tâm sinh ra, $F_v\ (N)$:

$F_v = q_m.v^2 = 0{,}178.5{,}990^2 = 6{,}4\ (N)$ **(4.20) trang 64 [2]**

Trong đó: $q_m = 0{,}178\ (kg/m)$; khối lượng 1 mét chiều dài đai được tra theo **bảng 4.22 trang 64 [2]**

$v = 5{,}990\ (m/s)$; vận tốc đai

Lực căng trên 1 dây đai, $F_0\ (N)$:

$F_0 = \frac{780.P_1.K_đ}{v.C_\alpha.z} + F_v = \frac{780.5{,}1950.1{,}2}{5{,}990.0{,}88.4} + 6{,}4 = 236{,}8\ (N)$ **(4.19) trang 63 [2]**

Trong đó: $P_1 = P_{ctđc} = 5{,}1950\ (kW)$; công suất trên trục dẫn.

$K_đ = 1{,}2$; hệ số tải trọng động

$v = 5{,}990\ (m/s)$; vận tốc đai

$C_\alpha = 0{,}88$; hệ số ảnh hưởng của góc ôm α_1

$z = 4$; số dây đai

Lực vòng, $F_t(N)$: $\mathrm{F_t} = \frac{2.\mathrm{T_2}}{\mathrm{d_2}} = \frac{2.207643}{500} = 830{,}6\ (\mathrm{N})$

Lực căng trong nhánh dẫn $F_1\ (N)$ và nhánh bị dẫn $F_2\ (N)$:

$F_1 = F_0 + \frac{F_t}{2.z} = 236{,}8 + \frac{830{,}6}{2.4} = 340{,}7\ (N)$ **(4.14) trang 134 [4]**

$F_2 = F_0 - \frac{F_t}{2.z} = 236{,}8 - \frac{830{,}6}{2.4} = 133{,}0\ (N)$ **(4.14) trang 134 [4]**

Trong đó:

$F_0 = 236{,}8\ (N)$; lực căng đai trước.

$F_t = 830{,}6\ (N)$; lực vòng.

Lực tác dụng của đai lên trục, $F_{trục}\ (N)$:

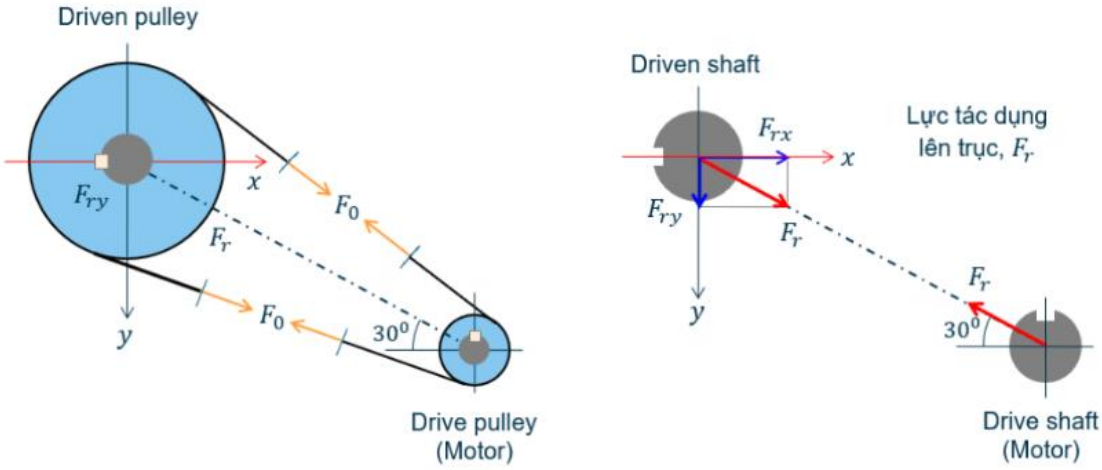
$F_r = 2.F_0.z.\sin\frac{\alpha_1}{2} = 2.236{,}8.4.\sin(\frac{136{,}88^o}{2}) = 1762{,}1\ (N)$ **(4.21) trang 64 [2]**

Trong đó:

$F_0 = 236{,}8(N)$; lực căng trên 1 dây đai.

$z = 4$; số dây đai

$\alpha_1 = 136{,}88$ (độ); góc ôm bánh đai dẫn



3.7. Xác định tuổi thọ đai

Ứng suất do lực căng ban đầu gây nên, σ_o (N/mm^2):

$$\sigma_o = \frac{F_0}{A} = \frac{236,8}{138} = 1,716\ (N/mm^2)$$

Trong đó:

$F_0 = 236,8\ (N)$; lực căng đai trước.

$A = 138\ (mm^2)$; diện tích tiết diện đai

Ứng suất kéo trên nhánh căng, σ_1 (N/mm^2):

$$\sigma_1 = \frac{F_1}{A} = \frac{340,7}{138} = 2,469\ (N/mm^2)$$

Trong đó:

$F_1 = 340,7\ (N)$; lực căng trong nhánh dẫn.

$A = 138\ (mm^2)$; diện tích tiết diện đai

Ứng suất uốn, σ_u (N/mm^2):

$$\sigma_u = \frac{\delta}{d_1}.E = \frac{2.y_0}{d_1}.E = \frac{2.4}{160}.110 = 5,500\ (N/mm^2)$$ ***(4.27) trang 138 [4]***

Trong đó:

$y_0 = 4\ (mm)$

$d_1 = 160\ (mm)$; đường kính bánh đai nhỏ

$E = 80 - 140\ (N/mm^2)$; mô đun đàn hồi. *Chọn* $E = 110\ (N/mm^2)$

Ứng suất do lực căng phụ gây nên, σ_v (N/mm^2):

$$\sigma_v = \rho.v^2.10^{-6} = 1300.5,990^2.10^{-6} = 0,047\ (N/mm^2);$$

Trong đó:

$v = 5,990\ (m/s)$; *vận tốc đai*

$\rho = 1250 - 1500\ (kg/m^3)$; *khối lượng riêng đai. Chọn* $\rho = 1300\ (kg/m^3)$.

Ứng suất lớn nhất sinh ra trong đai, σ_{max} (N/mm^2):

$$\sigma_{max} = \sigma_1 + \sigma_u + \sigma_v = 2,469 + 5,500 + 0,047 = 8,015\ (N/mm^2)$$ **(4.28) trang 138 [4]**

Tuổi thọ đai, $L_h(h)$:

$$L_h = \frac{10^7}{2.3600.i}.\left(\frac{\sigma_N}{\sigma_{max}}\right)^m = \frac{10^7}{2.3600.2,99}.\left(\frac{9}{8,015}\right)^8 = 1171,96\ (h)$$ **(4.37) trang 146 [4]**

Trong đó:

$\sigma_{max} = 8,015\ (N/mm^2)$; ứng suất lớn nhất sinh ra trong đai

$\sigma_N = 9\ (N/mm^2)$; giới hạn bền mỏi của đai thang tra **bảng trang 146 [4]**.

$m = 8$; chỉ số mũ của đường cong mỏi đối với đai thang .

$i = 2,99\ (s^{-1})$; tần số chạy đai.

3.8. Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền đai

Thông số	Ký hiệu	Giá trị	Đơn vị
Công suất trên trục dẫn	$P = P_{ct đc}$	5,1950	(kW)
Tốc độ quay trục dẫn	$n = n_{đc}$	715	$(vòng/phút)$
Tỉ số truyền thực tế	$u_{đtt}$	3,56	
Loại đai	Б		
Tiết diện đai	A	138	(mm^2)
Đường kính bánh đai dẫn	d_1	160	(mm)
Đường kính bánh đai bị dẫn	d_2	500	(mm)
Khoảng cách trục	a	449,5	(mm)
Góc ôm (bánh dẫn)	α_1	136,88°	(độ)
Số sợi dây đai	z	4	
Lực căng đai	F_0	236,8	(N)
Lực tác dụng lên trục	F_r	1762,1	(N)

PHẦN 4: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG CÔN

4.1. Thông số đầu vào

Công suất trên trục dẫn: $P_2 = 4{,}9353\ (kW)$

Tốc độ quay trên trục dẫn: $n_2 = 226{,}98\ (vòng/phút)$

Tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng côn răng thẳng: $u_{brc} = 3{,}55$

Moment xoắn trên trục bánh dẫn: $T_2 = 207643\ (N.mm)$

Tuổi thọ cho bộ truyền động: $L_h = 5.300.12 = 18000\ (h)$

4.2. Chọn vật liệu

	Vật liệu	Nhiệt luyện	Giới hạn bền σ_b	Giới hạn chảy σ_{ch}	Độ cứng HB
Bánh răng dẫn	Thép C45	Tôi cải thiện	850 Mpa	580 Mpa	241...285
Bánh răng bị dẫn	Thép C45	Tôi cải thiện	850 Mpa	580 Mpa	241...285

Chọn vật liệu làm bánh răng: $HB_1 = 262$; $HB_2 = 242$

4.3. Xác định ứng suất cho phép

Tra **bảng 6.2 trang 94 [2]** với vật liệu thép C45, phương pháp tôi cải thiện và độ cứng $180 < HB < 350$ với $HB_1 = 262$ và $\mathrm{HB}_2 = 242$, ta được:

$\sigma^0_{Hlim} = 2.\mathrm{HB} + 70;\ S_H = 1{,}1;\ \sigma^0_{Flim} = 1{,}8.\mathrm{HB};\ S_F = 1{,}75$

- Xác định ứng suất tiếp xúc cho phép:

Ứng suất tiếp xúc cho phép:

$[\sigma_H] = \frac{\sigma^0_{Hlim}}{S_H}.Z_R.Z_V.K_{xH}.K_{HL}$ **(6.1) trang 91 [2]**

Trong bước thiết kế sơ bộ: $Z_R.Z_v.K_{xH} = 1$ (**trang 92 [2]**) nên công thức trở thành:

$[\sigma_H] = \frac{\sigma^0_{Hlim}.K_{HL}}{S_H}$ **(6.1a) trang 93 [2]**

Trong đó:

$S_H = 1{,}1$; hệ số an toàn khi tính về tiếp xúc

σ^0_{Hlim}(MPa), ứng suất tiếp xúc cho phép:

Bánh răng côn nhỏ $HB_1 = 262$:

$\sigma^0_{Hlim1} = 2.HB_1 + 70 = 2.262 + 70 = 594\ (MPa)$

Bánh răng côn lớn $HB_2 = 242$:

$\sigma^0_{Hlim2} = 2.HB_2 + 70 = 2.242 + 70 = 554\ (MPa)$

$K_{HL} = 1$; hệ số tuổi thọ được tính:

$\mathrm{K_{HL}} = \sqrt[m_H]{\frac{N_{HO}}{N_{HE}}}$ **(6.3) trang 93 [2]**

Trong đó:

$m_H = 6$; bậc của đường cong mỏi khi thử về tiếp xúc khi độ rắn mặt răng $HB \le 350$

N_{HO}, số chu kì thay đổi ứng suất cơ sở khi thử về tiếp xúc

$N_{HO1} = 30.H^{2,4}_{HB1} = 30.262^{2,4} = 19100583{,}19$ **(6.5) trang 93 [2]**

Trong đó: $H_{HB1} = 262\ (HB)$; độ cứng của bánh dẫn

$N_{HO2} = 30.H^{2,4}_{HB2} = 30.242^{2,4} = 15786219{,}35$ **(6.5) trang 93 [2]**

Trong đó: $H_{HB2} = 242\ (HB)$; độ cứng của bánh bị dẫn

$N_{HE} = 60.c.n.t = 60.1.226{,}98.18000 = 245142857{,}1$; số chu kì thay đổi ứng suất tương đương. **(6.6) trang 93 [2]**

Trong đó:

$c = 1$; số lần ăn khớp trong một vòng quay

$n = 226{,}98\ (vòng/phút)$; số vòng quay trong một phút

$t = 18000$; tổng số giờ làm việc

Ta có: $\begin{cases} N_{HE} > N_{HO1} \\ N_{HE} > N_{HO2} \end{cases}$

=> $N_{HE} = N_{HO}$

=> $K_{HL} = 1$

Ứng suất tiếp xúc cho phép của bánh răng côn nhỏ: $[\sigma_H]_1 = \frac{\sigma^0_{Hlim1}.K_{HL}}{S_H} = \frac{594.1}{1,1} = 540\ (MPa)$

Ứng suất tiếp xúc cho phép của bánh răng côn lớn: $[\sigma_H]_2 = \frac{\sigma^0_{Hlim2}.K_{HL}}{S_H} = \frac{554.1}{1,1} = 503,636\ (MPa)$

Do đây là truyền động răng côn răng thẳng nên ứng suất tiếp xúc lấy giá trị nhỏ hơn trong 2 giá trị tìm được:

=> $[\sigma_H] = [\sigma_H]_2 = 503,636$ (MPa)

Ứng suất tiếp xúc cho phép khi quá tải với bánh răng côn tôi cải thiện:

$[\sigma_H]_{max} = 2,8.\sigma_{ch} = 2,8.580 = 1624\ (MPa)$ **(6.13) trang 95 [2]**

Trong đó: $\sigma_{ch} = 580\ (MPa)$; giới hạn chảy được tra thông qua bảng 6.1 cơ tính của một số vật liệu chế tạo bánh răng.

- Xác định ứng suất uốn cho phép

Ứng suất uốn cho phép:

$[\sigma_F] = \frac{\sigma^0_{Flim}}{S_F}.Y_R.Y_S.Y_{xF}.K_{FC}.K_{FL}$ **(6.2) trang 91 [2]**

Trong bước thiết kế sơ bộ: $Y_R.Y_S.Y_{xF} = 1$ (**trang 92 [2]**) nên công thức trở thành:

$[\sigma_F] = \frac{\sigma^0_{Flim}.K_{FC}.K_{FL}}{S_F}$ **(6.2a) trang 93 [2]**

Trong đó:

σ^0_{Flim} ; ứng suất uốn cho phép

Bánh răng nhỏ $HB_1 = 262$:

$\sigma^0_{Flim1} = 1,8.HB_1 = 1,8.262 = 471,6\ (MPa)$

Bánh răng lớn $HB_2 = 242$:

$\sigma^0_{Flim2} = 1,8.HB_2 = 1,8.242 = 435,6\ (MPa)$

$K_{FC} = 1$; hệ số ảnh hưởng đến đặt tải (khi đặt tải một phía $K_{FC} = 1$)

K_{FL}: hệ số ảnh hưởng của tuổi thọ đến thời gian phục vụ và chế độ tải trọng của bộ truyền được tính:

$\mathrm{K_{FL}} = \sqrt[m_F]{\frac{N_{FO}}{N_{FE}}}$ **(6.4) trang 93 [2]**

Trong đó:

$m_F = 6$; bậc của đường cong mỏi khi thử về uốn khi độ rắn mặt răng $HB \leq 350$

$N_{FO} = 4.10^6$; số chu kỳ cơ sở thay đổi ứng suất khi thử về uốn

$N_{FE} = 60.c.n.t = 60.1.226,98.18000 = 245142857,1$; số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương. **(6.6) trang 93 [2]**

Trong đó:

$c = 1$; số lần ăn khớp trong một vòng quay

$n = 226,98\ (vòng/phút)$; số vòng quay trong một phút

$t = 18000$; tổng số giờ làm việc

Ta có : $N_{FE} > N_{FO}$ nên $N_{FE} = N_{FO}$ => $K_{FL} = 1$

Ứng suất uốn cho phép của bánh răng côn nhỏ: $[\sigma_{F1}] = \frac{\sigma^0_{Flim1}.K_{FC}.K_{FL}}{S_F} = \frac{471,6.1.1}{1,75} = 269,486\ (MPa)$

Ứng suất uốn cho phép của bánh răng côn lớn: $[\sigma_{F2}] = \frac{\sigma^0_{Flim2}.K_{FC}.K_{FL}}{S_F} = \frac{435,6.1.1}{1,75} = 248,914\ (MPa)$

Ứng suất uốn cho phép quá tải cho phép:

$[\sigma_F]_{max} = 0{,}8.\sigma_{ch}$ khi $HB \leq 350$ **(6.14) trang 96 [2]**

$[\sigma_{F1}]_{max} = 0{,}8.\sigma_{ch1} = 0{,}8.580 = 464\ (MPa)$

$[\sigma_{F2}]_{max} = 0{,}8.\sigma_{ch2} = 0{,}8.580 = 464\ (MPa)$

4.4. Xác định sơ bộ chiều dài côn ngoài

Xác định sơ bộ chiều dài côn ngoài, R_e(mm):

$$R_e = K_R.\sqrt{u^2+1}.\sqrt[3]{\frac{T_1.K_{H\beta}}{(1\text{-}K_{be}).K_{be}.u.[\sigma_H]^2}}$$ **(6.52a) trang 112 [2]**

$$= 49{,}5\sqrt{3{,}55^2+1}.\sqrt[3]{\frac{207643.1{,}13}{(1\text{-}0{,}285).0{,}285.3{,}55.503{,}636^2}} = 198{,}0\ (\text{mm})$$

Trong đó:

$K_R = 49{,}5\ (MPa^{\frac{1}{3}})$; hệ số phụ thuộc vào vật liệu bánh răng và loại răng. Trường hợp vật liệu thép C45 và bánh răng côn thẳng.

$u = 3{,}55$; tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng côn răng thẳng

$T_1 = 207643\ (N.mm)$, moment xoắn của trục I

$K_{be} = 0{,}285$; hệ số chiều rộng vành răng.

$[\sigma_H] = 503{,}636\ (MPa)$, ứng suất tiếp xúc cho phép.

$K_{H\beta} = 1{,}13$; hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng bánh răng côn. Với $\frac{K_{be}u}{2-K_{be}} = \frac{0{,}285.3{,}55}{2-0{,}285} = 0{,}59$; ta dựa vào **bảng 6.21 trang 113 [2]** cùng với thông số trục lắp trên ổ đũa, $HB \leq 350$, bánh răng côn răng thẳng ta nội suy được $K_{H\beta} = 1{,}1275$.

4.5. Xác định các thông số ăn khớp

- Xác định đường kính côn ngoài bánh dẫn, d_{e1}

Đường kính chia côn ngoài bánh dẫn, $d_{e1}(mm)$:

$$d_{e_1} = \frac{2R_e}{\sqrt{1+u^2}} = \frac{2.198{,}0}{\sqrt{1+3{,}55^2}} = 107{,}4\ (mm)$$ **(6.52) trang 112 [2]**

Trong đó:

$R_e = 198{,}0\ (mm)$; chiều dài côn ngoài sơ bộ

$u = 3{,}55$; tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng côn răng thẳng

- Chọn sơ bộ số răng bánh dẫn, z_1

Với độ rắn mặt răng $HB_1, HB_2 < 350$, ta có được công thức tính số răng:

$z_1 = 1{,}6.z_{1p} = 1{,}6.18{,}4 = 29{,}4\ (răng)$

Chọn $z_1 = 30\ (răng)$

Trong đó:

$z_{1p} = 18{,}4\ (răng)$; số răng được tra dựa vào **bảng 6.22 trang 114 [2]** với $d_{e_1} = 107{,}4\ (mm)$, bánh côn răng thẳng và $u = 3{,}55$.

- Tính đường kính trung bình và môđun trung bình:

Đường kính trung bình, $d_{m1}(mm)$:

$d_{m1} = (1 - 0{,}5.K_{be}).d_{e1} = (1 - 0{,}5.0{,}285).107{,}4 = 92{,}1\ (mm)$ **(6.54) trang 114 [2]**

Trong đó:

$K_{be} = 0{,}285$; hệ số chiều rộng vành răng.

$d_{e1} = 107{,}4\ (\text{mm})$, đường kính chia côn ngoài bánh dẫn.

Môđun trung bình, $m_{tm}(mm)$:

$$m_{tm} = \frac{d_{m1}}{z_1} = \frac{92{,}1}{30} = 3{,}1\ (\text{mm})$$ **(6.55) trang 114 [2]**

Trong đó:

$d_{m_1} = 92{,}1\ (\text{mm})$; đường kính trung bình của bánh dẫn

$z_1 = 30\ (\text{răng})$; số răng sơ bộ của bánh dẫn

- Tính và chọn môđun vòng ngoài, m_{te}

Môđun vòng ngoài, m_{te} (mm):

$m_{te} = \frac{m_{tm}}{1-0,5.K_{be}} = \frac{3,1}{1-0,5.0,285} = 3,6\ (mm)$ **(6.56) trang 115 [2]**

Dựa vào **bảng 6.8 trang 98 [2]** và $m_{te} = 3,6\ (mm)$ ta chọn lại theo tiêu chuẩn $m_{te} = 4\ (mm)$

- Tính lại môđun trung bình, m_{tm}

Môđun trung bình theo môđun vòng ngoài vừa chọn theo tiêu chuẩn, m_{tm} (mm):

$$m_{tm} = m_{te}.(1 - 0,5.K_{be}) = 4.(1 - 0,5.0,285) = 3,4\ (\text{mm})$$

Trong đó:

$m_{te} = 4\ (mm)$; môđun vòng ngoài chọn theo tiêu chuẩn

$K_{be} = 0,285$; hệ số chiều rộng vành răng

- Tính lại chính xác số răng bánh dẫn, z_1

Số răng chính xác của bánh dẫn, z_1 $(răng)$:

$z_1 = \frac{d_{m1}}{m_{tm}} = \frac{92,1}{3,4} = 26,9\ (răng)$. Chọn $z_1 = 27\ (răng)$

Trong đó:

$d_{m_1} = 92,1\ (mm)$; đường kính trung bình của bánh dẫn

$m_{tm} = 3,4\ (mm)$; mô đun trung bình

- Xác định số răng bánh bị dẫn, z_2

Số răng bánh bị dẫn, $z_2(răng)$:

$z_2 = u.z_1 = 3,55.27 = 95,9\ (răng)$. Chọn $z_2 = 96\ (răng)$

Trong đó:

$u = 3,55$; tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng côn

$z_1 = 27\ (răng)$; số răng của bánh dẫn

- Kiểm tra sai lệch tỉ số truyền bộ truyền bánh răng

Sai lệnh tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng côn, Δu:

$$\Delta\text{u} = \frac{|u_{ttbrc} - u_{brc}|}{u_{brc}}.100\% = \frac{|3,56 - 3,55|}{3,55}.100\% = 0,16\%$$

Trong đó:

$u_{ttbrc} = \frac{z_2}{z_1} = \frac{96}{27} = 3,56$; tỉ số truyền thực của bộ truyền bánh răng côn.

$u_{brc} = 3,55$; tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng côn khi chọn theo dãy tiêu chuẩn

- Xác định góc ôm chia, δ_1 và δ_2

Góc côn chia, δ_1, δ_2 (độ):

$$\delta_1 = arctg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = arctg\left(\frac{27}{96}\right) = 15,71^o$$

$$\delta_2 = 90^o - \delta_1 = 90^o - 15,71^o = 74,28^o$$

Trong đó:

$z_1 = 27\ (răng)$; số răng của bánh dẫn.

$z_2 = 96\ (răng)$; số răng của bánh bị dẫn.

- Tính chính xác chiều dài côn ngoài, R_e

Chiều dài côn ngoài chính xác, $R_e(mm)$:

$$R_e = 0,5.m_{te}\sqrt{z_1^2 + z_2^2} = 0,5.4.\sqrt{27^2 + 96^2} = 199,4\ (mm)$$

Trong đó:

$m_{te} = 4\ (mm)$; môđun vòng ngoài

$z_1 = 27\ (răng)$; số răng của bánh dẫn

$z_2 = 96\ (răng)$; số răng của bánh bị dẫn

- Xác định chiều rộng vành răng, b

Chiều rộng vành răng, $b\ (mm)$:

$b = K_{be}.R_e = 0{,}285.199{,}4 = 56{,}8\ (mm)$

Trong đó:

$K_{be} = 0{,}285$; hệ số chiều rộng vành răng

$R_e = 199{,}4\ (mm)$; chiều dài côn ngoài chính xác

Chọn $b = 56\ (mm)$ theo dãy tiêu chuẩn

- Tính chính xác đường kính trung bình:

Đường kính trung bình, $d_{m1}(mm)$:

$$d_{m1} = \left(1 - 0{,}5.\frac{b}{R_e}\right).d_{e1} = \left(1 - \frac{0{,}5.56}{199{,}4}\right).108 = 92{,}8\ (mm)$$

Trong đó:

$b = 56\ (mm)$; chiều rộng vành răng

$R_e = 199{,}4\ (mm)$; chiều dài côn ngoài chính xác

$d_{e1} = m_{te}.z_1 = 4.27 = 108\ (mm)$; đường kính vòng chia bánh nhỏ

4.6. Kiểm tra sai lệch tỉ số truyền hệ thống

Sai lệnh tỉ số truyền hệ thống, Δu_{ht}:

$$\Delta u_{ht} = \frac{|u_{ttbrc}.u_{ttđ} - u_{ch}|}{u_{ch}}.100\% = \frac{|3{,}56.3{,}16 - 11{,}29|}{11{,}29}.100\% = 0{,}59\%$$

Trong đó: $u_{ttbrc} = 3{,}56$; tỉ số truyền thực của bộ truyền bánh răng côn.

$u_{ttđ} = 3{,}16$; tỉ số truyền thực của bộ truyền đai

$u_{ch} = 11{,}29$; tỉ số truyền chung của hệ thống

4.7. Kiểm nghiệm bền

- Kiểm nghiệm răng - bền tiếp xúc

Hệ số trùng khớp ngang, ε_α:

$\varepsilon_\alpha = \left[1{,}88 - 3{,}2.\left(\frac{1}{z_1} + \frac{1}{z_2}\right)\right].\cos(\beta_m) = \left[1{,}88 - 3{,}2.\left(\frac{1}{27} + \frac{1}{96}\right)\right].\cos(0^o) = 1{,}73$; **(6.60) trang 115 [2]**

Trong đó:

$z_1 = 27\ (răng)$, số răng của bánh dẫn

$z_2 = 96\ (răng)$, số răng của bánh bị dẫn

$\beta_m = \beta = 0^o$; góc nghiêng răng

Hệ số kể đến sự trùng khớp của răng, Z_ε:

$Z_\varepsilon = \sqrt{\frac{4-\varepsilon_\alpha}{3}} = \sqrt{\frac{4-1{,}73}{3}} = 0{,}87$ **(6.59a) trang 115 [2]**

Trong đó: $\varepsilon_\alpha = 1{,}73$; hệ số trùng khớp ngang

Vận tốc vòng, $v\ (m/s)$:

$v = \frac{\pi.d_{m1}.n_1}{60000} = \frac{\pi.92{,}6.226{,}98}{60000} = 1{,}103\ (m/s)$ **(6.62) trang 116 [2]**

Trong đó:

$d_{m_1} = 92{,}8$ (mm), đường kính trung bình của bánh dẫn

$n_1 = 226{,}98$ (vòng/phút), tốc độ quay của trục dẫn

$v_H = \delta_H.g_o.v\sqrt{\frac{d_{m1}(u_{ttbrc}+1)}{u_{ttbrc}}} = 0{,}004.82.1{,}103\sqrt{\frac{92{,}8.(3{,}56+1)}{3{,}56}} = 3{,}95$ **(6.64) trang 116 [2]**

Trong đó:

Với $v = 1{,}103\ (m/s)$; vận tốc vòng. Do bộ truyền bánh răng côn răng thẳng, dựa vào **bảng 6.13 trang 106 [2]**, ta được cấp chính xác 9.

$\delta_H = 0{,}004$, hệ số kể đến ảnh hưởng của các sai số ăn khớp được xác định theo bảng **6.15 trang 107 [2]** với dạng răng thẳng, có vát đầu răng

$g_o = 82$; hệ số kể đến ảnh hưởng của sai lệch các bước răng bánh dẫn và bánh bị dẫn được xác định thông qua bảng **6.16trang 107 [2]** với cấp chính xác 9 và môđun $\mathrm{m_{te}} = 4\ (mm)$

$\mathrm{u_{ttbrc}} = 3{,}56$; tỉ số truyền thực của bộ truyền bánh răng côn răng thẳng

$d_{m_1} = 92{,}8\ (\mathrm{mm})$, đường kính trung bình của bánh dẫn

Hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp, K_{Hv}:

$K_{Hv} = 1 + \frac{v_H.b.d_{m1}}{2.T_1.K_{H\beta}.K_{H\alpha}} = 1 + \frac{3{,}95.56.92{,}8}{2.207638.1{,}13.1} = 1{,}04$ **(6.63) trang 115 [2]**

Trong đó:

$v_H = 3{,}93$

$b = 56\ (mm)$, chiều rộng vành răng

$d_{m_1} = 92{,}8\ (\mathrm{mm})$, đường kính trung bình của bánh dẫn

$T_1 = 207638\ (\mathrm{N.mm})$, moment xoắn của trục I

$K_{H\alpha} = 1$; hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp với bộ truyền bánh răng côn răng thẳng nên $K_{H\alpha} = 1$

$K_{H\beta} = 1{,}13$; hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng. Với $\frac{K_{be}u}{2-K_{be}} = \frac{0{,}285.3{,}56}{2-0{,}285} = 0{,}59$ và $HB \leq 350$ thông qua bảng **6.21 trang 113 [2]** ta nội suy được $K_{H\beta} = 1{,}13$.

Hệ số tải trọng khi tính về tiếp xúc, K_H:

$K_H = K_{H\beta}.K_{H\alpha}.K_{Hv} = 1{,}13.1.1{,}04 = 1{,}18$ **(6.67) trang 117 [2]**

Trong đó:

$K_{H\alpha} = 1$; hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đôi răng đồng thời ăn khớp. Do bộ truyền là bánh răng côn răng thẳng nên $K_{H\alpha} = 1$

$K_{H\beta} = 1{,}13$; hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành răng. Với $\frac{K_{be}u}{2-K_{be}} = \frac{0{,}285.3{,}56}{2-0{,}285} = 0{,}59$ và $HB \leq 350$, thông qua bảng **6.21 trang 113 [2]** ta nội suy được $K_{H\beta} = 1{,}1277$.

Ứng suất tiếp xúc, σ_H (MPa):

$$\sigma_H = Z_M.Z_H.Z_\varepsilon.\sqrt{\frac{2.\mathrm{T_1}.\mathrm{K_H}.\sqrt{\mathrm{u_{ttbrc}^2}+1}}{0{,}85.b.\mathrm{d_{m_1}^2}.\mathrm{u_{ttbrc}}}} \qquad \textbf{(6.58) trang 115 [2]}$$

$$= 274.1{,}76.0{,}87.\sqrt{\frac{2.207638.1{,}18\sqrt{(3{,}56)^2+1}}{0{,}85.56.(92{,}8)^2.3{,}56}} = 466{,}841\ (MPa)$$

Trong đó:

$Z_M = 274\ (MPa^{\frac{1}{3}})$; hệ số kể đến cơ tính vật liệu của các bánh răng ăn khớp được tra theo **bảng 6.5 trang 96 [2]** dựa trên vật liệu đã chọn là thép.

$Z_H = 1{,}76$; hệ số kể đến hình dạng bề mặt tiếp xúc được tra theo bảng **6.12 trang 106 [2]** với $x_t = x_1 + x_2 = 0$ và $\beta_m = \beta = 0^O$.

Trong đó: $x_1, x_2 = 0\ (mm)$; hệ số dịch chỉnh

$\beta = 0^o$; góc nghiêng của răng

$\mathrm{u_{ttbrc}} = 3{,}56$; tỉ số truyền thực của bộ truyền bánh răng côn răng thẳng

$b = 56\ (mm)$, chiều rộng vành răng

$d_{m_1} = 92{,}8\ (\mathrm{mm})$, đường kính trung bình của bánh dẫn

$T_1 = 207638\ (\mathrm{N.mm})$, moment xoắn của trục I

Theo **6.1 trang 91** và **6.1a trang 93 [1]:**

$[\sigma_H] = [\sigma_H].Z_v.Z_R.Z_{xH} = 503{,}636.1.0{,}95.1 = 478{,}455\ (\mathrm{MPa})$

=> $\sigma_H < [\sigma_H] \Leftrightarrow \frac{([\sigma_\mathrm{H}]-\sigma_\mathrm{H})}{[\sigma_\mathrm{H}]}.100\% \leq 10\%$

$\Leftrightarrow \frac{(478{,}455-466{,}841)}{478{,}455}.100\% = 2{,}43\% \leq 10\%$

- Kiểm nghiệm răng - bền uốn:

Hệ số trùng khớp ngang, ε_α:

$$\varepsilon_\alpha = [1{,}88 - 3{,}2.(\frac{1}{z_1}+\frac{1}{z_2})].\cos(\beta_m) = [1{,}88 - 3{,}2.(\frac{1}{27}+\frac{1}{96})].\cos(0^o) = 1{,}73;$$ **(6.60) trang 115 [2]**

Trong đó:

$z_1 = 27\ (răng)$; số răng bánh dẫn

$z_2 = 96\ (răng)$; số răng bánh bị dẫn

$\beta_m = 0^o$; góc nghiêng răng

Hệ số kể đến sự trùng khớp của răng, Y_ε:

$$Y_\varepsilon = \frac{1}{\varepsilon_\alpha} = \frac{1}{1{,}73} = 0{,}58$$

Trong đó: $\varepsilon_\alpha = 1{,}73$; hệ số trùng khớp ngang

Vận tốc vòng, $v\ (m/s)$:

$$v = \frac{\pi.d_{m1}.n_1}{60000} = \frac{\pi.92{,}8.226{,}98}{60000} = 1{,}101\ (\mathrm{m/s})$$ **(6.62) trang 116 [2]**

Trong đó:

$d_{m_1} = 92{,}8\ (\mathrm{mm})$; đường kính trung bình của bánh dẫn

$n_1 = 226{,}98\ (vòng/phút)$; tốc độ quay của trục dẫn

$$v_F = \delta_F.g_o.v.\sqrt{\frac{d_{m1}(u_{ttbrc}+1)}{u_{ttbrc}}} = 0{,}011.82.1{,}101.\sqrt{\frac{92{,}8.(3{,}56+1)}{3{,}56}} = 10{,}85$$ **(6.68a) trang 117 [2]**

Trong đó:

$\delta_F = 0{,}011$; hệ số ảnh hưởng của sai số ăn khớp được tra thông qua **bảng 6.15 trang 107 [2]**

$g_o = 82$; hệ số ảnh hương của sai lệch bước răng được tra thông qua **bảng 6.16 trang 107 [2]**

$d_{m_1} = 92{,}8\ (\mathrm{mm})$; đường kính trung bình của bánh dẫn

$u_{ttbrc} = 3{,}56$; tỉ số truyền thực tế của bộ truyền bánh răng côn

Hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp, K_{Fv}:

$$K_{Fv} = 1 + \frac{v_F.b.d_{m1}}{2T_1K_{F\beta}K_{F\alpha}} = 1 + \frac{10{,}81.56.92{,}8}{2.207638.1{,}25.1} = 1{,}11$$ **(6.68) trang 117 [2]**

Trong đó:

$v_F = 10{,}81$

$b = 56\ (mm)$; bề rộng vành răng

$d_{m_1} = 92{,}8\ (\mathrm{mm})$, đường kính trung bình của bánh dẫn

$K_{F\beta} = 1{,}25$; hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên vành răng. Với K_{be}= 0,285 tỉ số $\frac{K_{be}.u_t}{2-K_{be}} = \frac{0{,}285.3{,}56}{2-0{,}285} = 0{,}59$; dựa vào **bảng 6.21 trang 113 [2]** ta tra được $K_{F\beta} = 1{,}25$

$K_{F\alpha} = 1$; hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đô răng đồng thời ăn khớp, do đây là bộ truyền bánh răng côn răng thẳng nên $K_{F\alpha} = 1$

$T_I = 207638\ (N.mm)$, moment xoắn của trục I

Hệ số tải trọng khi tính về uốn, K_F:

$$K_F = K_{F\beta}.K_{F\alpha}.K_{Fv} = 1{,}25.1.1{,}11 = 1{,}38$$ **(6.67) trang 117 [2]**

Trong đó: $K_{Fv} = 1{,}11$; hệ số kể đến tải trọng động xuất hiện trong vùng ăn khớp

$K_{F\beta} = 1{,}25$; hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên vành răng.

$K_{F\alpha} = 1$; hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng cho các đô răng đồng thời ăn khớp, do đây là bộ truyền bánh răng côn răng thẳng nên $K_{F\alpha} = 1$

Số răng tương đương, z_{vn1} và z_{vn2}:

$$z_{vn1} = \frac{z_1}{\cos\delta_1} = \frac{27}{\cos(15{,}71^o)} = 28{,}1$$ **(6.53a) trang 114 [2]**

$$z_{vn2} = \frac{z_2}{\cos\delta_2} = \frac{96}{\cos(74{,}29^o)} = 354{,}6$$ **(6.53a) trang 114 [2]**

Trong đó: δ_1 = 15,71^o; góc côn chia

δ_2 = 74,29^o; góc côn chia

$z_1 = 27$, số răng của bánh dẫn

$z_2 = 96$, số răng của bánh bị dẫn

Với hệ số dịch chỉnh: $x_1 = 0;\ x_2 = 0$ cùng với z_{vn1} và z_{vn2} ta dựa vào **bảng 6.18 trang 109 [2]** tra được giá trị hệ số dạng răng của bánh dẫn $Y_{F_1} = 3{,}84$ và bánh bị dẫn $Y_{F_2} = 3{,}60$

Điều kiện bền uốn:

$$\sigma_{F1} = \frac{2T_1.K_F.Y_\varepsilon.Y_\beta.Y_{F1}}{0{,}85.b.m_{tm}.d_{m1}} = \frac{2.207638\ .0{,}58.1{,}38.3{,}84}{0{,}85.56.3{,}4.92{,}8} = 84{,}072\ (\text{MPa})$$ **(6.43) trang 108 [2]**

$$\sigma_{F2} = \frac{\sigma_{F1}.Y_{F2}}{Y_{F1}} = \frac{84{,}072.3{,}60}{3{,}84} = 78{,}838\ (\text{MPa})$$ **(6.44) trang 108 [2]**

Trong đó:

$T_1 = 207638\ (\text{N.mm})$, moment xoắn của trục I

$K_F = 1{,}38$; hệ số tải trọng khi tính về uốn

$Y_\varepsilon = 0{,}58$; hệ số kể đến sự trùng khớp của răng

Y_β = 1; hệ số kể đến độ nghiêng của

$Y_{F_1} = 3{,}84;\ Y_{F_2} = 3{,}60$; hệ số dạng răng của bánh dẫn và bánh bị dẫn

$d_{m_1} = 92{,}8\ (\text{mm})$, đường kính trung bình của bánh dẫn

$b = 56\ (mm)$; chiều rộng vành răng

$m_{tm} = 3{,}4\ (mm)$; môđun trung bình

Hệ số xét đến độ nhạy của vật liệu đối với tập trung ứng suất, Y_S:

$Y_S = 1{,}08 - 0{,}0695.\ln(m_{tm}) = 1{,}08 - 0{,}0695.\ln(3{,}4) = 0{,}99$ **trang 92 [2]**

Trong đó: $m_{tm} = 3{,}4\ (mm)$; mô đun trung bình.

Theo (**6.2) trang 91 và** (**6.2a) trang 93 [1]**:

Ứng suất uốn cho phép của bánh dẫn và bị dẫn $[\sigma_{F1}]\ (MPa)$, $[\sigma_{F2}]\ (MPa)$:

$[\sigma_{F1}] = [\sigma_{F1}].Y_R.Y_S.Y_{xF} = 269{,}486.1.0{,}99.1 = 267{,}960\ (MPa)$

$[\sigma_{F2}] = [\sigma_{F2}].Y_R.Y_S.Y_{xF} = 248{,}914.1.0{,}99.1 = 247{,}505\ (MPa)$

Trong đó:

$Y_S = 0{,}99$; hệ số xét đến độ nhạy của vật liệu đối với tập trung ứng suất

$Y_R = 1$; hệ số xét đến ảnh hưởng của độ nhám mặt lượn chân răng

$Y_{xF} = 1$; hệ số xét đến kích thước bánh răng ảnh hưởng đến độ bền uốn với $d_a < 400\ (mm)$

Như vậy ta thấy được: $\begin{cases}\sigma_{F1} < [\sigma_{F1}]\\ \sigma_{F2} < [\sigma_{F2}]\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}84{,}229 < 267{,}960\ (MPa)\\ 78{,}984 < 247{,}505\ (MPa)\end{cases}$

- Kiểm nghiệm răng – trường hợp quá tải:

Ứng suất tiếp xúc cực đại, $\sigma_{Hmax}\ (MPa)$:

$$\sigma_{Hmax} = \sigma_H.\sqrt{K_{qt}} = 466{,}841\ (MPa) \le [\sigma_H]_{max} = 1624\ (\text{MPa})$$ **(6.48) trang 110 [2]**

Trong đó: $K_{qt} = 1$; hệ số quá tải

Ứng suất uốn cực đại, $\sigma_{F1max}\ (MPa)$ và $\sigma_{F2max}\ (MPa)$:

$\sigma_{F1max} = \sigma_{F1}.K_{qt} = 84{,}072.1 = 84{,}072\ (MPa) < [\sigma_{F1}]_{max} = 464\ (MPa)$ **(6.49) trang 110 [2]**

$\sigma_{F2max} = \sigma_{F2}.K_{qt} = 78{,}838.1 = 78{,}838\ (MPa) < [\sigma_{F2}]_{max} = 464\ (\text{MPa})$ **(6.49) trang 110 [2]**

Trong đó: $K_{qt} = 1$; hệ số quá tải

4.8. Tính các thông số hình học của bánh răng côn

Dựa vào công thức trong **bảng 6.19 trang 111 [2**] ta tính được:

Đường kính vòng chia ngoài bánh nhỏ, $d_{e1}\ (mm)$:

$d_{e1} = m_{te}.z_1 = 4.27 = 108\ (mm)$

Đường kính vòng chia ngoài bánh lớn, $d_{e2}\ (mm)$:

$d_{e2} = m_{te}.z_2 = 4.96 = 384\ (mm)$

Chiều cao đỉnh răng bánh nhỏ, $h_{a1}(mm)$:

$h_{a1} = (h_{te} + x_1.cos\beta_m).m_{te} = (cos\beta_m + x_1.cos\beta_m).m_{te} = (cos0^o + 0.\cos 0^o).4 = 4\ (mm)$

Trong đó: $h_{te} = \cos(\beta_m) = \cos(0) = 1\ (mm)$

$x_1 = 0\ (mm)$; hệ số dịch chỉnh của bánh răng nhỏ

$m_{te} = 4\ (mm)$; môđun vòng ngoài

Đường kính đỉnh răng ngoài bánh nhỏ, $d_{a1}\ (mm)$:

$d_{a1} = d_{e1} + 2.h_{a1}.cos\delta_1 = 108 + 2.4.\cos(15{,}71^o) = 115{,}7\ (\text{mm})$

Trong đó: $d_{e1} = 108\ (mm)$; đường kính vòng chia ngoài bánh nhỏ

$h_{a1} = 4\ (mm)$; chiều cao đỉnh răng bánh nhỏ

$\delta_1 = 15{,}71^o$; góc côn chia

Chiều cao đỉnh răng bánh lớn, $h_{a2}(mm)$:

$h_{a2} = 2.h_{te}.m_{te} - h_{a1} = 2.\cos\beta_m.m_{te} - h_{ae1} = 2.4.\cos 0^o - 4 = \ 4\ (mm)$

Trong đó: $h_{te} = \cos(\beta_m) = \cos(0) = 1\ (mm)$

$m_{te} = 4\ (mm)$; môđun vòng ngoài

Đường kính đỉnh răng ngoài bánh lớn, $d_{a2}\ (mm)$:

$d_{a2} = d_{e2} + 2.h_{a2}.cos\delta_2 = 384 + 2.4.\cos(74{,}29^o) = 386{,}2\ (mm)$

Trong đó: $d_{e2} = 384\ (mm)$; đường kính vòng chia ngoài bánh nhỏ

$h_{a2} = 4\ (mm)$; chiều cao đỉnh răng bánh nhỏ

$\delta_2 = 74{,}29^o$; góc côn chia

Đường kính trung bình bánh nhỏ, $d_{m1}\ (mm)$:

Đường kính trung bình, $d_{m1}(mm)$:

$$d_{m1} = \left(1 - 0{,}5.\frac{b}{R_e}\right).d_{e1} = \left(1 - \frac{0{,}5.56}{199{,}4}\right).108 = 92{,}8\ (mm)$$

Trong đó: $b = 56\ (mm)$; chiều rộng vành răng

$R_e = 199{,}4\ (mm)$; chiều dài côn ngoài chính xác

$d_{e1} = m_{te}.z_1 = 4.27 = 108\ (mm)$; đường kính vòng chia bánh nhỏ

Đường kính trung bình bánh lớn, $d_{m2}\ (mm)$:

$$d_{m1} = \left(1 - 0{,}5.\frac{b}{R_e}\right).d_{e2} = \left(1 - \frac{0{,}5.56}{199{,}4}\right).384 = 330{,}1\ (mm)$$

Trong đó: $b = 56\ (mm)$; chiều rộng vành răng

$R_e = 199{,}4\ (mm)$; chiều dài côn ngoài chính xác

$d_{e2} = 384\ (mm)$; đường kính vòng chia bánh nhỏ

4.9. Tính lực tác dụng khi ăn khớp

Lực vòng, $F_t\ (N)$:

$$F_{t1} = F_{t_2} = \frac{2.T_2}{d_{m_2}} = \frac{2.693273}{330{,}1} = 4200{,}5\ (N)$$

Trong đó: $T_2 = 693273\ (N.mm)$; moment xoắn trên trục II

$d_{m2} = 330{,}1\ (mm)$; đường kính trung bình bánh răng lớn

Lực hướng tâm, $F_{r1}\ (N)$:

$F_{r1} = F_t.\tan(\alpha).\sin(\delta_2) = 4200{,}5.\tan(20^o).\sin(74{,}29^o) = 1471{,}8\ (N)$

Trong đó: $F_t = 4200{,}5\ (N)$; lực vòng

$\alpha = 20^o$; góc ăn khớp của bánh răng

$\delta_2 = 74{,}29^o$; góc côn chia

Lực dọc trục, $F_{a1}\ (N)$:

$F_{a1} = F_t.\tan(\alpha).\sin(\delta_{1)} = 4200{,}5.\tan(20^o).\sin(15{,}71^o) = 414{,}0\ (N)$

Trong đó: $F_t = 4200{,}5\ (N)$; lực vòng

$\alpha = 20^o$; góc ăn khớp của bánh răng

$\delta_1 = 15{,}71^o$; góc côn chia

4.10. Bảng thông số kỹ thuật bộ truyền bánh răng côn

Thông số			Kí hiệu	Giá trị
Công suất trục bánh răng dẫn			$P_I(kW)$	4,9353
Tốc độ quay của trục dẫn			$n_I(vòng/phút)$	226,98
Mô men xoắn trên trục dẫn			$T_I(N.mm)$	207643
Tỉ số truyền			u_{brctt}	3,56
Thời gian làm việc			$L_h(h)$	18000
Chiều dài côn ngoài			$R_e(mm)$	199,4
Mô đun vòng ngoài			$m_{te}(mm)$	4
Chiều rộng vành răng			$b\ (mm)$	56
Góc côn chia			δ_1(độ)	$15{,}71^o$
			δ_2(độ)	$74{,}29^o$
Hệ số chiều rộng vành răng			K_{be}	0,285
Số răng bánh răng dẫn			$z_1\ (răng)$	27
Số răng bánh răng bị dẫn			$z_2\ (răng)$	96
Đường kính	Vòng chia	Bánh dẫn	$d_{e1}(mm)$	108
		Bánh bị dẫn	$d_{e2}(mm)$	384
	Đỉnh răng ngoài	Bánh dẫn	$d_{a1}(mm)$	115,7
		Bánh bị dẫn	$d_{a2}(mm)$	386,2
	Trung bình	Bánh dẫn	$d_{m1}(mm)$	92,8
		Bánh bị dẫn	$d_{m2}(mm)$	330,1
Lực tác dụng khi ăn khớp				
Lực vòng			$F_t\ (N)$	4200,5
Lực hướng tâm			$F_r\ (N)$	1471,8
Lực dọc trục			$F_a\ (N)$	414,0

PHẦN 5: TÍNH CHỌN NỐI TRỤC

5.1. Thông số đầu vào

Moment xoắn trên trục bánh bị dẫn lắp nối trục $T_2 = 693273\ (N.mm)$

Hệ thống dẫn động xích tải

5.2. Chọn nối trục

- Xác định moment xoắn tính toán:

$$T_t = k.T_2 = 1{,}5.693273 = 1039885{,}5\ (N.mm)$$

Trong đó:

$k = 1{,}5$; hệ số an toàn của máy công tác xích tải

$T_2 = 693273\ (N.mm)$; moment xoắn danh nghĩa cần truyền trên trục lắp bánh răng côn bị dẫn

- Tính sơ bộ đường kính trục tại vị trí lắp nối trục, $d_1(mm)$:

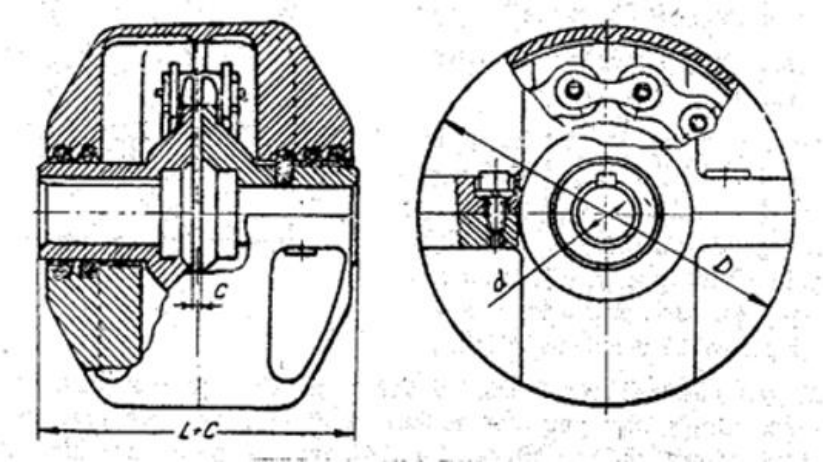
$$d_1 = \sqrt[3]{\frac{T_2}{0{,}2.[\tau]_u}} = \sqrt[3]{\frac{693273}{0{,}2.15}} = 61{,}37\ (\text{mm})$$

Trong đó:

$T_2 = 693273\ (N.mm)$; moment xoắn trên trục bánh răng côn dẫn

$[\tau]_u = 15\ N/mm^2$; ứng suất uốn cho phép

Từ moment xoắn ta tra **bảng K26 trang 430 [5]** kết hợp với thông số $T_t = 1039885{,}5\ (N)$ ta chọn loại nối trục xích với các thông số:



$T\ (N.m)$	n_{max} (v/ph)	d	D	L	Khe hở lắp ghép C	Xích ông con lăn một dãy				
						Đường kính chốt	Khoảng cách giữa hai má	Bước xích t	Tải trọng phá hỏng $Q\ (N)$	Z
2000	700	63	280	220	3,5	32	31	50,8	160000	12

5.3. Kiểm nghiệm nối trục

Lực vòng tác dụng lên xích, $F_t(N)$:

$$F_t = 2.k.\frac{T_2}{D_0} = \frac{2.1{,}5.1.693273}{196{,}3} = 10596{,}4\ (N);$$

Trong đó: $k = 1{,}5$; hệ số an toàn của máy công tác xích tải

$$D_0 = \frac{p}{\sin\left(\frac{180}{z}\right)} = \frac{50{,}8}{\sin\left(\frac{180}{12}\right)} = 196{,}3\ (mm)$$

$T_2 = 693273\ (N.mm)$; moment xoắn trên trục II

Hệ số an toàn theo công thức:

$$S = \frac{Q}{1{,}35.F_t} = \frac{160000}{1{,}35.10595{,}94} = 11{,}2 \geq [S] = 9{,}3$$ **(9.8) trang 236 [6]**

Trong đó:

$Q = 160000\ (N)$, tải trọng phá hỏng

$F_t = 10596{,}4\ (N)$; lực vòng tác dụng lên xích

$[S] = 9{,}3$; hệ số an toàn của xích trong nối trục xích được nội suy theo **bảng 9.7 trang 236 [6]**

5.4. Tính lực tác dụng lên trục

Lực nối trục, $F_{rnt}\,(N)$:

$F_{rnt} = 125.\sqrt{T_2} = 125.\sqrt{693{,}273} = 3291{,}3\ (N)$ ***bảng 6.2 trang 101 [5]***

Trong đó: $T_2 = 693{,}273\ (N.m)$; momen xoắn trên trục II

PHẦN 6: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TRỤC, CHỌN THEN

6.1. Thông số đầu vào

$F_{rđ} = 1762{,}1\ (N)$; lực tác dụng lên trục từ bộ truyền đai

$\alpha = 60^o$; góc nghiêng của bộ truyền đai

$F_{rnt} = 3291{,}3\ (N)$; lực nối trục

$F_t = 4200{,}5\ (N)$; lực tiếp tuyến bộ truyền bánh răng côn

$F_r = 1471{,}8\ (N)$; lực hướng tâm bộ truyền bánh răng côn

$F_a = 414{,}0\ (N)$; lực dọc trục bộ truyền bánh răng côn

$d_{m1} = 92{,}8\ (mm)$; đường kính trung bình bánh dẫn

$d_{m2} = 330{,}1\ (mm)$; đường kính trung bình bị dẫn bánh răng côn răng thẳng

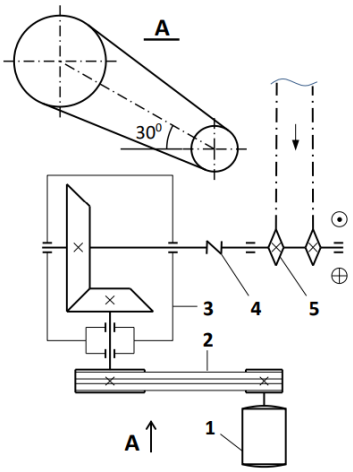
6.2. Chọn vật liệu

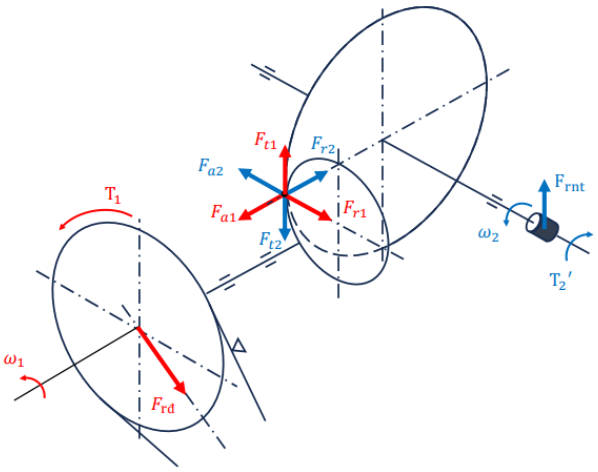
Với hộp giảm tốc chịu tải nhỏ, trung bình, vật liệu làm trục chọn theo bảng 6.1 [2], có các thông số kỹ thuật như bảng sau:

Vật liệu	Nhiệt luyện	Độ cứng (HB)	Giới hạn bền σ_b (MPa)	Giới hạn chảy σ_{ch} (MPa)
Thép 45 (C45)	Tôi cải thiện	262	850	580

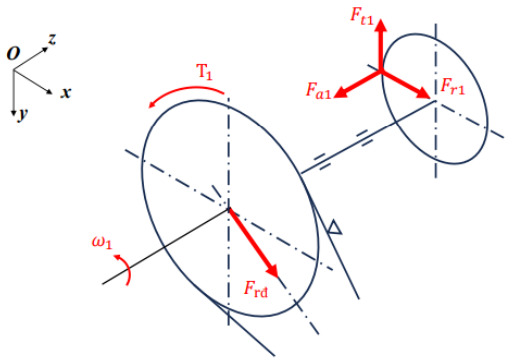
6.3. Tính toán thiết kế trục theo điều kiện bền và chọn then

- Lực tác dụng từ các bộ truyền

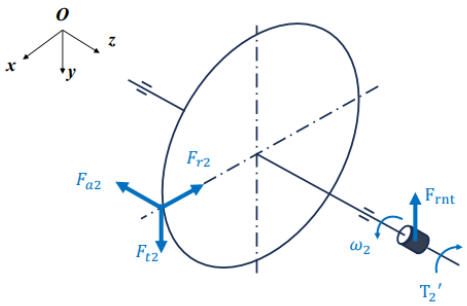




* Trục 1:



* Trục 2:



Loại truyền động	Lực ăn khớp	Độ lớn của lực (N)	
		Trên bánh dẫn	Trên bánh bị dẫn
Bánh răng côn răng thẳng	Vòng	$F_{t1} = F_{t2}$	$F_{t2} = 4200{,}5$ (N)
	Hướng tâm	$F_{r1} = 1471{,}8$ (N)	$F_{r2} = F_{a1}$
	Hướng trục	$F_{a1} = 414{,}0$ (N)	$F_{a2} = F_{r1}$

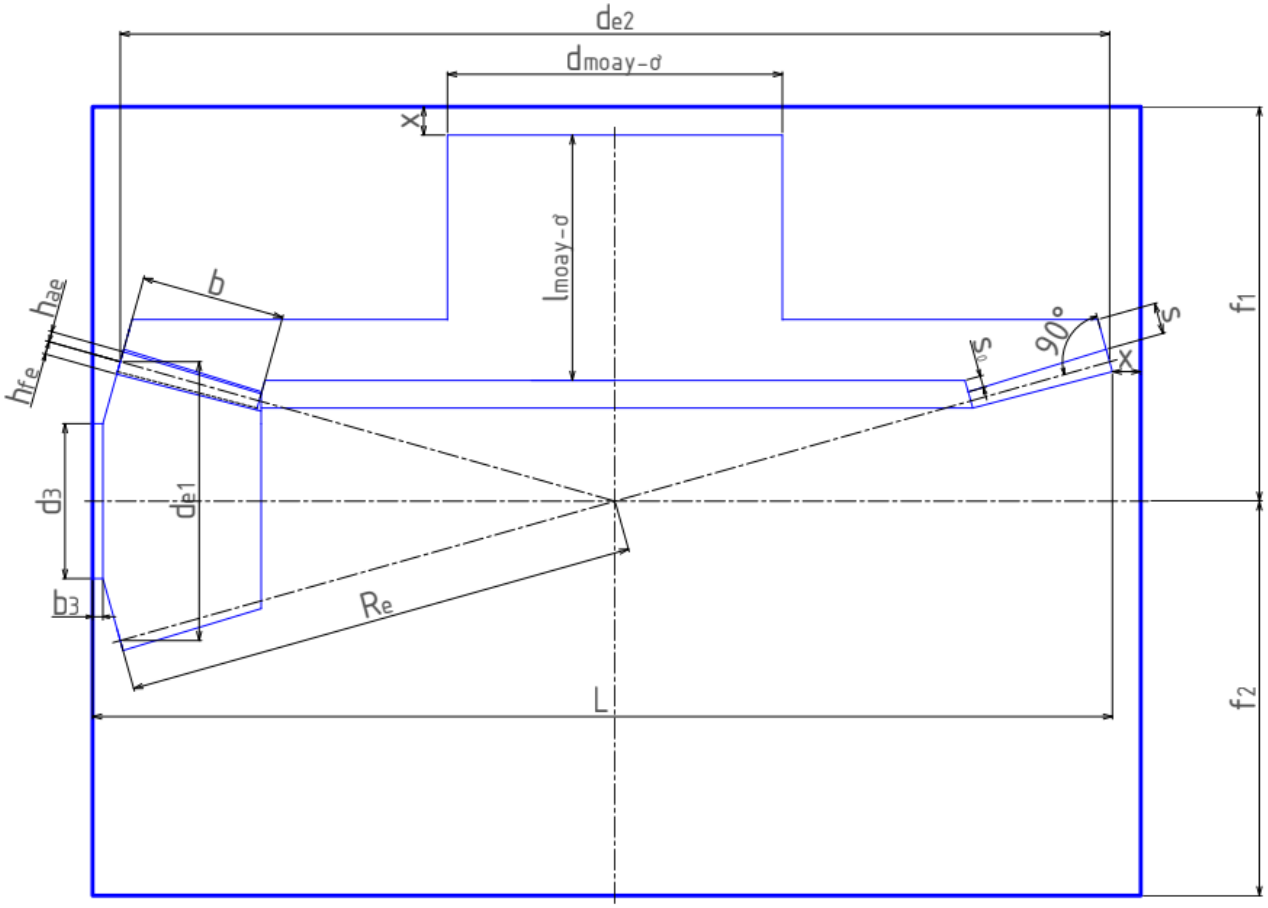
- Tính sơ bộ đường kính trục và chiều dài các đoạn trục

Theo **bảng 7.1 trang 112 [5]** ta xác định được sơ bộ đường kính trục và chiều dài các đoạn trục:

Bậc trục và các kích thước d và l		Kích thước của bậc trục trong hộp giảm tốc một cấp, mm	
		Trục dẫn bánh răng côn	Trục bị dẫn bánh răng côn
Bậc 1 chỗ lắp phần tử của bộ truyền đai	d_1	$d_1 = \sqrt[3]{\frac{T_1}{0{,}2.[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{207643}{0{,}2.15}} = 41{,}1(mm)$ Trong đó: $T_1 = 207643$ (N. mm) ; moment xoắn trên trục dẫn. $[\tau]_u = 15$ (N/mm^2); ứng suất uốn cho phép. Chọn $d_1 = 42$ (mm)	$d_1 = \sqrt[3]{\frac{T_2}{0{,}2.[\tau]}} = \sqrt[3]{\frac{693273}{0{,}2.15}} = 61{,}37(mm)$ Trong đó: $T_2 = 693273$ $(N.m$m); moment xoắn trên trục bị dẫn. $[\tau]_u = 15$ (N/mm^2); ứng suất uốn cho phép. Chọn $d_2 = 63$ (mm) theo đường kính của nối trục xích
	l_1	$l_1 = (0{,}8 \dots 1{,}5).d_1$ $= (0{,}8 \dots 1{,}5).42 = 33{,}6 \dots 63$ (mm) Trong đó: $d_1 = 42(mm)$; đường kính lắp bánh đai lớn Chọn $l_1 = 56$ (mm)	$l_1 = 105$ (mm) (theo chiều dài nối trục xích)
Bậc 2 chỗ lắp đệm nắp với lỗ và ổ đỡ	d_2	$d_2 = d_1 + 2.t = 42 + 2.2{,}8 = 47{,}6$ (mm) Trong đó: $t = 2{,}8$ (mm); chiều cao đoạn bậc khi $d_1 = 42$ (mm) Chọn $d_2 = 48$ (mm)	$d_2 = d_1 + 2.t = 63 + 2.3{,}3 = 69{,}6$ (mm) Trong đó: $t = 3{,}3$ (mm); chiều cao đoạn bậc khi $d_1 = 63$ (mm) Chọn $d_2 = 70$ (mm) Chọn ổ đũa côn SKF có ký hiệu: 32014 X $d = 70(mm); D = 110(mm); T = 25(mm)$
	l_2	$l_2 \approx 0{,}6.d_2 = 0{,}6.48 = 28{,}8$ (mm) Chọn $l_2 = 30$ (mm)	$l_2 \approx 1{,}25.d_2 = 1{,}25.70 = 87{,}5$ (mm) Chọn $l_2 = 90$ (mm)
Bậc 3 chỗ lắp bánh răng côn dẫn, bánh răng côn bị dẫn	d_3	$d_3 = d_2 + 3{,}2.r$ $= 48 + 3{,}2.3 = 57{,}6$ (mm) Trong đó: $r = 3$ (mm); chiều dài đoạn vát của ổ đỡ khi $d_2 = 48$ (mm) tra theo **ghi chú 1 trang 113 [5]** Chọn $d_3 = 60$ (mm)	$d_3 = d_2 + 3{,}2.r = 70 + 3{,}2.3{,}5$ $= 81{,}2$ (mm) Trong đó: $r = 2{,}8$ (mm); chiều cao đoạn bậc khi $d_1 = 42$ (mm) tra theo **ghi chú 1 trang 113 [5]** Chọn $d_3 = 85$ (mm)
	l_3	$l_3 = 65{,}44$ (mm) được xác định bằng hình học dựa trên phác thảo của hộp giảm tốc	$l_3 = 106$ (mm) được xác định bằng hình học dựa trên phác thảo của hộp giảm tốc
Bậc 4 chỗ lắp đặt ổ đỡ	d_4	$d_4 = d_5 + 2..4 = 52 + 3. = 55$ (mm) Chọn $d_4 = 55$ (mm) Chọn ổ đũa côn SKF có ký hiệu: 33111/Q $d = 55(mm); D = 95(mm); T = 30(mm)$	$d_4 = d_2 = 70$ (mm) Chọn ổ đũa côn SKF có ký hiệu: 32014 X $d = 70(mm); D = 110(mm); T = 25(mm)$
	l_4	$l_4 = 133{,}7$ (mm) được xác định bằng hình học	$l_4 = T + c = 25 + 2 = 27$ (mm) Trong đó:

			$T = 25\ (mm)$; bề rộng ổ đỡ (chọ ổ đũa côn 32014 X) $c = 2\ (mm)$; giá trị cạnh vát trục khi $d_4 = 70\ (mm)$) tra theo **ghi chú 1 trang 113 [5]** Chọn $l_4 = 43\ (mm)$
Bậc 5 chỗ lắp đai ốc khóa	d_5	Với đường kính trục $d_2 = 48\ (mm)$ ta dựa vào **bảng 24.24 [7]** tra được đường kính đai ốc khóa $d_5 = 52\ (mm)$	$d_5 = 85 + 3f = 85 + 3.2 = 91\ (mm)$ Trong đó: $f = 2{,}5\ (mm)$; khi $d_2 = 70\ (mm)$) tra theo **ghi chú 1 trang 113 [5]** Chọn $d_5 = 95\ (mm)$
	l_5	$l_5 = 0{,}4.d_4 = 0{,}4.55 = 22\ (mm)$	$l_5 = 199{,}6\ (mm)$ xác định bằng hình học trên sơ đồ phác thảo Chọn $l_5 = 195\ (mm)$

- Sơ đồ cặp ăn khớp trong hộp giảm tốc răng côn



Thông số		Biểu diễn	Công thức tính
Khoảng cách côn ngoài		R_e	$199{,}4\ (mm)$
Góc côn chia	Bánh dẫn	δ_1	$15^o42'31''$
	Bánh bị dẫn	δ_2	$74^o17'29''$
Bề rộng vành răng	Bánh dẫn	$b_1 = b_2$	$56\ (mm)$
	Bánh bị dẫn		
Đường kính chia ngoài	Bánh dẫn	d_{e1}	$108\ (mm)$
	Bánh bị dẫn	d_{e2}	$384\ (mm)$
Chiều cao răng		h_e	$h_e = 2{,}25.m_{te} = 2{,}25.4 = 9\ (mm)$

Chiều cao đỉnh răng	h_{ae}	$h_{ae} = m_{te} = 4\ (mm)$
Chiều cao chân răng	h_{fe}	$h_{fe} = 1{,}25.m_{te} = 1{,}2.4 = 4{,}8\ (mm)$
Bề rộng moay-ơ bánh dẫn	b_3	$b_3 = m_{te} = 4\ (mm)$
Các kích thước khác của bánh bị dẫn	s	$s = 2{,}5.m_{te} + 2 = 2{,}5.4 + 2 = 12\ (mm)$
	s_0	$s_0 = 1{,}2.m_{te} = 1{,}2.4 = 4{,}8\ (mm)$

Đường kính moay-ơ của bánh răng bị dẫn theo công thức **trang 117 [5]**, $d_{moay-ơ}\ (mm)$:

$d_{moay-ơ} = (1{,}5\ \dots\ 1{,}6)d_3 = (1{,}5..1{,}6).85 = 127{,}5 \dots 136\ (mm)$

Chọn $d_{moay-ơ} = 130\ (mm)$

Chiều dài moay-ơ của bánh răng bị dẫn theo công thức **trang 117 [5]**, $\mathrm{l_{moay-ơ}}$ (mm):

$l_{moay-ơ} = (1{,}1\ \dots\ 1{,}5)d_3 = (1{,}1 \dots 1{,}5).85 = 93{,}5 \dots 127{,}5\ (mm)$

Chọn $l_{moay-ơ} = 95\ (mm)$

Trong đó: $d_3 = 85\ (mm)$; đường kính của đoạn trục bậc thứ 3.

Đường bao ngoài mặt trong của thành hộp giảm tốc.

Độ lớn khe hở x giữa các bánh răng và mặt trong của thành hộp và giữa các mặt đầu có tính đến sai số gia công được xác định theo công thức **trang 117 [5]**:

$x = \sqrt[3]{L} + 3 = \sqrt[3]{395{,}83} + 3 = 10{,}3\ (mm)$

Trong đó: $L = 395{,}8\ (mm)$; kích thước bao của cặp ăn khớp, mm.

Chọn $\mathrm{x} = 11\ (\mathrm{mm})$

Trong hộp giảm tốc răng côn cần phải xét đến tính đối xứng của hộp tương ứng với đường tâm trục của trục quay nhanh nên $f_1 = f_2 = 152{,}8\ (mm)$ (được xác định bằng hình học).

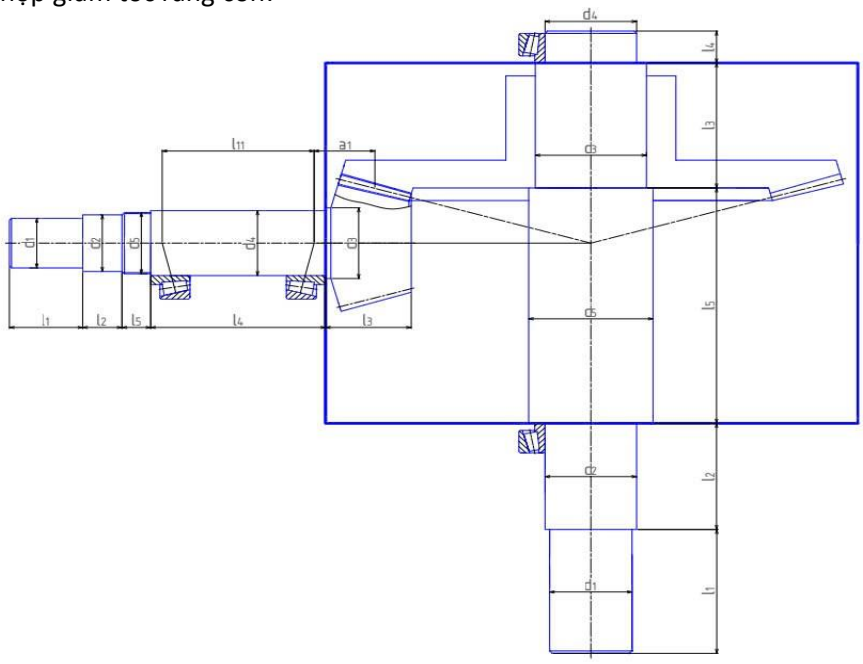
- Định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt tải

Theo hướng dẫn **trang 117 [5]** xác định sơ bộ vị trí các điểm đặt phản lực ổ đỡ. Theo bề rộng ổ đỡ T, ta xác định vị trí của ổ đỡ bên trái, và theo giá trị a_b, ta tìm được điểm đặt phản lực 1 và bằng hình học xác định được đoạn $a_1 = 46{,}5\ (mm)$. Sau đó chúng ta tính toán và vẽ khoảng cách $l_{11} \approx 2{,}5.a_1 = 2{,}5.46{,}5 = 116{,}2\ (mm)$. Tìm điểm đặt phản lực 2 của ổ đỡ bên phải và theo a_b và T chúng ta sẽ xác định được vị trí của ổ đỡ trên trục.

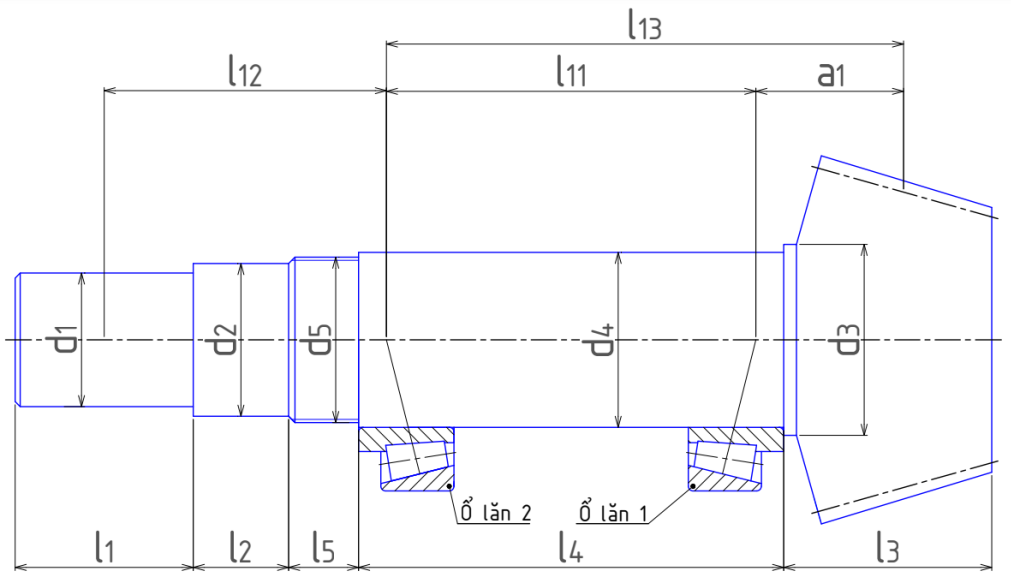
Đối với bộ truyền ngoài: lực tác dụng từ truyền động đai, $F_{rđ}$ đặt tại điểm giữa trên chiều dài đoạn trục bậc 1 của trục 1

Đối với nối trục: lực tác động từ nối trục F_{rnt} đặt tại mặt đầu trên đoạn trục bậc 1 của trục 2

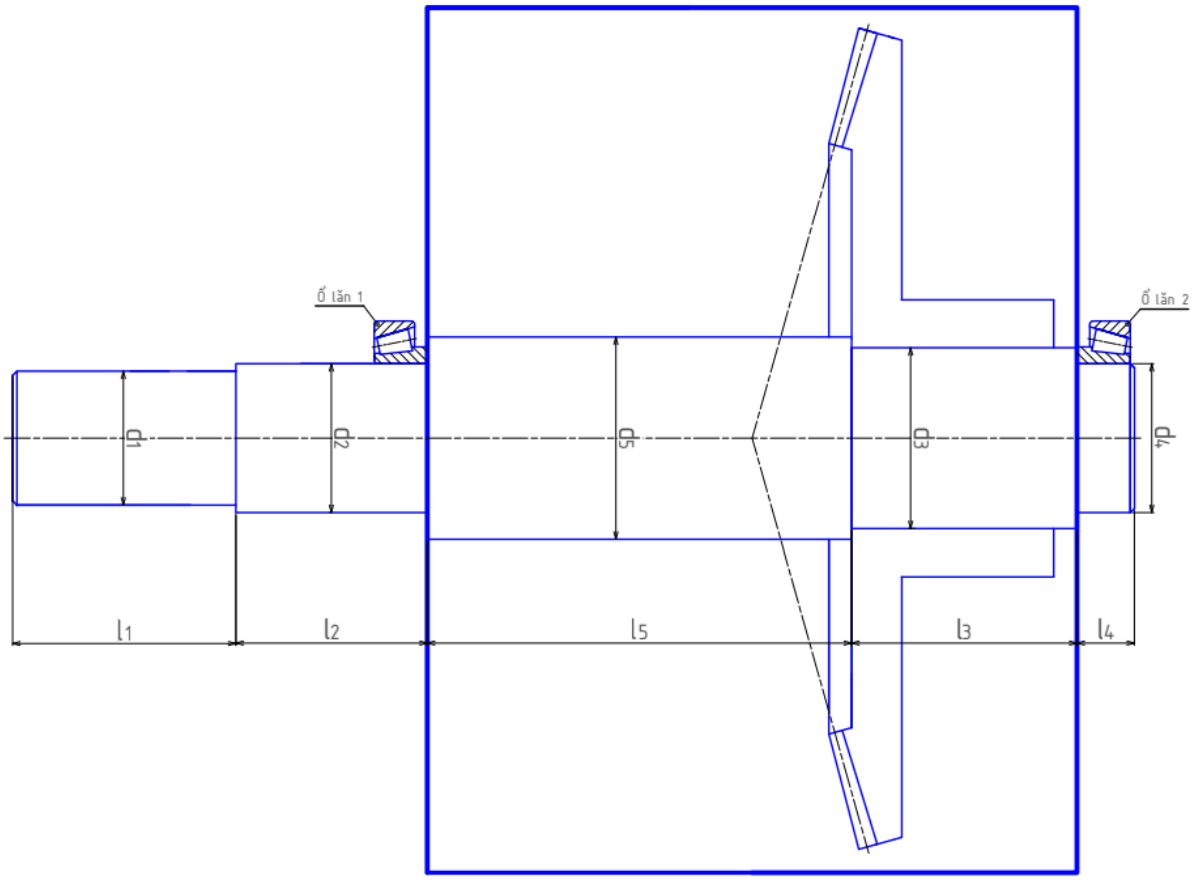
- Sơ đồ phác thảo hộp giảm tốc răng côn:



Trục 1:


l13
l12
l11
a1
d1
d2
d5
d4
d3
Ổ lăn 2
Ổ lăn 1
l1
l2
l5
l4
l3

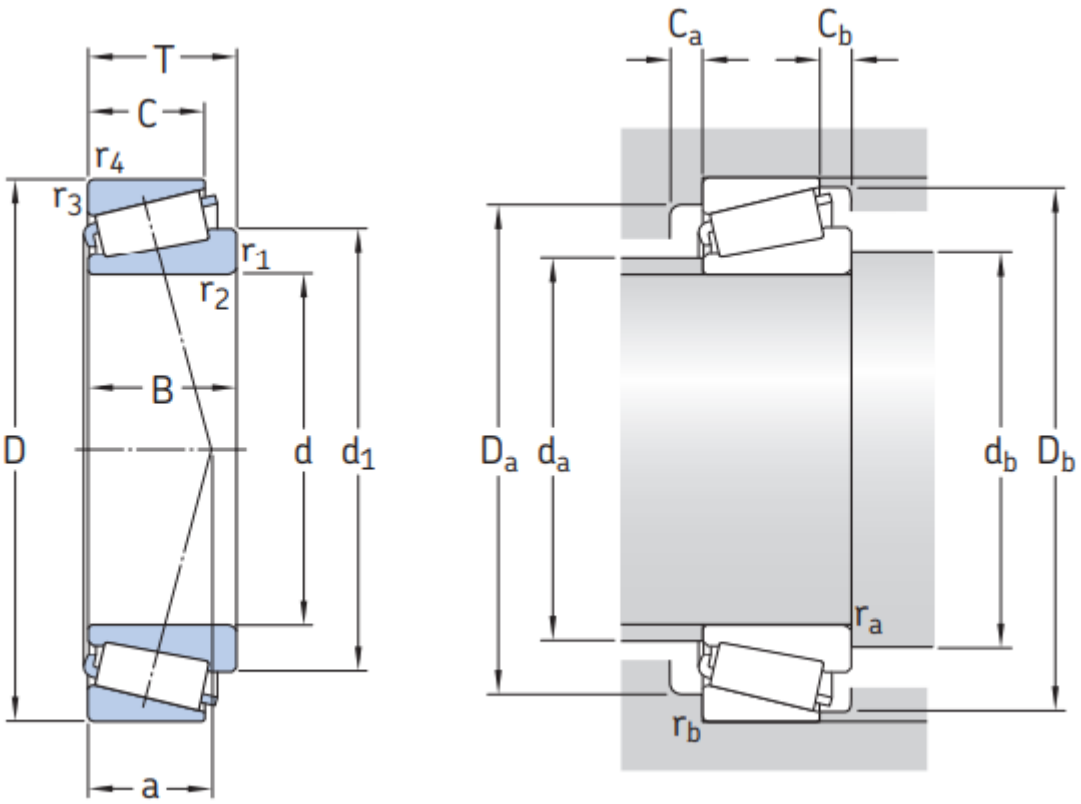
Trục 2:


Ổ lăn 1
Ổ lăn 2
d1
d2
d5
d3
d4
l1
l2
l5
l3
l4

- Đường kính trục và chiều dài các đoạn trục sau khi vẽ

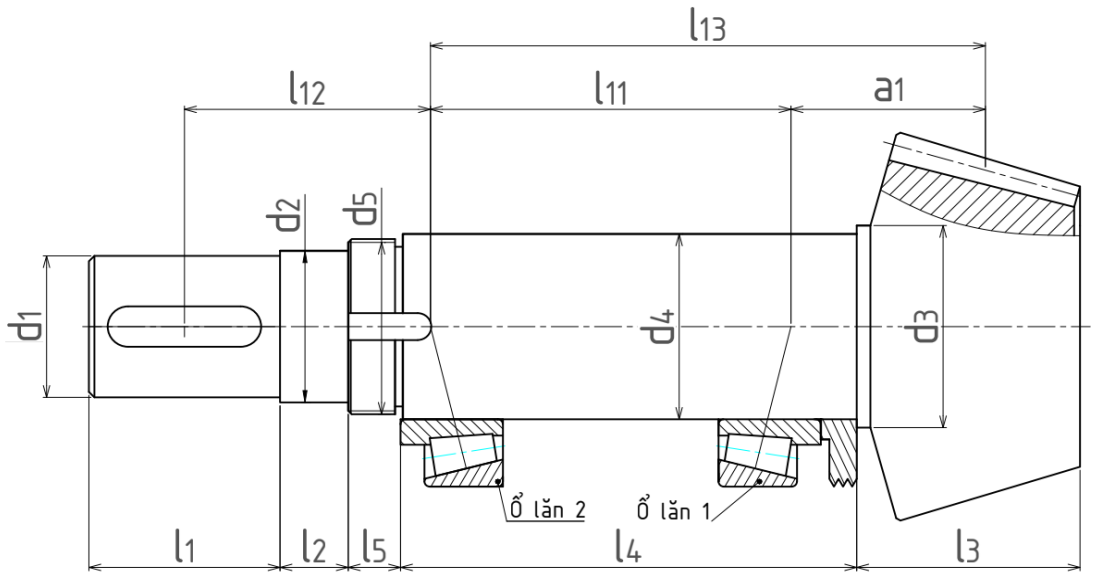
Bậc trục và các kích thước d và l		Kích thước của bậc trục trong hộp giảm tốc một cấp, mm	
		Trục dẫn bánh răng côn	Trục bị dẫn bánh răng côn
Bậc 1	d_1	$d_1 = 42\ (mm)$	$d_1 = 63\ (mm)$
	l_1	$l_1 = 56\ (mm)$	$l_1 = 105\ (mm)$
Bậc 2	d_2	$d_2 = 45\ (mm)$	$d_2 = 70\ (mm)$
	l_2	$l_2 = 20\ (mm)$	$l_2 = 72\ (mm)$
Bậc 3	d_3	$d_3 = 60\ (mm)$	$d_3 = 85\ (mm)$
	l_3	$l_3 = 65{,}4\ (mm)$	$l_3 = 107\ (mm)$
Bậc 4	d_4	$d_4 = 55\ (mm)$	$d_4 = 70\ (mm)$
	l_4	$l_4 = 133\ (mm)$	$l_4 = 49\ (mm)$
Bậc 5	d_5	$d_5 = 52\ (mm)$	$d_5 = 95\ (mm)$
	l_5	$l_5 = 16\ (mm)$	$l_5 = 180\ (mm)$

- Đặc tính của ổ đỡ sau khi vẽ:



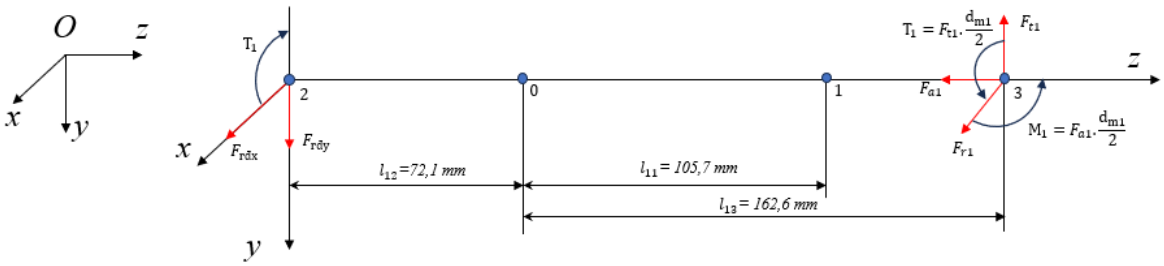
Trục	Đặc tính của ổ đỡ					
	Kí hiệu	$d\ (mm)$	$D\ (mm)$	$B\ (mm)$	Tải trọng động $C_r, (kN)$	Tải trọng tĩnh $C_0, (kN)$
Quay nhanh (trục I)	$33111/Q$	55	95	30	110000	156000
Quanh chậm (trục II)	$32014\ X$	70	110	25	101000	153000

Trục 1:

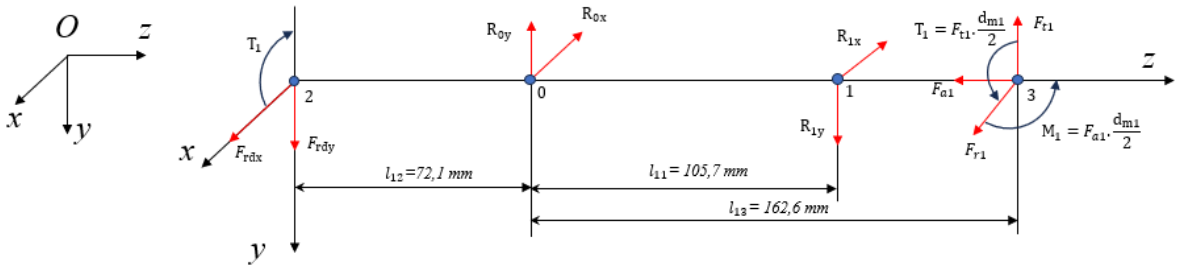


Thông số	Biểu diễn	Giá trị
Khoảng cách điểm đặt lực của bộ truyền ngoài và ổ lăn 2	l_{12}	72,1 (mm)
Khoảng cách điểm đặt giữa hai ổ lăn	l_{11}	105,7 (mm)
Khoảng cách điểm đặt lực giữa ổ lăn 2 và bánh răng côn dẫn	l_{13}	162,6 (mm)

- Xác định ngoại lực từ bộ truyền tác dụng lên trục I



- Xác định nội lực phát sinh trong trục I



$F_{rđx} = F_đ.\cos 30^o = 1762{,}1.\cos 30^o = 1526{,}1\ (N)$

$F_{rđy} = F_đ.\sin 30^o = 1762{,}1.\sin 30^o = 881{,}1\ (N)$

$F_{t1} = 4200{,}5\ (N)\ ;\ F_{a1} = 415{,}0\ (N);\ F_{r1} = 1471{,}8\ (N)$

$M = 414{,}0.\frac{92{,}8}{2} = 19214\ (\mathrm{N.mm});$

$$T_1 = F_{t1}.\frac{d_{m1}}{2} = 4210{,}8.\frac{92{,}6}{2} = 194983\ (N.mm)$$

Mặt phẳng nằm ngang xOz: $F_{rđx}, R_{0x}, R_{1x}, F_{r1}, M_1$

Phương trình cân bằng moment tại 0:

$$\sum M_0 = -F_{rđx}.l_{12} - R_{1x}.l_{11} + F_{r1}.l_{13} - M_1 = 0$$

$$\leftrightarrow -1526{,}1.72{,}1 - R_{1x}.105{,}7 + 1471{,}8.162{,}6 - 19214 = 0$$

$$\rightarrow R_{1x} = 1042{,}3\ (\text{N})$$

Phương trình cân bằng moment tại 1:

$$\sum M_1 = -F_{rđx}.(l_{12} + l_{11}) + R_{0x}.l_{11} + F_{r1}.(l_{13} - l_{11}) - M = 0$$

$$\leftrightarrow -1526{,}1.(72{,}1 + 105{,}7) + R_{0x}.105{,}7 + 1471{,}8.(162{,}6 - 105{,}7) - 19214 = 0$$

$$\rightarrow R_{0x} = 1955{,}5\ (\text{N})$$

Mặt phẳng thẳng đứng yOz: $F_{rđy}, R_{0y}, R_{1y}, F_t$

Phương trình cân bằng moment tại 0:

$$\sum M_0 = -F_{rđy}.l_{12} + R_{1y}.l_{11} - F_{t1}.l_{13} = 0$$

$$\leftrightarrow -881{,}1.72{,}1 + R_{Cy}.105{,}7 - 4200{,}5\ .162{,}6 = 0$$

$$\rightarrow R_{1y} = 7066{,}1\ (\text{N})$$

Phương trình cân bằng moment tại 1:

$$\sum M_1 = -F_{rđy}\ .(l_{12} + l_{11}) + R_{0y}.l_{11} - F_{t1}.(l_{13} - l_{11}) = 0$$

$$\leftrightarrow -881{,}1.(72{,}1 + 105{,}7) + R_{0y}.105{,}7 - 4200{,}5.(162{,}6 - 105{,}7) = 0$$

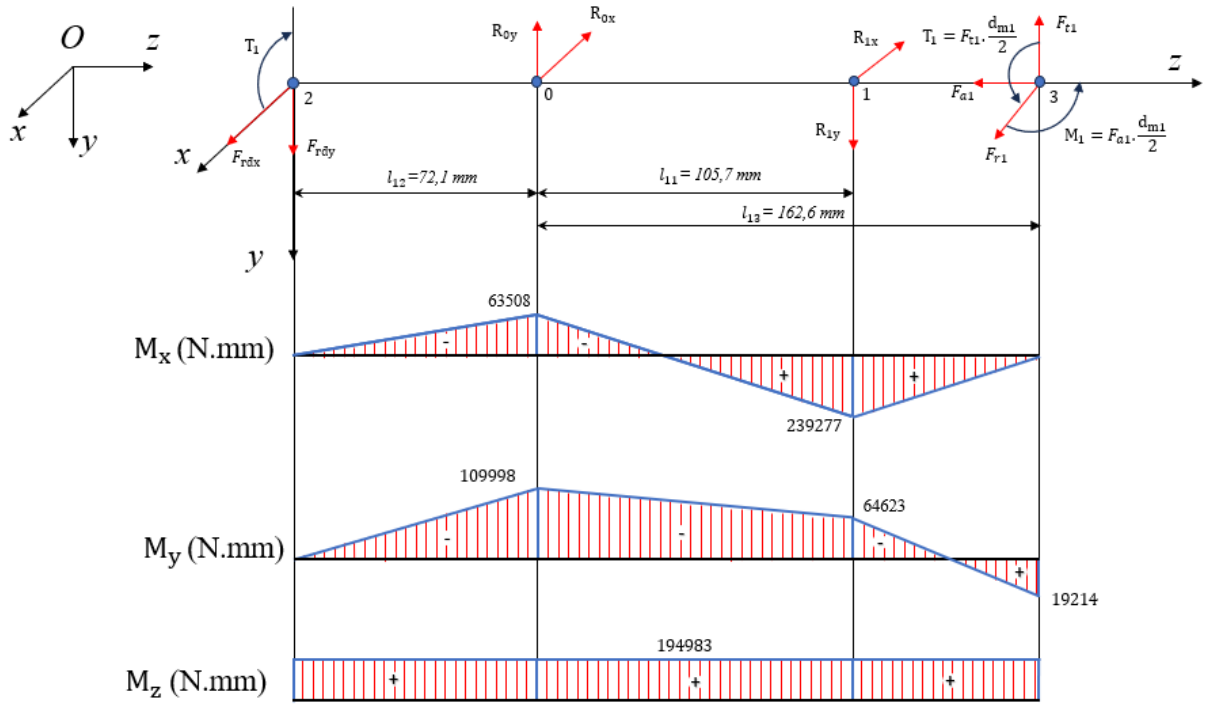
$$\rightarrow R_{0y} = 3746{,}7\ (\text{N})$$

Giá trị phản lực tổng tại ổ đỡ 0 và 1 của trục dẫn :

$$R_{10} = \sqrt{R_{0x}^2 + R_{0y}^2} = \sqrt{(1955{,}5\ )^2 + (3746{,}7)^2} = 4226{,}3\ (\text{N})$$

$$R_{11} = \sqrt{R_{1x}^2 + R_{1y}^2} = \sqrt{(1042{,}3\ )^2 + (7066{,}1)^2} = 7142{,}6\ (\text{N})$$

- Biểu đồ moment của trục I:



- Kiểm nghiệm đường kính trục I theo thuyết bền IV:

Tại tiết diện 2 (vị trí lắp bánh đai bị dẫn):

Moment uốn tổng tại tiết diện 2, $M_2\ (N.mm)$:

$M_2 = \sqrt{M_{x2}^2 + M_{y2}^2} = \sqrt{0^2 + 0^2} = 0\ (N.mm)$; **(10.15) trang 194 [2]**

Trong đó: $M_{x2} = 0\ (N.mm)$; moment uốn trong mặt phẳng xOz tại tiết diện 2

$M_{y2} = 0\ (N.mm)$; moment uốn trong mặt phẳng yOz tại tiết diện 2

Moment xoắn tại tiết diện 2, $M_2\ (N.mm)$:

$T_2 = 194983\ (N.mm)$

Moment tương đương tại tiết diện 2, $M_{tđ}\ (N.mm)$:

$M_{tđ2} = \sqrt{M_2^2 + 0{,}75.T_2^2} = \sqrt{M_2^2 + 0{,}75.194983^2} = 168860\ (N.mm)$ **(10.16) trang 194 [2]**

Đường kính trục tại tiết diện 2 theo điều kiện thuyết bền IV, $d_2\ (mm)$:

$d_1 \geq \sqrt[3]{\frac{M_{tđ2}}{0{,}1.[\sigma]}} \geq \sqrt[3]{\frac{168860}{0{,}1.55}} \geq 31{,}3\ (mm)$ **(10.17) trang 194 [2]**

Trong đó: $[\sigma] = 55\ (MPa)$; ứng suất cho phép của thép chế tạo trục đối với thép C45 tôi cải thiện ($\sigma_b = 850\ (MPa)$) với đường kính trục tại tiết diện 2 là $d_1 = 42\ (mm)$ được tra theo **bảng 10.5 trang 195 [2]**

Tại tiết diện 0 (vị trí lắp ổ lăn):

Moment uốn tổng tại tiết diện 0, $M_0\ (N.mm)$:

$M_0 = \sqrt{M_{x0}^2 + M_{y0}^2} = \sqrt{63508^2 + 109998^2} = 127015\ (N.mm)$; **(10.15) trang 194 [2]**

Trong đó: $M_{x0} = 63508\ (N.mm)$; moment uốn trong mặt phẳng xOz tại tiết diện 0

$M_{y0} = 109998\ (N.mm)$; moment uốn trong mặt phẳng yOz tại tiết diện 0

Moment xoắn tại tiết diện 0, $T_0\ (N.mm)$:

$T_0 = 194983\ (N.mm)$

Moment tương đương tại tiết diện 0, $M_{tđ0}\ (N.mm)$:

$M_{tđ0} = \sqrt{M_0^2 + 0{,}75.T_0^2} = \sqrt{127015^2 + 0{,}75.194983^2} = 211297\ (\mathrm{N.mm})$ **(10.16) trang 194 [2]**

Đường kính trục tại tiết diện 0 theo điều kiện thuyết bền IV, $d_4\ (mm)$:

$d_4 \geq \sqrt[3]{\frac{M_{tđ0}}{0{,}1.[\sigma]}} \geq \sqrt[3]{\frac{211297}{0{,}1.55}} \geq 33{,}7\ (mm)$ **(10.17) trang 194 [2]**

Trong đó: $[\sigma] = 55\ (MPa)$; ứng suất cho phép của thép chế tạo trục đối với thép C45 tôi cải thiện ($\sigma_b = 850\ (MPa)$) với đường kính trục tại tiết diện 0 là $d_4 = 55\ (mm)$ được tra theo **bảng 10.5 trang 195 [2]**

Tại tiết diện 1 (vị trí lắp ổ lăn):

Moment uốn tổng tại tiết diện 1, $M_1\ (N.mm)$:

$M_1 = \sqrt{M_{x1}^2 + M_{y1}^2} = \sqrt{239277^2 + 64623^2} = 247850\ (N.mm)$ **(10.15) trang 194 [2]**

Trong đó: $M_{x1} = 239277\ (N.mm)$; moment uốn trong mặt phẳng xOz tại tiết diện 1

$M_{y1} = 64623\ (N.mm)$; moment uốn trong mặt phẳng yOz tại tiết diện 1

Moment xoắn tại tiết diện 1, $T_1\ (N.mm)$:

$T_1 = 194983\ (N.mm)$

Moment tương đương tại tiết diện 1, $M_{tđ1}\ (N.mm)$:

$M_{tđ1} = \sqrt{M_1^2 + 0{,}75.T_1^2} = \sqrt{247850^2 + 0{,}75.194983^2} = 299905\ (\mathrm{N.mm})$ **(10.16) trang 194 [2]**

Đường kính trục tại tiết diện 1 theo điều kiện thuyết bền IV, $d_4\ (mm)$:

$d_4 \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td1}}{0,1.[\sigma]}} \geq \sqrt[3]{\frac{299905}{0,1.55}} \geq 37,9\ (mm)$ **(10.17) trang 194 [2]**

Trong đó: $[\sigma] = 55\ (MPa)$; ứng suất cho phép của thép chế tạo trục đối với thép C45 tôi cải thiện ($\sigma_b = 850\ (MPa)$) với đường kính trục tại tiết diện 1 là $d_4 = 55\ (mm)$ được tra theo **bảng 10.5 trang 195 [2]**

Tại tiết diện 3 (vị trí của bánh răng côn dẫn):

Moment uốn tổng tại tiết diện 3, $M_3\ (N.mm)$:

$M_3 = \sqrt{M_{x3}^2 + M_{y3}^2} = \sqrt{0 + 19214^2} = 19214\ (N.mm)$; **(10.15) trang 194 [2]**

Trong đó: $M_{x3} = 0\ (N.mm)$; moment uốn trong mặt phẳng xOz tại tiết diện 3

$M_{y3} = 19214\ (N.mm)$; moment uốn trong mặt phẳng yOz tại tiết diện 3

Moment xoắn tại tiết diện 3, $T_3\ (N.mm)$:

$T_3 = 194983\ (N.mm)$

Moment tương đương tại tiết diện 3, $M_{td0}\ (N.mm)$:

$M_{td3} = \sqrt{M_3^2 + 0,75.T_3^2} = \sqrt{19214^2 + 0,75.194983^{\,2}} = 169950\ (\mathrm{N.mm})$ **(10.16) trang 194 [2]**

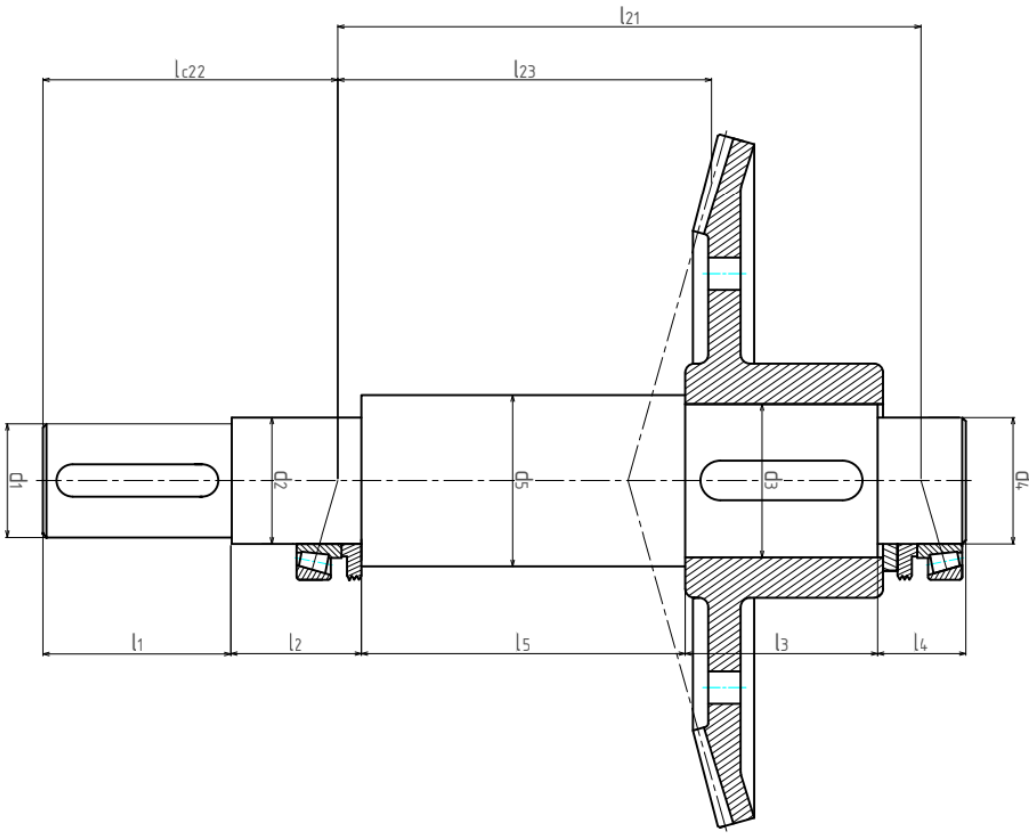
Đường kính trục tại tiết diện 3 theo điều kiện thuyết bền IV, $d_3\ (mm)$:

$d_3 \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td3}}{0,1.[\sigma]}} \geq \sqrt[3]{\frac{169950}{0,1.55}} \geq 31,4\ (mm)$ **(10.17) trang 194 [2]**

Trong đó: $[\sigma] = 55\ (MPa)$; ứng suất cho phép của thép chế tạo trục đối với thép C45 tôi cải thiện ($\sigma_b = 850\ (MPa)$) với đường kính trục tại tiết diện 3 là $d_3 = 60\ (mm)$ được tra theo **bảng 10.5 trang 195 [2]**

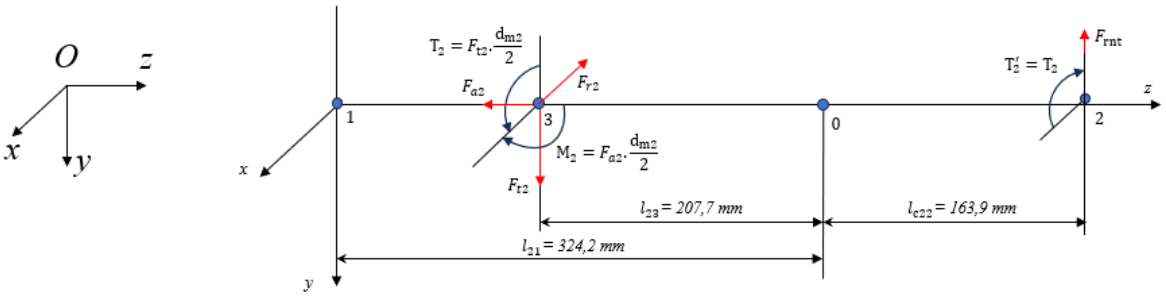
=> Vậy các kích thước của trục bánh răng côn dẫn sau khi thực hiện vẽ thỏa điều kiện thuyết bền IV.

Trục 2:

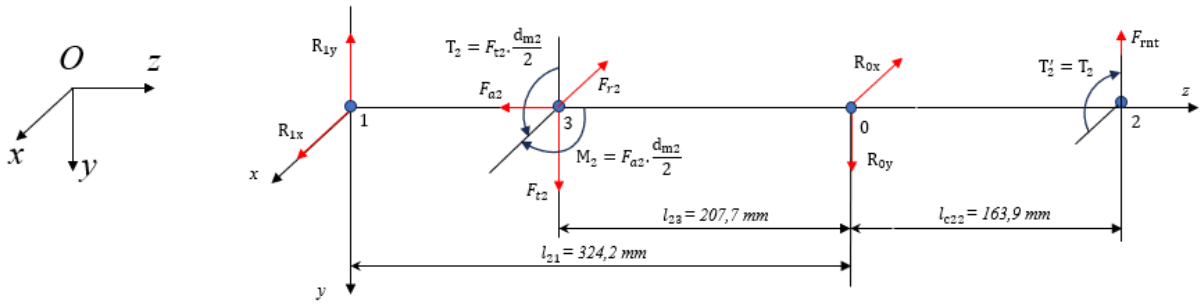


Thông số	Biểu diễn	Giá trị
Khoảng cách điểm đặt lực của nối trục và ổ lăn 2	l_{c22}	163,9 (mm)
Khoảng cách điểm đặt lực giữa ổ lăn 2 và bánh răng côn bị dẫn	l_{23}	207,7 (mm)
Khoảng cách điểm đặt lực giữa hai ổ lăn	l_{21}	324,2 (mm)

- Xác định ngoại lực từ bộ truyền tác dụng lên trục II



- Xác định nội lực phát sinh trong trục II



$F_{t2} = 4200{,}5\ (N)$;

$F_{a2} = 1471{,}8\ (N)$;

$F_{r2} = 414{,}0\ (N)$;

$F_{rnt} = 3291{,}3\ (N)$;

$T_2 = F_{t2}.\frac{d_{m2}}{2} = 4200{,}5.\frac{330{,}1}{2} = 693273\ (\mathrm{N.mm})$;

$M_2 = F_{a2}.\frac{d_{m2}}{2} = 1471{,}8.\frac{330{,}1}{2} = 242906\ (\mathrm{N.mm})$;

Mặt phẳng nằm ngang Oxz: $R_{0x}, R_{1x}, F_{r2}, M_2$

Phương trình cân bằng moment tại 1:

$$\sum M_1 = -F_{r2}.(l_{21} - l_{23}) + R_{0x}.l_{21} + M = 0$$

$$\leftrightarrow -414{,}0.(324{,}2 - 207{,}7) - R_{0x}.324{,}2 + 242906 = 0$$

$$\rightarrow R_{0x} = 600{,}5\ (\mathrm{N})$$

Phương trình cân bằng moment tại 0:

$$\sum M_0 = -R_{1x}.l_{21} + F_{r2}.l_{23} + M = 0$$

$$\leftrightarrow -R_{1x}.324{,}2 + 414{,}0.207{,}7 + 242906 = 0$$

$$\rightarrow R_{1x} = 1014{,}4\ (N)$$

Mặt phẳng thẳng đứng: $R_{0y}, R_{1y}, F_{t2}, F_{rnt}$

Phương trình cân bằng moment tại 1:

$$\sum M_1 = F_{t2}.(l_{21} - l_{23}) + R_{0y}.l_{21} - F_{rnt}.(l_{21} + l_{c22}) = 0$$

$$\leftrightarrow 4200{,}5.(324{,}2 - 207{,}7) + R_{y1}.324{,}2 - 3291{,}3.(324{,}2 + 163{,}9) = 0$$

$\rightarrow R_{0y} = 3446{,}0\ (N)$

Phương trình cân bằng moment tại 0:

$$\sum M_0 = R_{1y}.l_{21} - F_{t2}.l_{23} - F_{rnt}.l_{c22} = 0$$

$$\leftrightarrow R_{1y}.324{,}2 - 4200{,}5\ .207{,}7 - \ 3291{,}3.163{,}9 = 0$$

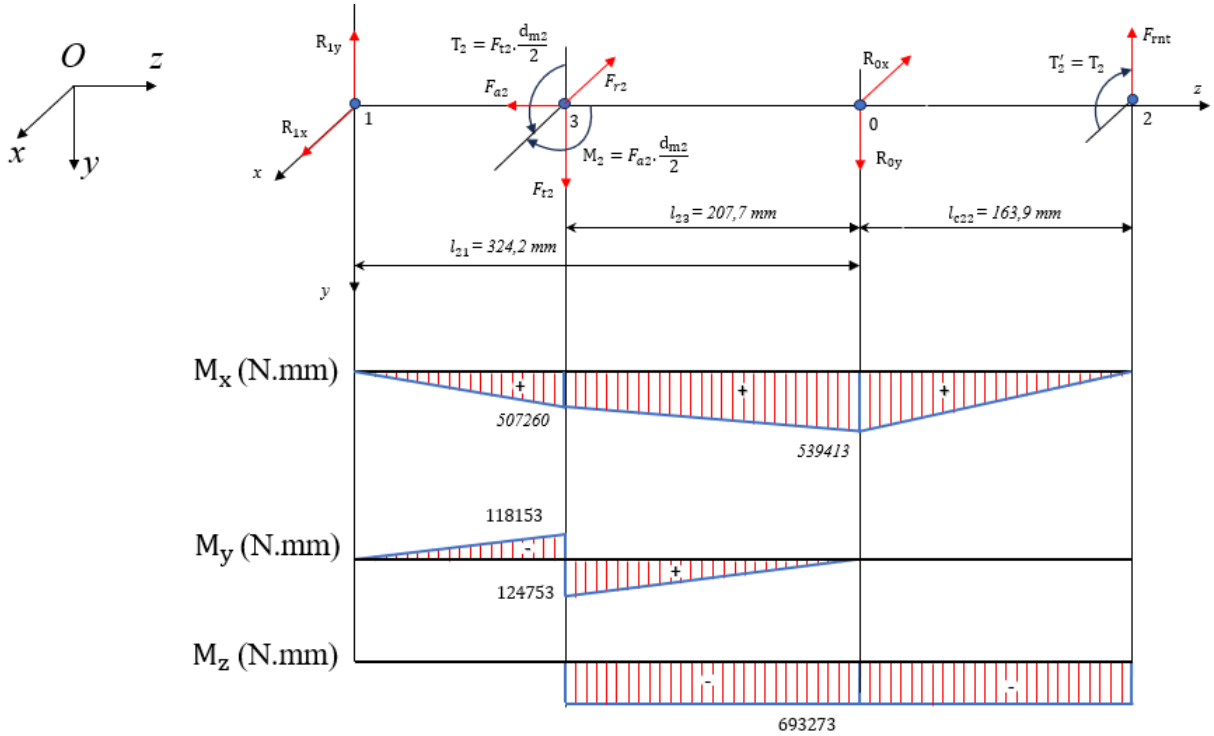
$$\rightarrow R_{1y} = 4355{,}3\ (N)$$

Giá trị phản lực tổng tại từng gối đỡ

$$R_{20} = \sqrt{R_{0x}^2 + R_{0y}^2} = \sqrt{(600{,}5)^2 + (3446{,}0)^2} = 3498{,}0\ (\mathrm{N})$$

$$R_{21} = \sqrt{R_{1x}^2 + R_{1y}^2} = \sqrt{(1014{,}4)^2 + (4355{,}3)^2} = 4471{,}8\ (\mathrm{N})$$

- Biểu đồ moment của trục II:



- Kiểm nghiệm đường kính trục II theo thuyết bền IV:

Tại tiết diện 1 (vị trí lắp ổ lăn):

Moment uốn tổng tại tiết diện 1, $M_1\ (N.mm)$:

$M_1 = \sqrt{M_{x1}^2 + M_{y1}^2} = \sqrt{0^2 + 0^2} = 0\ (N.mm)$; **(10.15) trang 194 [2]**

Trong đó: $M_{x1} = 0\ (N.mm)$; moment uốn trong mặt phẳng xOz tại tiết diện 2

$M_{y1} = 0\ (N.mm)$; moment uốn trong mặt phẳng yOz tại tiết diện 2

Moment xoắn tại tiết diện 1, $T_1\ (N.mm)$:

$T_1 = 0\ (N.mm)$

Moment tương đương tại tiết diện 1, $M_{td}\ (N.mm)$:

$M_{td1} = \sqrt{M_1^2 + 0{,}75.T_1^2} = \sqrt{0^2 + 0{,}75.0^2} = 0\ (N.mm)$ **(10.16) trang 194 [2]**

Đường kính trục tại tiết diện 1 theo điều kiện thuyết bền IV, $d_4\ (mm)$:

$d_4 \geq \sqrt[3]{\frac{M_{td1}}{0{,}1.[\sigma]}} \geq \sqrt[3]{\frac{0}{0{,}1.55}} \geq 0\ (mm)\ )$ **(10.17) trang 194 [2]**

Trong đó: $[\sigma] = 55\ (MPa)$; ứng suất cho phép của thép chế tạo trục đối với thép C45 tôi cải thiện ($\sigma_b = 850\ (MPa)$) với đường kính trục $d_2 = 70\ (mm)$ được tra theo **bảng 10.5 trang 195 [2]**

Tại tiết diện 3 (vị trí lắp bánh răng côn bị dẫn):

Moment uốn tổng tại tiết diện 3, M_3 $(N.mm)$:

$M_3 = \sqrt{M_{x3}^2 + M_{y3}^2} = \sqrt{507260^2 + 124753^2} = 522376$ (N.mm); **(10.15) trang 194 [2]**

Trong đó: $M_{x3} = 507260$ $(N.mm)$; moment uốn trong mặt phẳng xOz tại tiết diện 2

$M_{y3} = 124753$ $(N.mm)$; moment uốn trong mặt phẳng yOz tại tiết diện 2

Moment xoắn tại tiết diện 3, T_3 $(N.mm)$:

$T_3 = 693273$ $(N.mm)$

Moment tương đương tại tiết diện 3, $M_{tđ}$ $(N.mm)$:

$M_{tđ3} = \sqrt{M_3^2 + 0{,}75.T_3^2} = \sqrt{522376^{\,2} + 0{,}75.693273^2} = 795831$ (N.mm)**(10.16) trang 194 [2]**

Đường kính trục tại tiết diện 3 theo điều kiện thuyết bền IV, d_3 (mm):

$d_3 \geq \sqrt[3]{\frac{M_{tđ3}}{0{,}1.[\sigma]}} \geq \sqrt[3]{\frac{795831}{0{,}1.50}} \geq 54{,}2$ (mm) **(10.17) trang 194 [2]**

Trong đó: $[\sigma] = 50$ (MPa); ứng suất cho phép của thép chế tạo trục đối với thép C45 tôi cải thiện ($\sigma_b = 850$ (MPa)) với đường kính trục $d_2 = 85$ (mm) được tra theo **bảng 10.5 trang 195 [2]**

Tại tiết diện 0 (vị trí lắp ổ lăn):

Moment uốn tổng tại tiết diện 0, M_0 $(N.mm)$:

$M_0 = \sqrt{M_{x0}^2 + M_{y0}^2} = \sqrt{539413^2 + 0^2} = 539413$ $(N.mm)$; **(10.15) trang 194 [2]**

Trong đó: $M_{x0} = 539413$ $(N.mm)$; moment uốn trong mặt phẳng xOz tại tiết diện 0

$M_{y0} = 0$ $(N.mm)$; moment uốn trong mặt phẳng yOz tại tiết diện 0

Moment xoắn tại tiết diện 0, T_0 $(N.mm)$:

$T_0 = 693273$ $(N.mm)$

Moment tương đương tại tiết diện 0, $M_{tđ0}$ $(N.mm)$:

$M_{tđ0} = \sqrt{M_0^2 + 0{,}75.T_0^2} = \sqrt{539413^2 + 0{,}75.693273^2} = 807116$ (N.mm)**(10.16) trang 194 [2]**

Đường kính trục tại tiết diện 0 theo điều kiện thuyết bền IV, d_2 (mm):

$d_2 \geq \sqrt[3]{\frac{M_{tđ0}}{0{,}1.[\sigma]}} \geq \sqrt[3]{\frac{807116}{0{,}1.55}} \geq 52{,}7$ (mm) **(10.17) trang 194 [2]**

Trong đó: $[\sigma] = 55$ (MPa); ứng suất cho phép của thép chế tạo trục đối với thép C45 tôi cải thiện ($\sigma_b = 850$ (MPa)) với đường kính trục $d_2 = 70$ (mm) được tra theo **bảng 10.5 trang 195 [2]**

Tại tiết diện 2 (vị trí lắp nối trục):

Moment uốn tổng tại tiết diện 2, M_2 $(N.mm)$:

$M_2 = \sqrt{M_{x2}^2 + M_{y2}^2} = \sqrt{0^2 + 0^2} = 0$ $(N.mm)$; **(10.15) trang 194 [2]**

Trong đó: $M_{x2} = 0$ $(N.mm)$; moment uốn trong mặt phẳng xOz tại tiết diện 2

$M_{y2} = 0$ $(N.mm)$; moment uốn trong mặt phẳng yOz tại tiết diện 2

Moment xoắn tại tiết diện 2, T_2 $(N.mm)$:

$T_2 = 693273$ $(N.mm)$

Moment tương đương tại tiết diện 2, $M_{tđ2}$ $(N.mm)$:

$M_{tđ2} = \sqrt{M_2^2 + 0{,}75.T_2^2} = \sqrt{0^2 + 0{,}75.693273^2} = 600392$ (N.mm)) **(10.16) trang 194 [2]**

Đường kính trục tại tiết diện 2 theo điều kiện thuyết bền IV, d_1 (mm):

$d_1 \geq \sqrt[3]{\frac{M_{tđ2}}{0{,}1.[\sigma]}} \geq \sqrt[3]{\frac{600392}{0{,}1.55}} \geq 47{,}8$ (mm) **(10.17) trang 194 [2]**

Trong đó: $[\sigma] = 55$ (MPa); ứng suất cho phép của thép chế tạo trục đối với thép C45 tôi cải thiện ($\sigma_b = 850$ (MPa)) với đường kính trục $d_1 = 63$ (mm) được tra theo **bảng 10.5 trang 195 [2]**

=> Vậy các kích thước của trục bánh răng côn bị dẫn sau khi thực hiện vẽ thỏa điều kiện thuyết bền IV.

- Chọn then và kiểm nghiệm then – bền dập

Trục 1:

Tại vị trí lắp bánh đai: $d_1 = 42\ (mm)$, ta chọn then bằng với các thông số của then được tra theo **bảng 9.1a trang 173 [2]**:

Kích thước tiết diện then: $b = 12\ (mm)$; $h = 8\ (mm)$;

Chiều sâu rãnh then trên trục: $t_1 = 5\ (mm)$ và trên lỗ: $t_2 = 3{,}3\ (mm)$

Chiều dài then: $l_t = (0{,}8..0{,}9).\, l_{moay-ơ} = (0{,}8..0{,}9).\, 56 = 44{,}8..50{,}4\ (mm)$. Chọn $l_t = 45\ (mm)$

Bán kính góc lượn của rãnh: $r = 0{,}25\ (mm)$

Điều kiện bền dập:

$$\sigma_d = \frac{2.T_1}{d_1.l_t.(h-t_1)} = \frac{2.194983}{42.45.(8-5)} = 68{,}777\ (MPa) < [\sigma_d] = 100\ (MPa)$$ **(9.1) trang 173 [2]**

Trong đó:

$T_1 = 194983\ (N.mm)$; moment xoắn trên trục I

$d_1 = 42\ (mm)$; đường kính trục tại vị trí lắp then

$l_t = 45\ (mm)$; chiều dài then

$h = 8\ (mm)$; chiều cao then

$t_1 = 5\ (mm)$; chiều sâu rãnh then trên trục

$[\sigma_n] = 100\ (MPa)$; ứng suất dập cho phép đối với mối ghép then cố định, vật liệu moay-ơ là thép và đặc tính tải trọng va đập nhẹ được tra theo **bảng 9.5 trang 178 [2]**

=> Then tại vị trí lắp bánh đai thỏa mãn điều kiện bền dập

Trục 2:

Tại vị trí lắp bánh răng côn bị dẫn: $d_3 = 85\ (mm)$, ta chọn then bằng với các thông số của then được tra theo **bảng 9.1a trang 173 [2]**:

Kích thước tiết diện then: $b = 22\ (mm)$; $h = 14\ (mm)$;

Chiều sâu rãnh then trên trục: $t_1 = 9\ (mm)$ và trên lỗ: $t_2 = 5{,}4\ (mm)$

Chiều dài then: $l_t = (0{,}8..0{,}9).\, l_{moay-ơ} = (0{,}8..0{,}9).\, 110 = 80..90\ (mm)$. Chọn $l_t = 90\ (mm)$

Bán kính góc lượn của rãnh: $r = 0{,}4\ (mm)$

Điều kiện bền dập:

$$\sigma_d = \frac{2.T_1}{d_3.l_t.(h-t_1)} = \frac{2.693273}{85.90.(14-9)} = 36{,}250\ (MPa) < [\sigma_d] = 100(MPa)$$ **(9.1) trang 173 [2]**

Trong đó: $T_2 = 693273\ (N.mm)$; moment xoắn trên trục II

$d_3 = 85\ (mm)$; đường kính trục tại vị trí lắp bánh răng côn bị dẫn

$l_t = 90\ (mm)$; chiều dài then

$h = 14\ (mm)$; chiều cao then

$t_1 = 9\ (mm)$; chiều sâu rãnh then trên trục

$[\sigma_n] = 100(MPa)$; ứng suất dập cho phép đối với mối ghép then cố định, vật liệu moay-ơ là thép và đặc tính tải trọng va đập nhẹ được tra theo **bảng 9.5 trang 178 [2]**

=> Then tại vị trí lắp bánh răng côn bị dẫn thỏa mãn điều kiện bền dập

Tại vị trí lắp nửa nối trục: $d_3 = 63(mm)$, ta chọn then bằng với các thông số của then được tra theo **bảng 9.1a trang 173 [2]:**

Kích thước tiết diện then: $b = 18\,mm$, $h = 11\ (mm)$;

Chiều sâu rãnh then trên trục: $t_1 = 6\ (mm)$ và trên lỗ: $t_2 = 4{,}4\ (mm)$

Chiều dài then: $l_t = (0{,}8..0{,}9).\, l_{moay-ơ} = (0{,}8..0{,}9).\, 105 = 84..94{,}5\ (mm)$. Chọn $l_t = 90\ (mm)$

Bán kính góc lượn của rãnh: $r = 0{,}25\ (mm)$

Điều kiện bền dập:

$\sigma_d = \frac{2.T_2}{d_1.l_t.(h-t_1)} = \frac{2.693273}{63.90.(11-7)} = 61{,}135\ (MPa) < [\sigma_d] = 100\ (MPa)$ **(9.1) trang 173 [2]**

Trong đó: $T_2 = 693273(N.mm)$; moment xoắn trên trục II

$d_1 = 63\ (mm)$; đường kính trục tại vị trí lắp nối trục

$l_t = 90\ (mm)$; chiều dài then

$h = 11\ (mm)$; chiều cao then

$t_1 = 7\ (mm)$; chiều sâu rãnh then trên trục

$[\sigma_d] = 115\ (MPa)$; ứng suất dập cho phép đối với mối ghép then cố định, vật liệu moay-ơ là thép và đặc tính tải trọng va đập nhẹ được tra theo **bảng 9.5 trang 178 [2]**

=> Then tại vị trí lắp nửa nối trục thỏa mãn điều kiện bền dập

6.4. Tính kiểm nghiệm bền

- Kiểm nghiệm trục – bền mỏi trên trục I

Tiết diện nguy hiểm của trục 1 tại tiết diện 1 (tại vị trí lắp ổ lăn có đường kính $d_4 = 55\ (mm)$)

Vật liệu trục: thép C45 - tôi cải thiện.

Cơ tính của thép:

$\sigma_b = 850\ (MPa);\ \sigma_{ch} = 580\ (MPa);$

Giới hạn mỏi uốn và xoắn ứng với chu kỳ đối xứng:

$\sigma_{-1} = 0{,}436.\sigma_b = 0{,}436.850 = 370{,}600\ (MPa);$

$\tau_{-1} = 0{,}58.370{,}6 = 214{,}948\ (MPa);$

Hệ số kể đến ảnh hưởng của trị số ứng suất trung bình đến độ bền mỏi được tra thông qua **bảng 10.7 trang 197 [2]**:

$\psi_\sigma = 0{,}1;\ \psi_\tau = 0{,}05$

Moment uốn tổng tại tiết diện 1: $M_1 = 247850\ (N.mm)$

Moment xoắn tại tiết diện 1: $T_1 = 194983\ (N.mm)$

Moment cản uốn tại tiết diện 1, $W_1\ (mm^3)$:

$W_1 = \frac{\pi}{32}.d_4^3 = \frac{\pi}{32}.55^3 = 16333{,}8\ (mm^3)$ **bảng 10.6 trang 196 [2]**

Trong đó: $d_4 = 55\ (mm)$; đường kính tại tiết diện 1

Do các trục của hộp giảm tốc đều quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kì đối xứng nên:

$\sigma_{m1} = 0;\ \sigma_{a1} = \sigma_{max1} = \frac{M_1}{W_1} = \frac{247850}{16333{,}8} = 15{,}174\ (MPa)$ **(10.22) trang 196 [2]**

Moment cản uốn, $W_{o1}\ (mm^3)$:

$W_{o1} = \frac{\pi}{16}.d_4^3 = \frac{\pi}{16}.55^3 = 32667{,}7\ \ (mm^3)$ **bảng 10.6 trang 196 [2]**

Trong đó: $d_4 = 55\ (mm)$; đường kính tại tiết diện 1

Do trục quay 1 chiều ứng suất xoắn thay đổi theo chu kỳ mạch động nên:

$\tau_{m1} = \tau_{a1} = \frac{\tau_{max1}}{2} = \frac{0{,}5.T_1}{W_{o1}} = \frac{0{,}5.194983}{32667{,}7} = 2{,}984\ (MPa)$ **(10.23) trang 196 [2]**

Hệ số $\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma} = 3{,}09$; $\frac{K_\tau}{\varepsilon_\tau} = 2{,}35$ do bề mặt trục lắp có độ dôi (lắp ổ lăn) với giới hạn bền $\sigma_b = 850\ (MPa)$, kiểu lắp k6 và đường kính trục lắp ổ lăn $d_4 = 55\ (mm)$ được tra thông qua **bảng 10.11 trang 198 [2]**

Hệ số tập trung ứng suất do trạng thái bề mặt $K_x = 1{,}12$ do bề mặt lắp ổ lăn được gia công bằng phương pháp tiện với độ nhẵn bề mặt $R_a = 1{,}25$ được tra theo **bảng 10.8 trang 197 [2]**

Hệ số tăng bền bề mặt trục $K_y = 1$ do trục không dùng phương pháp tăng bền bề mặt

Từ đó ta tính được:

$K_{\sigma d1} = \left(\frac{K_\sigma}{\varepsilon_d} + K_x - 1\right).\frac{1}{K_y} = (3{,}09 + 1{,}12 - 1).\frac{1}{1} = 3{,}20$ **(10.25) trang 197 [2]**

$K_{\tau d1} = \left(\frac{K_\tau}{\varepsilon_\tau} + K_x - 1\right).\frac{1}{K_y} = (2{,}35 + 1{,}12 - 1).\frac{1}{1} = 2{,}47$ **(10.26) trang 197 [2]**

Hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất pháp tại tiết diện 1, $s_{\sigma 1}$:

$s_{\sigma 1} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma d1}.\sigma_{a1}+\psi_{\sigma}.\sigma_{m1}} = \frac{370,600}{3,20.15,174+0,1.0} = 7,6$ **(10.20) trang 195 [2]**

Hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất tiếp tại tiết diện 1, $s_{\tau 1}$:

$s_{\tau 1} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau d1}.\tau_a+\psi_{\tau}.\tau_{m1}} = \frac{214,948}{2,47.2,984+0,05.2,984} = 28,6$ **(10.21) trang 195 [2]**

Hệ số an toàn tại tiết diện 1, s_1:

$s = \frac{s_{\sigma 1}.s_{\tau 1}}{\sqrt{s_{\sigma 1}^2+s_{\tau 1}^2}} = \frac{7,6.28,6}{\sqrt{7,6^2+28,6^2}} = 7,4 > [s] = 2,5$ **(10.19) trang 195 [2]**

Trong đó: $[s] = 2,5 - 3$; hệ số an toàn cho phép. Chọn $[s] = 2,5$

=> Trục 1 thỏa mãn điều kiện bền mỏi

- Kiểm nghiệm trục – bền tĩnh trên trục I

Moment uốn lớn nhất tại tiết diện nguy hiểm lúc quá tải (tiết diện 1) , $M_{max}(N.mm)$:

$M_{max} = M_1.K_{qt} = 247850.1 = 247850\ (N.mm)$;

Trong đó: $K_{qt} = 1$; hệ số quả tải

Moment uốn lớn nhất tại tiết diện nguy hiểm lúc quá tải (tiết diện 1), $T_{max}(N.mm)$:

$T_{max} = T_1.K_{qt} = 194983.1 = 194983\ (N.mm)$;

Trong đó: $K_{qt} = 1$; hệ số quả tải

Theo công thức **(10.27) trang 200 [2]**:

$\sigma_{td} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \sqrt{15,174^2 + 3.5,996^2} = 18,361\ (MPa) \leq [\sigma] \approx 464\ (MPa)$

Trong đó:

$\sigma = \frac{M_{max}}{\frac{\pi}{32}.d_4^3} = \frac{247850}{\frac{\pi}{32}.55^3} = 15,174\ (MPa)$ **(10.28) trang 200 [2]**

$\tau = \frac{T_{max}}{\frac{\pi}{16}.d_4^3} = \frac{194983}{\frac{\pi}{16}.55^3} = 5,969\ (\mathrm{MPa})$ **(10.29) trang 200 [2]**

$[\sigma] \approx 0,8.\sigma_{ch} \approx 0,8.580 \approx 464\ (MPa)$ **(10.30) trang 200 [2]**

=> Trục 1 thỏa mãn điều kiện bền tĩnh

- Kiểm nghiệm độ bền mỏi trên trục II

Tiết diện nguy hiểm của trục 2 tại tiết diện 0 (tại vị trí lắp ổ đỡ gần nối trục có đường kính $d_2 = 70\ (mm)$)

Vật liệu trục: thép C45 - tôi cải thiện.

Cơ tính của thép: $\sigma_b = 850\ (MPa)$; $\sigma_{ch} = 580\ (MPa)$;

Giới hạn mỏi uốn và xoắn ứng với chu kỳ đối xứng:

$\sigma_{-1} = 0,436.\sigma_b = 0,436.850 = 370,6\ (MPa)$; $\tau_{-1} = 0,58.370,6 = 214,948\ (MPa)$;

Hệ số kể đến ảnh hưởng của trị số ứng suất trung bình đến độ bền mỏi được tra theo **bảng 10.7 trang 197 [2]**:

$\psi_{\sigma} = 0,1$; $\psi_{\tau} = 0,05$

Moment uốn tổng tại tiết diện 0: $M_0 = 539413\ (\mathrm{N.mm})$.

Moment xoắn tại tiết diện 0: $T_0 = 693273\ (\mathrm{N.mm})$

Moment cản uốn tại tiết diện 0, $W_0\ (mm^3)$:

$W_0 = \frac{\pi}{32}.d_2^3 = \frac{\pi}{32}.70^3 = 33673,9\ (mm^3)$ **bảng 10.6 trang 196 [2]**

Trong đó: $d_2 = 70\ (mm)$; đường kính tại tiết diện 0

Do các trục của hộp giảm tốc đều quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kì đối xứng nên:

$\sigma_{m0} = 0$; $\sigma_{a0} = \sigma_{max0} = \frac{M_0}{W_0} = \frac{539413}{33673,9} = 16,019\ (MPa)$ **(10.22) trang 196 [2]**

Moment cản uốn, $W_{o0}\ (mm^3)$:

$W_{o0} = \frac{\pi}{16}.d_2^3 = \frac{\pi}{16}.70^3 = 67347,9\ (mm^3)$ **bảng 10.6 trang 196 [2]**

Trong đó: $d_2 = 55\ (mm)$; đường kính tại tiết diện 0

Do trục quay 1 chiều ứng suất xoắn thay đổi theo chu kỳ mạch động nên:

$\tau_{m0} = \tau_{a0} = 0{,}5.\tau_{max0} = \frac{0{,}5.T_0}{W_{o0}} = \frac{0{,}5.693273}{67347{,}9} = 5{,}147\ (MPa)$ **(10.23) trang 196 [2]**

Hệ số $\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma} = 3{,}09$; $\frac{K_\tau}{\varepsilon_\tau} = 2{,}35$ do bề mặt trục lắp có độ dôi (lắp ổ lăn) với giới hạn bền $\sigma_b = 850\ (MPa)$, kiểu lắp k6 và đường kính trục lắp ổ lăn $d_2 = 70\ (mm)$ được tra thông qua **bảng 10.11 trang 198 [2]**

Hệ số tập trung ứng suất do trạng thái bề mặt $K_x = 1{,}12$ do bề mặt lắp ổ lăn được gia công bằng phương pháp tiện với độ nhẵn bề mặt $R_a = 1{,}25$ được tra theo **bảng 10.8 trang 197 [2]**

Hệ số tăng bền bề mặt trục $K_y = 1$ do trục không dùng phương pháp tăng bền bề mặt

Từ đó ta tính được:

$K_{\sigma d0} = \left(\frac{K_\sigma}{\varepsilon_d} + K_x - 1\right).\frac{1}{K_y} = (3{,}09 + 1{,}12 - 1).\frac{1}{1} = 3{,}20$ **(10.25) trang 197 [2]**

$K_{\tau d0} = \left(\frac{K_\tau}{\varepsilon_\tau} + K_x - 1\right).\frac{1}{K_y} = (2{,}35 + 1{,}12 - 1).\frac{1}{1} = 2{,}47$**(10.26) trang 197 [2]**

Hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất pháp tại tiết diện 0, $s_{\sigma 0}$:

$s_{\sigma 0} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma d0}.\sigma_{a0} + \psi_\sigma.\sigma_{m0}} = \frac{370{,}600}{3{,}20.16{,}019 + 0{,}1.0} = 7{,}22$ **(10.20) trang 195 [2]**

Hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất tiếp tại tiết diện 0, $s_{\tau 0}$:

$s_{\tau 0} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau d0}.\tau_a + \psi_\tau.\sigma_{m0}} = \frac{214{,}948}{2{,}47.5{,}147 + 0{,}05.5{,}147} = 16{,}80$ **(10.21) trang 195 [2]**

Hệ số an toàn tại tiết diện 0, s_0:

$s_0 = \frac{s_{\sigma 0}.s_{\tau 0}}{\sqrt{s_{\sigma 0}^2 + s_{\tau 0}^2}} = \frac{7{,}22.16{,}80}{\sqrt{7{,}22^2 + 16{,}80^2}} = 6{,}6 > [s] = 2{,}5$ **(10.19) trang 195 [2]**

Trong đó: $[s] = 2{,}5 - 3$; hệ số an toàn cho phép. Chọn $[s] = 2{,}5$

Tiết diện nguy hiểm của trục 2 tại tiết diện 3 (tại vị trí có liên kết then giữa trục và bánh răng côn bị dẫn $d_3 = 85\ (mm)$)

Kích thước tiết diện then: $b = 22\ (mm)$; $h = 14\ (mm)$;

Chiều sâu rãnh then trên trục: $t_1 = 9\ (mm)$ và trên lỗ: $t_2 = 5{,}4\ (mm)$

Vật liệu trục: thép C45 - tôi cải thiện.

Cơ tính của thép: $\sigma_b = 850\ (MPa)$; $\sigma_{ch} = 580\ (MPa)$;

Giới hạn mỏi uốn và xoắn ứng với chu kỳ đối xứng:

$\sigma_{-1} = 0{,}436.\sigma_b = 0{,}436.850 = 370{,}600\ (MPa)$; $\tau_{-1} = 0{,}58.370{,}6 = 214{,}948\ (MPa)$;

Hệ số kể đến ảnh hưởng của trị số ứng suất trung bình đến độ bền mỏi được tra theo **bảng 10.7 trang 197 [2]**:

$\psi_\sigma = 0{,}1$; $\psi_\tau = 0{,}05$

Moment uốn tổng tại tiết diện 3: $M_3 = 522376\ (\mathrm{N.mm})$.

Moment xoắn tại tiết diện 3 : $T_3 = 693273\ (\mathrm{N.mm})$

Moment cản uốn tại tiết diện 3, $W_3\ (mm^3)$:

$W_3 = \frac{\pi.d_3^3}{32} - \frac{b.t_1(d_3 - t_1)^2}{2.d_3} = \frac{\pi.85^3}{32} - \frac{22.9.(85-9)^2}{2.85} = 53564{,}2\ (mm^3)$**bảng 10.6 trang 196 [2]**

Trong đó: $d_3 = 85\ (mm)$; đường kính tại tiết diện 3

Do các trục của hộp giảm tốc đều quay, ứng suất uốn thay đổi theo chu kì đối xứng nên:

$\sigma_{m3} = 0$; $\sigma_{a3} = \sigma_{max3} = \frac{M_3}{W_3} = \frac{522376}{53564{,}23971} = 9{,}752\ (MPa)$ **(10.22) trang 196 [2]**

Moment cản uốn, $W_{o3}\ (mm^3)$:

$W_{o3} = \frac{\pi.d_3^3}{16} - \frac{b.t_1(d_3 - t_1)^2}{2.d_3} = \frac{\pi.85^3}{16} - \frac{22.9.(85-9)^2}{2.85} = 113855{,}8\ (mm^3)$ **bảng 10.6 trang 196 [2]**

Trong đó: $d_3 = 85\ (mm)$; đường kính tại tiết diện 3

Do trục quay 1 chiều ứng suất xoắn thay đổi theo chu kỳ mạch động nên:

$\tau_{m3} = \tau_{a3} = 0{,}5.\tau_{max3} = \frac{0{,}5.T_3}{W_{o3}} = \frac{0{,}5.693273}{113855{,}8} = 3{,}045\ (MPa)$ **(10.23) trang 196 [2]**

Hệ số kích thước kể đến ảnh hưởng của kích thước tiết diện trục đến giới hạn mỏi được tra thông qua **bảng 10.10 trang 198 [2]** do tại tiết diện 3 có lắp then:

$\varepsilon_\sigma = 0{,}72; \varepsilon_\tau = 0{,}71$

Hệ số tập trung ứng suất thực tế khi uốn và khi xoắn được tra thông qua **bảng 10.12 trang 199 [2]** do tại tiết diện 3 có lắp then:

$K_\sigma = 2{,}07\ K_\sigma = 1{,}97$

Hệ số tập trung ứng suất do trạng thái bề mặt $K_x = 1{,}12$ do bề mặt lắp bánh răng côn bị dẫn được gia công bằng phương pháp tiện với độ nhẵn bề mặt $R_a = 2{,}5$ được tra theo **bảng 10.8 trang 197 [2]**

Hệ số tăng bền bề mặt trục $K_y = 1$ do trục không dùng phương pháp tăng bền bề mặt

Từ đó ta tính được:

$K_{\sigma d3} = \left(\frac{K_\sigma}{\varepsilon_\sigma} + K_x - 1\right).\frac{1}{K_y} = \left(\frac{2{,}07}{0{,}72} + 1{,}12 - 1\right).\frac{1}{1} = 2{,}99$ **(10.25) trang 197 [2]**

$K_{\tau d3} = \left(\frac{K_\tau}{\varepsilon_\tau} + K_x - 1\right).\frac{1}{K_y} = \left(\frac{1{,}97}{0{,}71} + 1{,}12 - 1\right).\frac{1}{1} = 2{,}90$ **(10.26) trang 197 [2]**

Hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất pháp tại tiết diện 3, $s_{\sigma 3}$:

$s_{\sigma 3} = \frac{\sigma_{-1}}{K_{\sigma d3}.\sigma_{a3} + \psi_\sigma.\sigma_{m3}} = \frac{370{,}600}{2{,}99\ .9{,}752 + 0{,}1.0} = 12{,}72$ **(10.20) trang 195 [2]**

Hệ số an toàn chỉ xét riêng ứng suất tiếp tại tiết diện 3, $s_{\tau 3}$:

$s_{\tau 3} = \frac{\tau_{-1}}{K_{\tau d3}.\tau_{a3} + \psi_\tau.\sigma_{m3}} = \frac{214{,}948}{2{,}90.3{,}045 + 0{,}05.3{,}045} = 23{,}96$ **(10.21) trang 195 [2]**

Hệ số an toàn tại tiết diện 3, s_3:

$s_3 = \frac{s_{\sigma 3}.s_{\tau 3}}{\sqrt{s_{\sigma 3}^2 + s_{\tau 3}^2}} = \frac{12{,}72.23{,}96}{\sqrt{12{,}72^2 + 23{,}96^2}} = 11{,}23 > [s] = 2{,}5$ **(10.19) trang 195 [2]**

Trong đó: $[s] = 2{,}5 - 3$; hệ số an toàn cho phép. Chọn $[s] = 2{,}5$

=> Trục II thỏa mãn điều kiện bền mỏi

- Kiểm nghiệm độ bền tĩnh trên trục II

Moment uốn lớn nhất tại tiết diện nguy hiểm lúc quá tải (tiết diện 1) , $M_{max}(N.mm)$:

$M_{max} = M_1.K_{qt} = 539413.1 = 539413\ (N.mm)$;

Trong đó: $K_{qt} = 1$; hệ số quả tải

Moment uốn lớn nhất tại tiết diện nguy hiểm lúc quá tải (tiết diện 1), $T_{max}(N.mm)$:

$T_{max} = T_1.K_{qt} = 693273.1 = 693273\ (N.mm)$;

Trong đó: $K_{qt} = 1$; hệ số quả tải

Theo công thức **(10.27) trang 200 [2]**:

$\sigma_{td} = \sqrt{\sigma^2 + 3\tau^2} = \sqrt{16{,}019^{\ 2} + 3.10{,}294^2} = 23{,}969(MPa) \leq [\sigma] \approx 464\ (MPa)$ **(10.27) trang 200 [2]**

Trong đó: $\sigma = \frac{M_{max}}{0{,}1.d^3} = \frac{539413}{\frac{\pi}{32}.70^3} = 16{,}019\ (MPa)$ **(10.28) trang 200 [2]**

$\tau = \frac{T_{max}}{0{,}2.d^3} = \frac{693273}{\frac{\pi}{16}.70^3} = 10{,}294\ (\text{MPa})$ **(10.29) trang 200 [2]**

$[\sigma] \approx 0{,}8.\sigma_{ch} \approx 0{,}8.580 \approx 464\ (MPa)$**(10.30) trang 200 [2]**

=> Trục 2 thỏa mãn điều kiện bền tĩnh

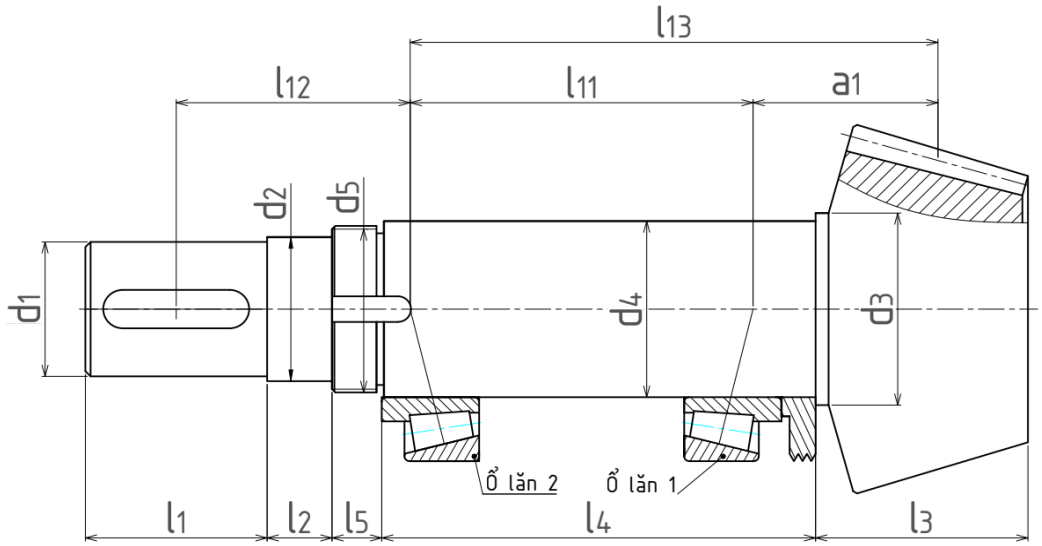
6.5. Bảng tổng kết thông số đường kính trục

- Thông số đường kính và chiều dài từng đoạn trục

Bậc trục và các kích thước d và l		Kích thước của bậc trục trong hộp giảm tốc một cấp, mm	
		Trục dẫn bánh răng côn	Trục bị dẫn bánh răng côn
Bậc 1	d_1	$d_1 = 42\ (mm)$	$d_1 = 63\ (mm)$
	l_1	$l_1 = 56\ (mm)$	$l_1 = 105\ (mm)$
Bậc 2	d_2	$d_2 = 45\ (mm)$	$d_2 = 70\ (mm)$
	l_2	$l_2 = 20\ (mm)$	$l_2 = 72\ (mm)$
Bậc 3	d_3	$d_3 = 60\ (mm)$	$d_3 = 85\ (mm)$
	l_3	$l_3 = 65{,}4\ (mm)$	$l_3 = 107\ (mm)$
Bậc 4	d_4	$d_4 = 55\ (mm)$	$d_4 = 70\ (mm)$
	l_4	$l_4 = 133\ (mm)$	$l_4 = 49\ (mm)$
Bậc 5	d_5	$d_5 = 52\ (mm)$	$d_5 = 95\ (mm)$
	l_5	$l_5 = 16\ (mm)$	$l_5 = 180\ (mm)$

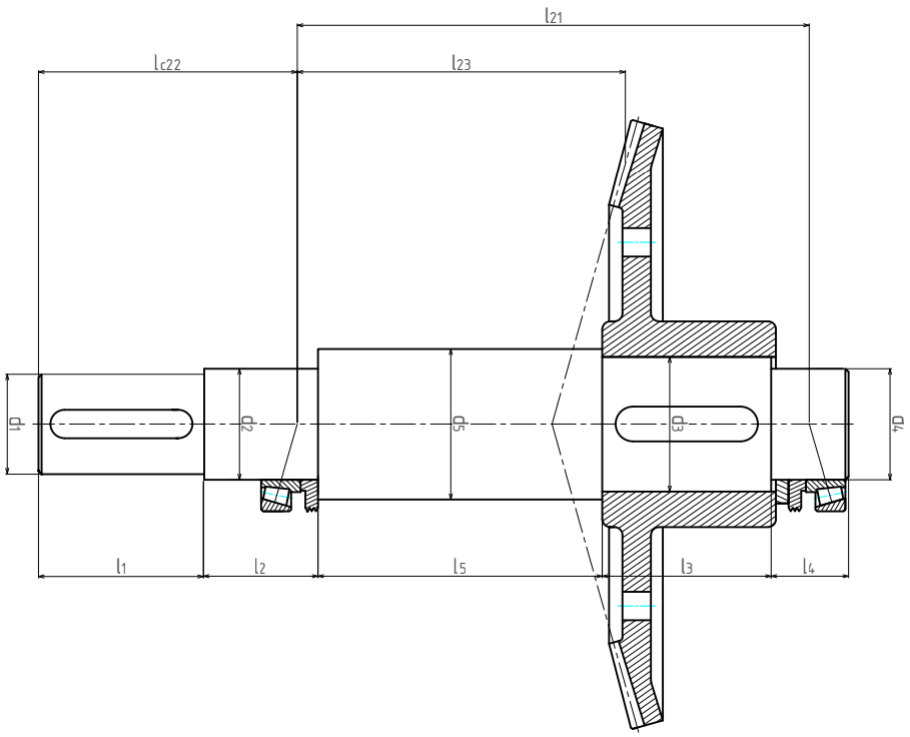
- Kết cấu trục

Trục I:



Thông số	Biểu diễn	Giá trị
Khoảng cách điểm đặt lực của bộ truyền ngoài và ổ lăn 2	l_{12}	72,1 (mm)
Khoảng cách điểm đặt giữa hai ổ lăn	l_{11}	105,7 (mm)
Khoảng cách điểm đặt lực giữa ổ lăn 2 và bánh răng côn dẫn	l_{13}	162,6 (mm)

Trục II:



Thông số	Biểu diễn	Giá trị
Khoảng cách điểm đặt lực của nối trục và ổ lăn 2	l_{c22}	$163{,}9\ (mm)$
Khoảng cách điểm đặt lực giữa ổ lăn 2 và bánh răng côn bị dẫn	l_{23}	$207{,}7\ (mm)$
Khoảng cách điểm đặt lực giữa hai ổ lăn	l_{21}	$324{,}2\ (mm)$

PHẦN 7: KIỂM NGHIỆM Ổ LĂN

7.1. Trục 1

7.1.1. Thông số đầu vào:

Đường kính ngõng trục tại vị trí lắp ổ: $d_4 = 55\ (N.mm)$

Tốc độ quay $n = 226{,}98\ (vòng/phút)$

Lực dọc trục $F_a = 414{,}0\ (N)$

Sơ đồ lắp đặt ổ đỡ: mở rộng

Thời gian phục vụ: $[L_h] = 18000\ (h)$

Phản lực tải các gối đỡ $F_{r0} = R_{10} = 4226{,}3\ (N)$, $F_{r1} = R_{11} = 7142{,}6\ (N)$

7.1.2. Thông số, đặc tính và kiểm nghiệm ổ lăn:

- Thông số ổ lăn

Loại ổ: ổ đũa côn SKF (ký hiệu: 33111/Q)

Chọn kích thước và đặc tính của ổ:

Kích thước: $d = 55\ (mm);\ D = 95\ (mm);\ T = 30\ (mm)$

- Đặc tính của ổ lăn:

$C_r = 110000\ (N), C_{r0} = 156000\ (N), \alpha = 14^o;\ e = 1{,}5.\tan(\alpha) = 1{,}5.\tan(14^o) = 0{,}37$

- Tính kiểm nghiệm khả năng tải động của ổ

Lực dọc trục do lực hướng tâm sinh ra trên ổ lăn, $F_s\ (N)$:

$F_{S0} = 0{,}83.e.F_{r0} = 0{,}83.0{,}37.4226{,}3 = 1311{,}9\ (N)$ **(11.7) trang 217 [2]**

$F_{S1} = 0{,}83.e.F_{r1} = 0{,}83.0{,}37.7142{,}6 = 2217{,}2\ (N)$ **(11.7) trang 217 [2]**

Tổng lực dọc trục tác dụng lên ổ lăn 0 là:

$\sum F_{a0} = F_{S1} - F_a = 2217{,}2 - 414{,}0 = 1803{,}2\ (N)$ **(11.10) trang 218 [2]**

Tổng lực dọc trục tác dụng lên ổ lăn 1 là:

$\sum F_{a1} = F_{S0} + F_a = 1311{,}9 + 414{,}0 = 1725{,}8\ (N)$ **(11.10) trang 218 [2]**

Lực dọc trục tác dụng lên ổ lăn 0:

$\sum F_{a0} > F_{s0}$ nên $F_{a0} = \sum F_{a0} = 1803{,}2\ (N)$ **(11.11a) trang 218 [2]**

Lực dọc trục tác dụng lên ổ lăn 1:

$\sum F_{a1} < F_{s1}$ nên $F_{a1} = F_{S1} = 2217{,}2\ (N)$ **(11.11a) trang 218 [2]**

Xác định tải trọng hướng tâm, X và tải trọng dọc trục, Y:

Với $\frac{F_{a0}}{V.F_{r0}} = \frac{1803{,}2}{1.4226{,}3} = 0{,}43 > e = 0{,}37$;

Ta xác định được:

$X = 0{,}40$; hệ số tải trọng hướng tâm **bảng 11.4 trang 215 [2]**

$Y = 0{,}40.\cot(\alpha) = 0{,}4.\cot(14^o) = 1{,}60$; hệ số tải trọng dọc trục **bảng 11.4 trang 215 [2]**

Với $\frac{F_{a1}}{V.F_{r1}} = \frac{2217{,}2}{1.7142{,}6} = 0{,}31 < e = 0{,}37$

Ta xác định được: $X = 1$; hệ số tải trọng hướng tâm **bảng 11.4 trang 215 [2]**

$Y = 0$; hệ số tải trọng dọc trục **bảng 11.4 trang 215 [2]**

Tải trọng quy ước trên ổ 1 theo công thức**(11.3) trang 114 [2]**:

$Q_0 = (X.V.F_{r0} + Y.F_{a0})k_t.k_đ = (0{,}40.1.4226{,}3 + 1{,}60.1803{,}2).1.1{,}3 = 5958{,}5\ (\mathrm{N})$

Trong đó:

$X = 0{,}4$; hệ số tải trọng hướng tâm

$Y = 1{,}60$; hệ số tải trọng dọc trục

$V = 1$; hệ số kể đến vòng trong quay

$F_{r0} = 4226{,}3\ (N)$; lực hướng tâm tác dụng lên ổ lăn 0

$F_{a0} = 1803{,}2\ (N)$; lực dọc trục tác dụng lên ổ lăn 0

$k_t = 1$; hệ số ảnh hưởng của nhiệt độ khi nhiệt độ $\theta = 105^o$

$k_đ = 1{,}3$; hệ số kể đến đặc tính tải trọng được tra theo **bảng 11.3 trang 215 [2]**

Tải trọng quy ước trên ổ 0 theo công thức**(11.3) trang 114 [2]**:

$Q_1 = (X.V.F_{r1} + Y.F_{a1})k_t.k_đ = (1.1.7142{,}6 + 0.2217{,}2).1.1{,}3 = 9285{,}4\ (N)$

Trong đó:

$X = 1$; hệ số tải trọng hướng tâm

$Y = 0$; hệ số tải trọng dọc trục

$V = 1$; hệ số kể đến vòng trong quay

$F_{r1} = 7142{,}6\ (N)$; lực hướng tâm tác dụng lên ổ lăn 0

$F_{a1} = 2217{,}2(N)$; lực dọc trục tác dụng lên ổ lăn 0

$k_t = 1$; hệ số ảnh hưởng của nhiệt độ khi nhiệt độ $\theta = 105^o$

$k_đ = 1{,}3$; hệ số kể đến đặc tính tải trọng được tra theo **bảng 11.3 trang 215 [2]**

Ta thấy $Q_1 < Q_1$ nên ta chỉ cần kiểm nghiệm cho ổ lăn 1:

$Q = Q_1 = 9258{,}4\ \ (N)$

Tuổi thọ tính bằng triệu vòng quay, $L(triệu\ vòng)$:

$L = 60.n_1.L_h.10^{-6} = 60.226{,}98.18000.10^{-6} = 245{,}14\ (triệu\ vòng)$**(11.2) trang 213 [2]**

Trong đó: $n_1 = 226{,}98\ (vòng/phút)$; tốc độ quay của trục I

$L_h = 18000\ (h)$; tuổi thọ của ổ tính bằng giờ

Khả năng tải động của ổ , $C_d\ (N)$:

$C_d = Q.\sqrt[m]{L} = Q.\sqrt[\frac{10}{3}]{L} = 9285{,}4.\sqrt[\frac{10}{3}]{245{,}14} = 48375{,}5\ (N)$ **(11.1) trang 213 [2]**

Trong đó:

$Q = 9285{,}4\ (N)$; tải động quy ước

$L = 245{,}14\ (triệu\ vòng)$ tuổi thọ tính bằng triệu vòng quay

$m = \frac{10}{3}$; bậc của đường cong mỏi khi thử về ổ lăn đối với ổ đũa

=> Hai ổ lăn thỏa mãn khả năng tải động ($C_d < C_r = 110000\ (N)$)

- Tính kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ

Theo **bảng 11.6 trang 221 [2]** với ổ đũa côn 1 dãy ta được $X_0 = 0{,}50;\ Y_0 = 0{,}22.cot(\alpha) = 0{,}22.cot(14^o) = 0{,}88$; theo công thức (11.19), khả năng tải tĩnh của ổ 1:

$Q_{t1} = X_0.F_{r1} + Y_0.F_{a1} = 0{,}50.7142{,}6 + 0{,}88.2217{,}2 = 5527{,}7\ (N)$**(11.19) trang 221 [2]**

Ta thấy: $Q_{t1} < F_{r1}$ nên $Q_t = F_{r1} = 7142{,}6\ (N)$

Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ:

$Q_t = 7142{,}6\ (N) <\ C_0 = 156000\ (N)$

=> Hai ổ lăn thỏa mãn khả năng tải tĩnh

7.2. Trục 2

7.2.1. Thông số đầu vào:

Đường kính ngõng trục tại vị trí lắp ổ: $d_2 = d_4 = 70\ mm$

Tốc độ quay $n = 63{,}34\ (vòng/phút)$

Lực dọc trục $F_{a2} = 1475{,}34\ (N)$

Sơ đồ lắp đặt ổ đỡ: thu gọn

Thời gian phục vụ: $[L_h] = 18000\ (h)$

Phản lực tải các gối đỡ $F_{r0} = R_{20} = 3498{,}0\ (N)$, $F_{r1} = R_{21} = 4471{,}8\ (N)$

7.2.2. Thông số, đặc tính và kiểm nghiệm ổ lăn:

- Thông số ổ lăn

Loại ổ: ổ đũa côn SKF (ký hiệu: 32014 X)

Chọn kích thước và đặc tính của ổ:

Kích thước: $d = 70\ (mm); D = 110\ (mm); T = 25\ (mm)$

- Đặc tính của ổ đỡ:

$C_r = 101000\ (mm); C_{r0} = 153000\ (N);\ \alpha = 16{,}167^o; e = 1{,}5.\tan(\alpha) = 1{,}5.\tan(16{,}167^o) = 0{,}43$

- Tính kiểm nghiệm khả năng tải động ổ

Lực dọc trục do lực hướng tâm sinh ra trên ổ lăn, $F_s\ (N)$:

$F_{S0} = 0{,}83.e.F_{r0} = 0{,}83.0{,}43.3498{,}0 = 1262{,}5\ (N)$ **(11.7) trang 217 [2]**

$F_{S1} = 0{,}83.e.F_{r1} = 0{,}83.0{,}43.4471{,}8 = 1614{,}0\ (N)$**(11.7) trang 217 [2]**

Tổng lực dọc trục tác dụng lên ổ lăn 0 là:

$\sum F_{a0} = F_{S1} - F_a = 1614{,}0 - 1475{,}34 = 142{,}3\ (N)$ **(11.10) trang 218 [2]**

Tổng lực dọc trục tác dụng lên ổ lăn 1 là:

$\sum F_{a1} = F_{S0} + F_a = 1262{,}5 + 1475{,}34 = 2734{,}3\ (N)$ **(11.10) trang 218 [2]**

Lực dọc trục tác dụng lên ổ lăn 0:

$\sum F_{a0} < F_{s0}$ nên $F_{a0} = F_{S0} = 1262{,}5\ (N)$ **(11.11a) trang 218 [2]**

Lực dọc trục tác dụng lên ổ lăn 1:

$\sum F_{a1} > F_{s1}$ nên $F_{a1} = F_{S1} = 2734{,}3\ (N)$ **(11.11a) trang 218 [2]**

Xác định tải trọng hướng tâm, X và tải trọng dọc trục, Y:

Với $\frac{F_{a0}}{V.F_{r0}} = \frac{1262{,}5}{1.3498{,}0} = 0{,}36 < e = 0{,}43$;

Ta xác định được: $X = 1$; $Y = 0$ **bảng 11.4 trang 215 [2]**

Với $\frac{F_{a1}}{V.F_{r1}} = \frac{2734{,}3}{1.4471{,}8} = 0{,}61 > e = 0{,}43$

Ta xác định được: $X = 0{,}40;\ Y = 0{,}4.\cot(\alpha) = 0{,}4.\cot(16{,}167^o) = 1{,}38$ **bảng 11.4 trang 215 [2]**

Tải trọng quy ước trên ổ 0:

$Q_0 = (X.V.F_{r0} + Y.F_{a0})k_t.k_đ = (1.1.3498{,}0 + 0.1262{,}5).1.1{,}3 = 4547{,}4(N)$

Trong đó:

$X = 1$; hệ số tải trọng hướng tâm

Y =0; hệ số tải trọng dọc trục

$V = 1$; hệ số kể đến vòng trong quay

$F_{r0} = 3498{,}0\ (N)$; lực hướng tâm tác dụng lên ổ lăn 0

$F_{a0} = 1262{,}5(N)$; lực dọc trục tác dụng lên ổ lăn 0

$k_t = 1$; hệ số ảnh hưởng của nhiệt độ khi nhiệt độ $\theta = 105^o$

$k_đ = 1{,}3$; hệ số kể đến đặc tính tải trọng được tra theo **bảng 11.3 trang 215 [2]**

Tải trọng quy ước trên ổ 1:

$Q_1 = (X.V.F_{r1} + Y.F_{a1})k_t.k_đ = (0{,}4.1.4471{,}8 + 1{,}38.2734{,}3).1.1{,}3 = 7229{,}8$ (N)

Trong đó:

$X = 0{,}4$; hệ số tải trọng hướng tâm

$Y = 1{,}38$; hệ số tải trọng dọc trục

$V = 1$; hệ số kể đến vòng trong quay

$F_{r1} = 4471{,}8(N)$; lực hướng tâm tác dụng lên ổ lăn 0

$F_{a1} = 2734{,}3(N)$; lực dọc trục tác dụng lên ổ lăn 0

$k_t = 1$; hệ số ảnh hưởng của nhiệt độ khi nhiệt độ $\theta = 105^o$

$k_đ = 1{,}3$; hệ số kể đến đặc tính tải trọng được tra theo **bảng 11.3 trang 215 [2]**

Ta thấy $Q_0 < Q_1$ nên ta chỉ cần kiểm nghiệm cho ổ lăn 1:

$Q = Q_1 = 7229{,}8\ (N)$

Tuổi thọ tính bằng triệu vòng quay, $L(triệu\ vòng)$:

$L = 60.n_2.L_h.10^{-6} = 60.63{,}94.18000.10^{-6} = 69{,}05\ (triệu\ vòng)$**(11.2) trang 213 [2]**

Trong đó: $n_2 = 63{,}94\ (vòng/phút)$; tốc độ quay của trục II

$L_h = 18000\ (h)$; tuổi thọ của ổ tính bằng giờ

Khả năng tải động của ổ, $C_d\ (N)$:

$C_d = Q.\sqrt[m]{L} = 7229{,}8.\sqrt[\frac{10}{3}]{69{,}05} = 25756{,}4\ (N)$ **(11.1) trang 213 [2]**

Trong đó:

$Q = 7229{,}8\ (N)$; tải động quy ước

$L = 69{,}05\ (triệu\ vòng)$ tuổi thọ tính bằng triệu vòng quay

$m = \frac{10}{3}$; bậc của đường cong mỏi khi thử về ổ lăn đối với ổ đũa

=> Hai ổ lăn thỏa điều kiện tải động $(C_d < C_r = 101000\ (N))$

- Tính kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ

Theo **bảng 11.6 trang 221 [2]** với ổ đũa côn 1 dãy ta được $X_0 = 0{,}50;\ Y_0 = 0{,}22.cotg(\alpha) = 0{,}22.cot(16{,}167^o) = 0{,}76$; theo công thức (11.19), khả năng tải tĩnh ổ 1:

$Q_{t1} = X_0.F_{r1} + Y_0.F_{a1} = 0{,}50.4471{,}8 + 0{,}76.2734{,}3 = 4310{,}9\ (N)$**(11.19) trang 221 [2]**

Ta thấy: $Q_{t1} < F_{r1}$ nên $Q_t = F_{r1} = 4471{,}8\ (N)$

Kiểm nghiệm khả năng tải tĩnh của ổ:

$Q_t = 4471{,}8\ (N) < C_0 = 153000\ (N)$

=> Hai ổ lăn thỏa mãn khả năng tải tĩnh

PHẦN 8: TÍNH TOÁN VỎ HỘP, CÁC CHI TIẾT

8.1. Thân vỏ hộp

Tên gọi	Biểu thức tính toán
Chiều dày: Thân hộp, δ Nắp hộp, δ_1	$\delta = 1{,}2.\sqrt[4]{T_2} = 1{,}2.\sqrt[3]{693{,}273} = 6{,}2\ (mm)$ **[10]tr104** Chọn $\delta = 8\ (mm) = \delta_1$
Gân tăng cứng: Chiều dày, e Chiều cao, h Độ dốc	$e = (0{,}8 \dots 1).\delta = 1.8 = 8\ (mm)$ $81 < h < 120\ (mm);\ 121 < h < 180\ (mm);$ $3{,}4^o; 2{,}8^o$
Đường kính: Bulong nền, d_1 Bulong cạnh ổ, d_2 Bulong ghép bích nắp và thân, d_3 Vít ghép nắp ổ, d_4 Vít ghép nắp của thăm, d_5	 $d_1 > 1{,}6.\sqrt[3]{T_2} = 1{,}6.\sqrt[3]{693{,}273} = 14{,}1\ (mm)$**[10]tr104** Chọn $d_1 = 16\ (mm)$ $d_2 = (0{,}7 \dots 0{,}8)d_1 = 16.0{,}75 = 12\ (mm)$ Lấy $d_2 = 12\ (mm)$ $d_3 = (0{,}8 \dots 0{,}9)d_2 = 0{,}8.12 = 9{,}6\ (mm)$ $Lấy\ d_3 = 12\ (mm)$ $d_4 = (0{,}6 \dots 0{,}7)d_2 = 0{,}65.12 = 7{,}8\ (mm)$ $Lấy\ d_4 = 8\ (mm)$ $d_5 = (0{,}5 \dots 0{,}6)d_2 = 0{,}5.12 = 6\ (mm)$ Lấy $d_5 = 6\ (mm)$
Mặt bích ghép nắp và thân: Chiều dày bích thân hộp, S_3 Chiều dày bích nắp hộp, S_4 Bề rộng bích nắp và thân, K_3	 $S_3 = (1{,}4..1{,}8).d_3 = 1{,}6.10 = 16\ (mm)$ Lấy $S_3 = 16\ (mm)$ $S_4 = (0{,}9..1)S_3 = 0{,}95.16 = 15{,}2\ (mm).$ Lấy $S_4 = 15\ (mm)$ $K_3 = K_2 - (3..5) = 35\ (mm)$ Lấy $K_3 = 35\ (mm)$
Kích thước gối trục: Đường kính ngoài và tâm lỗ vít: D_3, D_2 Bề rộng mặt ghép bulong cạnh ổ: K_2 Tâm lỗ bulong cạnh ổ: E_2 và C (k là khoảng cách từ tâm bulong đến mép lỗ)	 Xác định theo công thức **trang 42, 88 [2]** $K_2 = E_2 + R_2 + (3..5) = 40\ (mm)$ Lấy $K_2 = 40\ (mm)$ $E_2 = 1{,}6.d_2 = 1{,}6.12 = 19{,}2(mm).\ C \approx \frac{D_3}{2} = 55(mm)$ Chọn $E_2 = 20\ (mm)$. Chọn $C = 84\ (mm)$ $R_2 = 1{,}3.d_2 = 1{,}3.12 = 15{,}6\ (mm)$ Chọn $R_2 = 16\ (mm)$ $k \geq 1{,}2.d_2 = 1{,}2.12 = 14{,}4\ (mm)$ Chọn $k = 29\ (mm)$
Mặt đế hộp: Chiều dày: khi không có phần lồi: S_1 Bề rộng mặt đế hộp, K_1 và q	 $S_1 = (1{,}3..1{,}5).d_1 = (1{,}3..1{,}5).16 = 20{,}8..24\ (mm)$ Chọn $S_1 = 24\ (mm)$ $S_2 = (1..1{,}1).d_1 = 1{,}05.16 = 16{,}8\ (mm).$ Chọn $S_2 = 17\ (mm)$ $K_1 = 3.d_1 = 48\ (mm)$ $q \geq K_1 + 2\delta \geq 48 + 2.8 \geq 64(mm).$ Chọn $q = 65\ (mm)$
Khe hở giữa các chi tiết: Giữa bánh răng với thành trong hộp Giữa đỉnh bánh răng lớn với đáy hộp	 $\Delta \geq (1..1{,}2).\delta \geq 8\ (mm)$.*Chọn* $\Delta = 11(mm)$ $\Delta_1 \geq (3..5).\delta \geq 30\ (mm)$. Chọn $\Delta_1 = 35\ (mm)$
Số lượng bulong nền Z	$Z = \frac{(L+B)}{(200-300)} = \frac{436+401}{250} = 3{,}348$ Chọn $z = 4$ Trong đó: $L, B:$ chiều dài và rộng của của hộp

8.2. Que thăm dầu

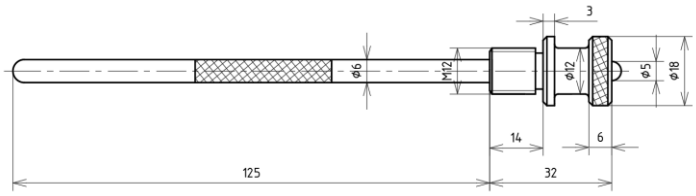
Chức năng:

Kiểm tra mức dầu:

Que thăm dầu giúp người sử dụng kiểm tra mức dầu bôi trơn trong hộp giảm tốc, đảm bảo dầu luôn ở mức đủ để hộp giảm tốc hoạt động một cách an toàn hiệu quả.

Đánh giá chất lượng dầu:

Que thăm dầu có thể được sử dụng để đánh giá tình trạng dầu như màu sắc, độ trong suốt, và mực độ cặn bẩn. Từ đó đưa ra thời gian thay dầu hợp lí.

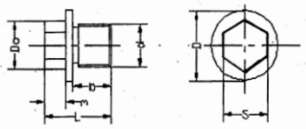


8.3. Nút tháo dầu

Chức năng: nút tháo dầu giúp tháo dầu bôi trơn, do sau một thời gian làm việc, dầu bôi trơn chứa trong hộp bị bẩn (do bụi bặm và do hạt mài) hoặc bị biến chất nên cần phải thay dầu mới.

Được tra theo **bảng 18-7 trang 93 [2]**

Bảng 18-7. **Hình dạng và kích thước nút tháo dầu trụ**



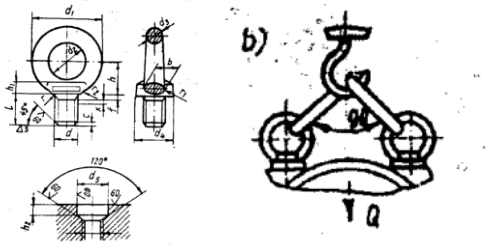
d	b	m	f	L	c	q	D	S	D_0
M16 × 1,5	12	8	3	23	2	13,8	26	17	19,6
M20 × 2	15	9	3	28	2,5	17,8	30	22	25,4
M22 × 2	15	10	3	29	2,5	19,8	32	22	25,4
M27 × 2	18	12	4	34	3,5	24	38	27	31,2
M30 × 2	18	14	4	36	4	27	45	32	36,9
M33 × 2	20	14	4	38	4	30	48	32	36,9
M36 × 3	25	16	6	45	4,5	31,5	50	36	41,6

8.4. Bulong vòng

Chức năng : để nâng và vận hộp giảm tốc (khi gia công , khi lắp ghép...)

Được tra theo bảng 18-3b trang 89 [2] với $R_e = 199{,}4\ (mm)$, ta tra được $Q = 100\ kG$.

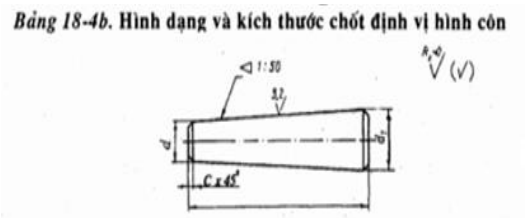
Dựa vào bảng 18-3a trang 89 [2], ta chọn bulong vòng M10 với kiểu b



Ren d	d_1	d_2	d_3	d_4	d_5	h	h_1	h_2	$l \geq$	f	b	c	x	r	r_1	r_2	Trọng lượng nâng được a	b	c
M8	36	20	8	20	13	18	6	5	18	2	10	1,2	2,5		4	4	120	160	80
M10	45	25	10	25	15	22	8	6	21	2	12	1,5	3	2	5	4	200	250	125
M12	54	30	12	30	17	26	10	7	25	2	14	1,8	3,5	2	5	6	300	350	175
M16	63	35	14	35	22	30	12	8	32	2	16	2	4	2	6	6	550	500	250
M20	72	40	16	40	28	35	14	9	38	2	19	2,5	5	3	7	8	850	650	300
M24	90	50	20	50	32	45	16	10	45	3	24	3	6	3	9	12	1250	1000	500
M30	108	60	24	65	39	55	18	11	54	3	28	4	7	3	11	15	2000	1400	700
M36	126	70	28	75	46	65	22	12	64	4	32	4,5	8	4	13	18	3000	2000	1000

8.4. Chốt định vị

Bảng 18-4b. **Hình dạng và kích thước chốt định vị hình côn**

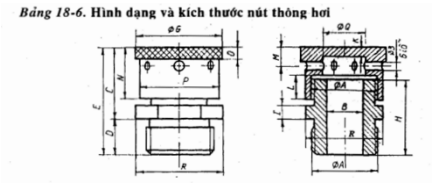


Kích thước, mm

d	3	4	5	6	8	10	12
c	0,5	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6	1,6
l	12 ÷ 55	16 ÷ 70	16 ÷ 90	20 ÷ 110	25 ÷ 140	30 ÷ 180	36 ÷ 220

8.5. Nút thông hơi

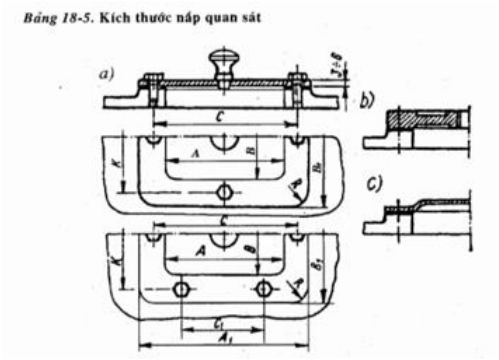
Bảng 18-6. **Hình dạng và kích thước nút thông hơi**



A	B	C	D	E	G	H	I	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
M27 × 2	15	30	15	45	36	32	6	4	10	8	22	6	32	18	36	32
M48 × 3	35	45	25	70	62	52	10	5	15	13	52	10	56	36	62	55

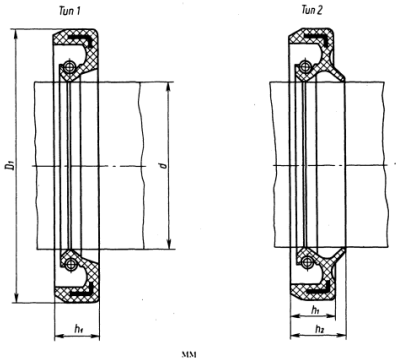
8.6. Cửa thăm

Bảng 18-5. **Kích thước nắp quan sát**



A	B	A_1	B_1	C	C_1	K	R	Vít	Số lượng
100	75	150	100	125	-	87	12	M8 × 22	4
150	100	190	140	175	-	120	12	M8 × 22	4
200	150	250	200	230	130	180	12	M10 × 22	6

8.7. Vòng bít



Диаметр вала d	D_1		h_1	h_2 не более
	1-й ряд	2-й ряд	1-й и 2-й ряды	
20	40	35	8	12
		37		
		38		
		42	10	14
21		37	8	12
		35	10	14
22		42	8	12
24		42	10	14
		45		
42	62	62		
		65		
44	—	68		
		62		
		65		
45	65	62	10	14
		70		
		65		
48		72		
50	70	72		

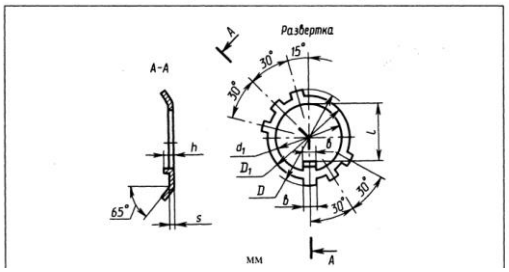
Продолжение табл. К 20

Диаметр вала d	D_1		h_1	h_2 не более
	1-й ряд	2-й ряд	1-й и 2-й ряды	
25	42	40	8	12
		45	10	14
26	45	40	8	12
		47		
28	—	45		
		47		
		50		
30	52	45		
		47		
		50		
32		45		
		50		
		47		
		50		
35	58	55		
		57		
36		52		
		55		
		55		
38		60		
		62		
40	60	55		
		58		
50	70	75	10	14
		80	12	16
52	75	72	10	14
		80	12	16
55	80	75	10	14
		82	12	16
56		—	10	14
58		75		
		82	12	16
60	85	80	10	14
		82		
62	—	80		
		82		
		85		
		90	12	16
63	90	—	10	14
65	—	95		
67	—	90	12	16
68	—	90		
		95		
70	95	100		
71	95	—	10	14
75	100	—		
		102	12	16

Примечание. Пример условного обозначения манжеты типа 1 исполнения 1, для вала диаметром d = 30 мм, с наружным диаметром D = 52 мм, из резины группы 1: *Манжета 1.1-30 × 52 — 1 ГОСТ 8752—79.*

8.8. Đệm cánh

Таблица К36. **Стопорные многолапчатые шайбы (ГОСТ 11872—89)**



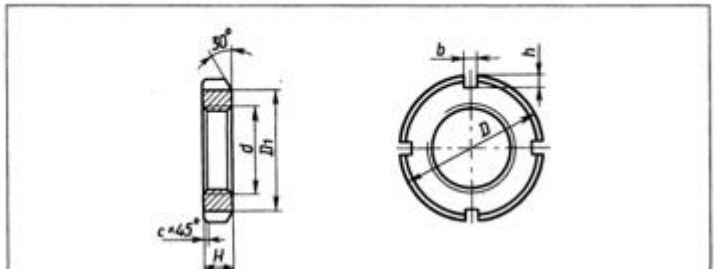
Продолжение табл. К36

Резьба d	d_1	D	D_1	l	b	h	s
M 39×1,5	39,5	62	48	36	5,8	5	1,6
M 42×1,5	42,5	67	52	39	5,8	5	1,6
M 45×1,5	45,5	72	56	42	5,8	5	1,6
M 48×1,5	48,5	77	60	45	7,8	5	1,6
M 52×1,5	52,5	82	65	49	7,8	6	1,6
M 56×2,0	57,0	87	70	53	7,8	6	1,6
M 60×2,0	61,0	92	75	57	7,8	6	1,6

Примечание. Пример условного обозначения шайбы для круглой шлицевой гайки с диаметром резьбы 20 мм, из материала группы 21 без покрытия: *Шайба 20.21 ГОСТ 11872—89.*

8.9. Đai ốc khóa

Таблица К8. **Гайки круглые шлицевые класса точности А (ГОСТ 11871—88)**



мм

Резьба	D	D_1	H	b	h	$c^{45°}$
M20×1,5*	34	27	8	5	2,5	1
M22×1,5	38	30	10	5	2,5	1
M24×1,5*	42	33	10	5	2,5	1
M27×1,5	45	36	10	5	2,5	1
M30×1,5	48	39	10	5	2,5	1
M33×1,5	52	42	10	6	3,0	1
M36×1,5*	55	45	10	6	3,0	1
M39×1,5	60	48	10	6	3,0	1
M42×1,5*	65	52	10	6	3,0	1
M45×1,5	70	56	10	6	3,6	1
M48×1,5*	75	60	12	8	4,0	1
M52×1,5	80	65	12	8	4,0	1
M56×2,0*	85	70	12	8	4,0	1,6
M60×2,0	90	75	12	8	4,0	1,6

Примечание. 1. Предпочтительные размеры отмечены звездочкой.
2. Пример условного обозначения с диаметром резьбы d= 20 мм, с мелким шагом резьбы 1,5 мм, с полем допуска 6*H*: *Гайка М20×1,5-6H ГОСТ 11871—88.*

PHẦN 9: LẮP GHÉP, BÔI TRƠN VÀ DUNG SAI

9.1. Dung sai lắp ghép và lắp ghép ổ lăn

- Phân tích dạng tải trọng tác dụng lên các vòng ổ lăn

Vòng trong quay cùng với trục nên tải trọng lần lượt tác dụng lên khắp đường lăn của ổ và lặp lại sau mỗi vòng quay của trục. Do đó tải trọng của vòng trong là tải trọng chu kì

Vòng ngoài đứng yên nên lực chỉ tác dụng lên một phần đường lăn. Do đó tải trọng của vòng ngoài là tải trọng cục bộ

- Chọn miền dung sai

Đối với kích thước trục: trục lắp với vòng trong có kích thước danh nghĩa $d_N = 55\ (mm) < d_N = 100\ (mm)$ đối với trục I và $d_N = 70\ (mm) < d_N = 100\ (mm)$ đối với trục II. Vòng trong của cả hai trục đều chịu tải chu kì, theo **bảng 4.1 trang 71 [8]** ta chọn miền dung sai kích thước trục là k6

Đối với kích thước lỗ: lỗ thân hộp lắp với vòng ngoài có kích thước danh nghĩa $D_N = 95\ (mm) < D_N = 100\ (mm)$ đối với trục I và $D_N = 100\ (mm) < D_N = 110\ (mm) < D_N = 140\ (mm)$ đối với trục II. Vòng ngoài của cả hai trục đều chịu tải cục bộ, theo **bảng 4.1 trang 71 [8]** ta chọn miền dung sai kích thước lỗ hộp là $H7$

9.2. Lắp bánh răng lên trục:

Để truyền momen xoắn từ trục lên bánh răng và ngược lại, ta chọn sử dụng then bằng. Mối ghép then thường không được lắp lẫn hoàn toàn do rãnh then Khi rãnh then không chính xác, sự ăn khớp không hoàn chỉnh sẽ dẫn đến hiện tượng rung động, mài mòn, hoặc làm giảm tuổi thọ mối ghép.

Để khắc phục cần cạo then theo rãnh then sao cho vừa khít với rãnh then đã gia công trên trục hoặc lỗ của bánh răng. Việc này nhằm đảm bảo sự tiếp xúc tốt nhất giữa then và rãnh then, giảm hiện tượng lỏng lẻo, mài mòn, hoặc lệch tâm trong quá trình truyền momen xoắn

Dựa vào **bảng 20-4 trang 121 [2]**, lắp bánh răng lên trục theo kiểu lắp chặt: $\frac{H7}{k6}$

9.3. Dung sai mối ghép then

Dựa vào **trang 108 [9]**, ta chọn lắp ghép cho mối ghép then bằng (đối với kích thước bề rộng then) theo kiểu I (dùng cho mối ghép cố định trong sản xuất đơn chiếc)

Miền dung sai kích thước b của then: $h9$

Miền dung sai kích thước b của rãnh trục: $P9$

Miền dung sai kích thước b của rãnh bạc: $Js9$

9.4. Bôi trơn hộp giảm tốc

- Bôi trơn ổ lăn

Khi ổ lăn được bôi trơn đúng kỹ thuật, nó sẽ không bị mài mòn, ma sát trong ổ sẽ giảm, giúp tránh không để các chỉ tiết kim loại tiếp xúc trực tiếp với nhau, điều đó sẽ bảo vệ được bề mặt và tránh được tiếng ồn.

Do ổ làm việc lâu dài, tốc độ làm viêc thấp, nhiệt độ làm việc $< 150^o$ nên ta bôi trơn bằng mỡ. Dựa vào **bảng 15-15a trang 45 [2]**, ta chọn loại mỡ LGMT2 để bôi trơn ổ lăn.

- Bôi trơn trong hộp

Theo cách dẫn dầu bôi trơn đến các chi tiết máy, người ta phân biệt bôi trơn ngâm dầu và bôi trơn lưu thông, do các bánh răng trong hộp giảm tốc đều có vận tốc v = 1,51 (m/s) < 12(m/s) nên ta bôi trơn bánh răng trong hộp bằng phương pháp ngâm dầu.

Với vận tốc vòng của bánh răng côn $v = 1{,}104\ (m/s) < 12\ (m/s)$ nên ta chọn bôi trơn ngâm dầu

Dựa vào **bảng 18-11 trang 100 [2]**, với vật liệu bánh răng là thép C45 – tôi cải thiện ($\sigma_b = 850\ MPa$) ta tra được độ nhớt để bôi trơn là: $\frac{186}{16}$ ứng với nhiệt độ 50°.Trong đó tử số chỉ độ nhớt Centistoc, mẫu số chỉ độ nhớt Engle.

Với độ nhớt bôi trơn vừa tra được ta dựa vào **bảng 18-13 trang 101 [2]**, ta tra được loại dầu cần dùng để bôi trơn cho hộp giảm tốc bánh răng côn: dầu $AK-20$

9.5. Dung sai lắp ghép cho các chi tiết khác

Trục	Vị trí lắp	Miền dung sai của lỗ	Miền dung sai của trục
Trục I	Đoạn trục lắp bánh đai		$\phi 42k6$
	Nắp và ống lót	$\phi 95H7$	$\phi 95d11$
	Vòng bít và trục		$\phi 45k6$
	Nắp ổ trục I và vòng bít	$\phi 62H9$	
	Vỏ hộp và ống lót	$\phi 111H7$	$\phi 111h6$
	Vòng chắn dầu và trục	$\phi 55F8$	$\phi 55k6$
Trục II	Vỏ hộp và nắp ổ trục II	$\phi 110H7$	$\phi 110d11$
	Vòng chắn dầu và trục	$\phi 70F8$	$\phi 70k6$
	Bạc và trục	$\phi 70E9$	$\phi 70k6$
	Vòng bít và trục		$\phi 70k6$
	Nắp và vòng bít	$\phi 70H9$	
	Đoạn trục lắp nối trục		$\phi 63k6$

Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Hồng Ngân, Nguyễn Danh Sơn, Kỹ thuật nâng chuyển – Tập 2: Máy vận chuyển liên tục, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2004.

[2] Trịnh Chất, Lê Văn Uyển, Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí – tập 1, 2, NXB Giáo dục, 2006.

[3] ABB Catalogue - Low voltage General performance cast iron motors for Asian markets, 2023.

[4] Nguyễn Hữu Lộc, Thiết kế máy và chi tiết máy, NXB ĐHQG Tp. HCM, 2020.

[5] А.Е.Шейнблит_-_Курсовое_проектирование_деталей_машин.

[6] Trần Thiên Phúc, Thiết kế chi tiết máy công dụng chung, NXB ĐHQG Tp.HCM, 2011.

[7] П.Ф.Дунаев_О.П.Леликов_-_Курсовое_проектирование_деталей_машин.

[8] PGS.TS Ninh Đức Tốn, Giáo trình dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường, NXB Giáo dục.

[9] Trần Quốc Hùng, Giáo trình dung sai – kỹ thuật đo, NXB ĐHQG Tp. HCM.

[10] Th.S Nguyễn Quang Tuyến, Giáo trình đồ án thiết kế máy, NXB Hà Nội, 2007.